Plantilla de reportes

Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces

✎ *Esta página es sólo una guía de uso:* ***bórrala antes de entregar****.*

Cómo está organizada. Cada práctica empieza en una página nueva con el formato del reporte de la práctica 2 (encabezado con logos, datos del equipo, Resumen y Palabras clave) y sigue a dos columnas con los 10 puntos de la «Estructura del reporte» de la guía. Los 5 pasos de la etapa «Análisis del sistema de referencia» están en el punto III y los 6 pasos de la «Verificación del sistema completo» en los puntos VI (pasos 1, 2, 3 y 5) y VII (pasos 4, 5 y 6).

Qué significa cada cosa:

✎ *Texto azul con el lápiz = indicación o valores de la página para comparar. Bórralo cuando escribas tu texto.*

[Pega aquí la imagen]

Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos

MATLAB: `comando sugerido para obtener la gráfica`

Toca dentro del recuadro, borra el texto y usa Insertar → Imagen. Si quieres, quita el borde después.

Figura 1: Recuadro gris = lugar para pegar una imagen de MATLAB, Simulink o una foto de tus cálculos

Las tablas tienen los encabezados listos; llena las celdas vacías con tus resultados. Las líneas «__» son para valores que calcules. Los números de figura y tabla ya están puestos (empiezan en 1 en cada práctica); si borras una figura que no uses, renumera las siguientes.

Para sacar las imágenes de MATLAB: en la ventana de la figura, Archivo → Guardar como → PNG, o en la Command Window:

```
exportgraphics(gcf, 'P1_fig3.png', 'Resolution', 200)   % guarda la figura actual
% Salidas de texto (pole, stepinfo, …): captura de pantalla de la Command Window
```

Código MATLAB. En el anexo (punto X) de cada práctica está el código de la página, ordenado por etapas, y la función auxiliar puntoZeta.m (guárdala en la misma carpeta). Córrelo sección por sección para obtener cada figura.

Antes de entregar: borra esta página, todos los textos azules ✎ y los recuadros grises que no uses; revisa que cada figura y tabla esté citada en el texto. Para la fecha y los nombres usa los datos del equipo que ya están en la portada de cada práctica.

Tabla 1: Secuencia de prácticas (de la guía)

Práctica	Tema y producto principal	Ejercicio y página
1	Ajuste de ganancia	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6. Página 457.
2	Compensador integral ideal (PI)	Ejemplo 9.1. Página 501.
3	Compensador de atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1. Página 510.
4	Compensador derivativo ideal (PD)	Ejemplo 9.3. Página 515.
5	Compensador de adelanto de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2. Página 526.
6	Controlador PID	Ejemplo 9.5. Página 528.
7	Compensador de adelanto-atraso de fase	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3. Página 541.

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 1: Ajuste de ganancia

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema de tercer orden con retroalimentación unitaria del ejercicio 8.6 del libro Nise, luego se diseñó con un ajuste de ganancia K que produzca un 10% de sobrepaso. Con las condiciones de ángulo y magnitud se localizó un punto sobre la recta del amortiguamiento perteneciente al LGDR. Posteriormente, con un sistema de segundo orden se estimaron los valores T_p, T_p, T_p y e(∞) y esta aproximación no fue válida debido al tercer polo del sistema original, a pesar de que no dio el sobrepaso esperado, con un ajuste de ganancia se llegó al resultado.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Ajuste de ganancia, Sobrepaso, Aproximación de segundo orden, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	1 · Ajuste de ganancia
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 8.6, p. 457
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	8. Técnicas del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Ajustar únicamente la ganancia K de un sistema de tercer orden para obtener 10 % de sobrepaso; estimar con la aproximación de segundo orden T_s, T_p, T_r y e(∞) al escalón, y juzgar si esa aproximación es válida.

Introducción. El ajuste de ganancia es la forma más sencilla de diseño de un sistema de control: no se agrega ningún compensador, sólo se elige el valor de K que coloca los polos en lazo cerrado en el punto deseado. El lugar geométrico de las raíces muestra todas las posiciones posibles de los polos cuando K varía de 0 a ∞, por lo que permite ver qué respuestas transitorias se pueden alcanzar y, con las condiciones de ángulo y magnitud, calcular la K necesaria para una especificación como el sobrepaso.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Dado un sistema con realimentación unitaria que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

haga lo siguiente:

a) Trace el lugar geométrico de las raíces. → respuesta: III · Trazo del LGDR (9 pasos) y Figura 2

b) Con el uso de una aproximación de segundo orden, diseñe el valor de K para obtener 10% de sobrepaso para una entrada escalón unitaria. → respuesta: IV a)–c) · K = 45.53

c) Estime el tiempo de asentamiento, tiempo pico, tiempo de levantamiento y error en estado estable para el valor de K diseñado en b). → respuesta: IV d) · Ts = 1.972 s, Tp = 1.135 s, Tr ≈ 0.534 s, e(∞) = 0.513

d) Determine la validez de su aproximación de segundo orden. → respuesta: IV e) · no es válida (|p3|/σ = 3.92 < 5)

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$H(s)=1, G_c(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa. No hay compensador: el diseño consiste en elegir el punto del LGDR original donde quedan los polos.

3. Diagrama de bloques

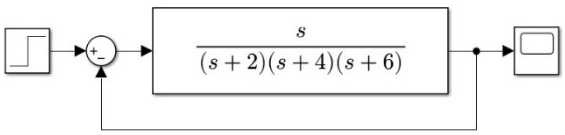


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	%OS = 10 %	Fija ζ
T_s, T_p, T_r	Estimar	2.º orden y simulación
e(∞) al escalón	Estimar	Tipo 0: 1/(1 + K_p)
Validez de la aproximación	Juzgar	Tercer polo y residuos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

Tomamos como referencia la ganancia que da 10 % de sobrepaso (ejercicio 8.6).

Resultado:

$$K_{ref}=45.53\,(del\ libro)$$

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-2,-4,-6$ $(n=3)$	0 $(m=0)$	0

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$

Resultado:

$$n=3, m=0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

Con estos polos y ceros se traza el LGDR (inciso a) en los 9 pasos que están después del Paso 5; ahí se calculan los tramos del eje real, las asíntotas y el punto de ruptura.

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\frac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

$$0<\frac{480-K}{12}\ y\ 0<48+K$$

$$\therefore -48<K<480$$

Resultado:

$$0<K<480\,(con\ K>0)$$

$$K_{crít}=480, s=\pm j\,6.633$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=45.53$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029+j\,2.768$	Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$
p 2	$-2.029-j\,2.768$	Conjugado de p_1
p 3	-7.943	Real, más alejado del eje $j\omega$

Resultado:

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\,p_3=-7.943$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par complejo $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%\,OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s)\,,e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

Resultado:

$$\sigma=2.029\,,\omega_d=2.768\,,\omega_n=3.431\,rad/s$$

$$\zeta=0.5912,\ \%\,OS=10.0\,\%$$

$$T_s=1.972\,s\,,T_p=1.135\,s\,,T_r\approx 0.534\,s$$

$$K_p=0.9485\,,e(\infty)=0.513$$

Trazo del LGDR (inciso a): 9 pasos ↑ inciso a)

Se parte de la ecuación característica, $D(s)+KN(s)=0$, con $D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)$ y $N(s)=1$.

Paso 1. Número de ramas → cálculos

$$núm.\,ramas=n$$

Resultado:

$$n=3\Rightarrow 3\,ramas$$

Paso 2. Simetría → cálculos

$$s=-\sigma+j\omega\in LGDR\Rightarrow s^*=-\sigma-j\omega\in LGDR$$

Resultado:

$$LGDR\,simétrico\,respecto\,al\,eje\,real$$

$$Ej.:p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768$$

Paso 3. Segmentos del eje real → cálculos

Un punto del eje real pertenece al LGDR si a su derecha hay un número impar de polos y ceros reales de lazo abierto (así se cumple la condición de ángulo de ±180°).

$$núm.\,de\,polos\,y\,ceros\,a\,la\,derecha=impar$$

Resultado:

$$LGDR\,en\,eje\,real:(-\infty,-6]\cup[-4,-2]$$

Paso 4. Puntos de inicio y de término → cálculos

$$K=0:D(s)=0\,,K\to\infty:N(s)=0$$

Resultado:

$$Inicio:s=-2\,,-4\,,-6$$

$$Término:n-m=3\,ramas\,al\,infinito\,(m=0)$$

Paso 5. Comportamiento en el infinito (asíntotas) → cálculos

Las $n-m$ ramas que van al infinito se acercan a rectas (asíntotas) que salen del centroide σ_a con los ángulos θ_a.

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}\,,\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$

Resultado:

$$\sigma_a = -4, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

La asíntota de 180° coincide con el tramo $(-\infty, -6]$ del eje real; las de 60° y 300° (±60°) guían a las dos ramas complejas.

Paso 6. Puntos de ruptura y de llegada → cálculos

En el tramo $[-4, -2]$ las ramas que salen de −2 y −4 se acercan entre sí, se juntan y dejan el eje real. Ese punto es un máximo de $K(\sigma)$ sobre el eje real:

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

Resultado:

$$\sigma_b = -2.845, K_b = 3.079$$

La otra raíz, $\sigma = -5.155$, no está en el LGDR.

Paso 7. Cruce con el eje jω → cálculos

Las ramas complejas pasan al semiplano derecho cuando el renglón s^1 del arreglo de Routh (Tabla 4) se hace cero; el polinomio auxiliar del renglón s^2 da los puntos de cruce.

$$\frac{480 - K}{12} = 0, 12s^2 + (48 + K) = 0$$

Resultado:

$$K_{crít} = 480, s = \pm j6.633$$

Paso 8. Ángulos de salida y de llegada → cálculos

$$\theta_{sal} = 180° - \sum_{j \neq k} \angle(p_k - p_j) + \sum \angle(p_k - z_i)$$

Resultado:

$$Ángulos\ de\ salida/llegada: no\ aplican$$

$$En\ \sigma_b = -2.845: 2\ ramas\ a \pm 90°$$

Paso 9. Graficación y calibración → cálculos

$$K = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|} = |s+2||s+4||s+6|$$

Resultado:

$$K = 0: s = -2, -4, -6$$

$$K = 3.079: s = \sigma_b = -2.845$$

$$K = 45.53: s = -2.029 \pm j2.768, -7.943$$

$$K = 480: s = \pm j6.633$$

Las ramas que salen de −2 y −4 se juntan en −2.845, dejan el eje real a ±90°, siguen las asíntotas de ±60° y cruzan el eje jω en ±j6.633 con K = 480 (para K > 480 el sistema es inestable). La tercera rama va de −6 a −∞ por el eje real. Con K = 45.53 los tres polos quedan en −2.029 ± j2.768 (sobre la recta ζ = 0.5912) y −7.943.

✎ *En MATLAB: G = zpk([], [-2 -4 -6], 1); rlocus(G); sgrid(0.5912, 0)*

Evidencia de la etapa

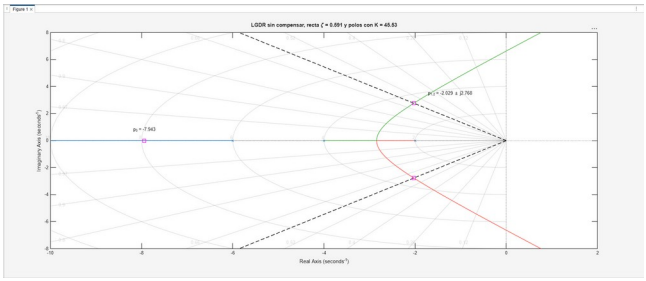
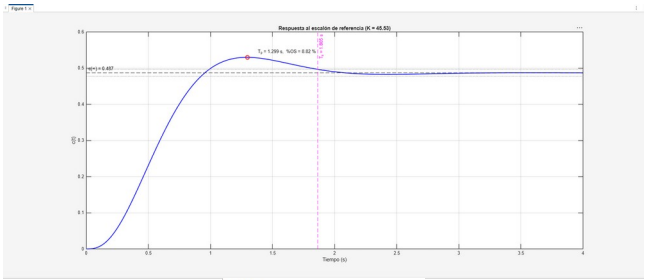


Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ



```
info =

  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
  TransientTime: 1.8646
   SettlingTime: 1.8646
    SettlingMin: 0.4428
    SettlingMax: 0.5297
     Overshoot: 8.8239
    Undershoot: 0
           Peak: 0.5297
       PeakTime: 1.2987


cf =

    0.4868


e =

    0.5132
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	10	8.82
T_s (s)	1.972	1.865
T_p (s)	1.135	1.299
T_r (s)	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.513	0.513

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 45.53$.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Como solo podemos modificar K, el punto de diseño tiene que estar sobre el LGDR. El sobrepaso de 10 % fija ζ y, por lo tanto, la recta radial de ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta$; el punto buscado es la intersección de esa recta con el LGDR, que se localiza con la condición de ángulo. La ganancia se obtiene después con la condición de magnitud y se revisa con Routh que quede dentro del rango estable.

a) Del sobrepaso a ζ → cálculos ↑ inciso b)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + ln^2(0.10)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5912, \theta = 53.76°$$

b) Punto de diseño (condición de ángulo) → cálculos

Sobre la recta $\zeta = 0.5912$ ($\theta = 53.76°$) se prueban puntos $s = -\sigma + j\sigma\tan\theta$ hasta que se cumple la condición de ángulo:

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

Resultado:

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$

$$\angle(s_0+2) = 90.59°, \angle(s_0+4) = 54.54°$$

$$\angle(s_0+6) = 34.87°, \sum \angle = 180.00° ✓$$

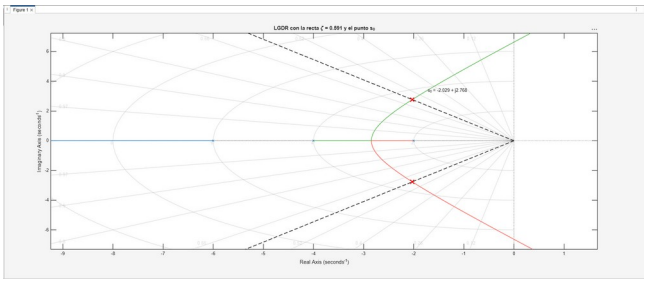


Figura 4: LGDR con la recta ζ = 0.591 y el punto s_0 marcado

c) Ganancia (condición de magnitud) → cálculos

$$K = |s_0+2| \cdot |s_0+4| \cdot |s_0+6|$$

Resultado:

$$K = 45.53\,(libro: 45.55)$$

Como $0 < 45.53 < 480$, el sistema diseñado es estable.

d) Estimaciones de segundo orden → cálculos ↑ inciso c)

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Resultado:

$$T_s = 1.972\,s, T_p = 1.135\,s$$

$$T_r \approx 0.534\,s, e(\infty) = 0.513$$

e) Validez de la aproximación → cálculos ↑ inciso d)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -a_2 \Rightarrow p_3 = -a_2 + 2\sigma$$

Resultado:

$$p_3 = -7.943, \frac{|p_3|}{\sigma} = 3.92 < 5$$

El tercer polo no está a más de cinco veces la parte real de los polos dominantes y no hay ningún cero cerca que lo cancele, por lo que la aproximación de segundo orden no es válida (igual que el libro).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 1$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K de diseño (LGDR)	45.53
K ajustada (verificación, paso 7)	49.38 (VII, paso 7)
ζ de diseño	0.5912 (θ = 53.76°)

El diseño pedido es sólo de ganancia ($G_c=1$). $K=45.53$ es la ganancia de diseño obtenida con el LGDR; $K=49.38$ es el ajuste que se obtiene en el paso 7 de la sección VII.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)G(s)=0$ con $G_c(s)=1$:

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53: s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p 1	$-2.029+j\,2.768$	Dominante
p 2	$-2.029-j\,2.768$	Dominante (conjugado)
p 3	-7.943	Real, no despreciable

Resultado:

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\ p_3=-7.943$$

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44	0
s^2	12	93.53	0
s^1	36.21	0	0
s^0	93.53		

Con $K=45.53$ la primera columna es toda positiva, como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-2.029\pm j\,2.7$	$-2.029\pm j\,2.7$	0.0
Tercer polo	— (no se fija)	-7.943	—

Resultado:

$$0<K<480\,,\ K_{crít}=480\,,\ s=\pm j\,6.633$$

Dif. del par dominante=0.0 %

Con $K=45.53$ el par dominante cae exactamente en el punto candidato s_0 del diseño.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-2.029\pm j\,2.768$	$-0.176\pm j$ ($\lvert r\rvert=0.367$ c/u)	Dominante
-7.943	-0.134	No despreciable (37 % del dominante)
0 (escalón)	0.487	Valor final $c(\infty)$

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$r_0=0.4868\,,\ \lvert r_{1,2}\rvert=0.367\,,\ r_3=\text{-}0.134\ \ \backslash(37\ \%\backslash)$$

Conclusión: el residuo del tercer polo es 37 % del de cada polo dominante, así que el modo $e^{-7.94t}$ no es despreciable. La aproximación de polos dominantes no es razonable.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s) = \frac{K}{48}, K_v = 0$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

Resultado:

$$K_p = 0.9485, e(\infty) = 0.513$$

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: Escalón unitario.

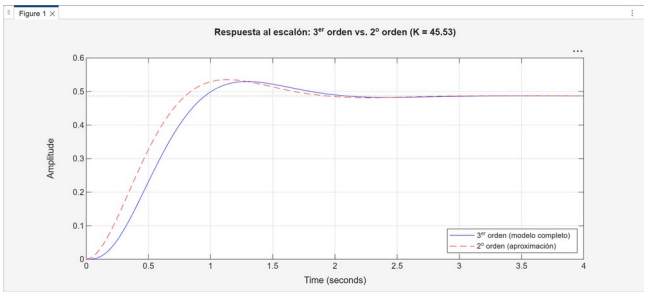


Figura 5: Respuesta al escalón: modelo completo (3.er orden) vs. aproximación de 2.º orden

```
T =

            45.53
  ---------------------------
  s^3 + 12 s^2 + 44 s + 93.53

Continuous-time transfer function.
Model Properties

polosLC = 3×1 complex
    -7.9430 + 0.0000i
    -2.0285 + 2.7677i
    -2.0285 - 2.7677i
```

```
info =

  struct with fields:

        RiseTime: 0.5917
    TransientTime: 1.8646
     SettlingTime: 1.8646
      SettlingMin: 0.4428
      SettlingMax: 0.5297
        Overshoot: 8.8239
       Undershoot: 0
             Peak: 0.5297
         PeakTime: 1.2987

cinf =

    0.4868

e_sim =

    0.5132
```

Figura 6: Salida de stepinfo(T) y pole(T) en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	10 %	8.82 %	No (−1.18 puntos)
T_s	Estimar	1.865 s (2.º orden: 1.972 s)	Sí (se estimó)
T_p	Estimar	1.293 s (2.º orden: 1.135 s)	Sí (se estimó)
e(∞) escalón	Estimar	0.513	Sí (= analítico)

$$\%OS = \frac{c_{max} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 1.293\,s, c_{max} = 0.5297, c(\infty) = 0.4868$$

$$\%OS_{sim} = 8.82\ \% < 10\ \%\ \ \backslash(K = 45.53)$$

Con la K del LGDR no se cumple exactamente el sobrepaso pedido; la ganancia se ajusta en el Paso 7.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

Resultado:

$$e_{sim}(\infty) = 0.5132\,(igual\ al\ analítico)$$

✎ *En MATLAB: e_sim = 1 − dcgain(T)*

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

Con la K del LGDR el modelo completo da 8.82 % de sobrepaso, menos de lo pedido, porque el tercer polo frena la respuesta. Se busca la K que da 10 % en el modelo completo y se repite la verificación:

$$\%OS_{sim}(K_{aj}\backslash) = 10\ \%$$

Resultado:

$$K_{aj} = 49.38$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+97.38=0$$

$$p_{1,2}=-1.984\pm j\,2.861\,,\;p_3=-8.031$$

$$\sigma=1.984\,,\;\omega_d=2.861\,,\;\omega_n=3.482\,rad/s$$

$$0<49.38<480\;\checkmark,\;\text{Dif.}=3.0\;\%,\;\;\zeta=0.570$$

$$\%\,OS=10.00\;\%,\;\;T_s=1.825\,s$$

$$T_p=1.253\,s\,,T_r=0.569\,s\,,e(\infty)=0.493$$

Con $K_{aj}=49.38$ se cumple la especificación de sobrepaso; el par dominante se mueve 3 % sobre el LGDR, hacia un ζ algo menor, para compensar el efecto del tercer polo.

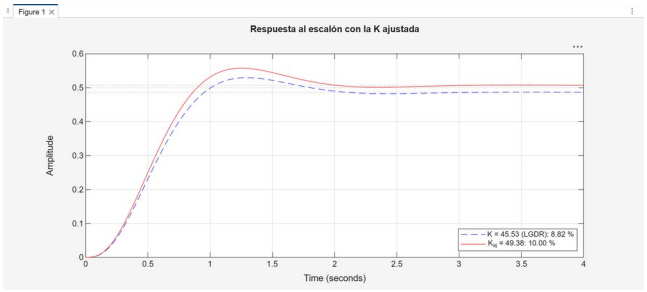
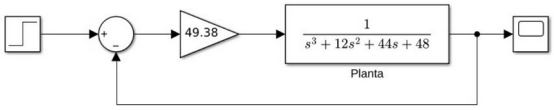


Figura 7: Respuesta al escalón con la K ajustada (49.38)

Modelo en Simulink



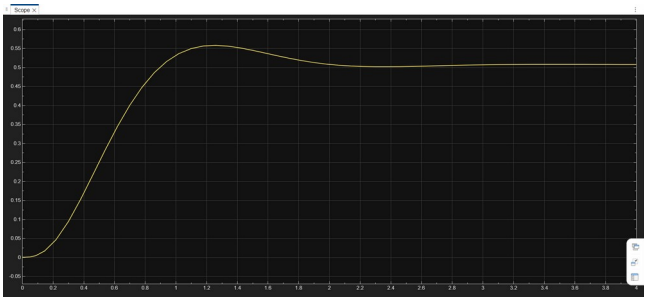


Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K	45.55	45.53	45.53 (ajustada: 49.38)
%OS	10	10	8.82 (10.00 con 49.38)
T_s (s)	1.97	1.972	1.865
T_p (s)	1.13	1.135	1.293
T_r (s)	0.53	0.534	0.592
e(∞) escalón	0.51	0.513	0.513

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las pequeñas diferencias (por ejemplo, K = 45.53 contra 45.55) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de s_0. Las diferencias con MATLAB no son de redondeo: el sobrepaso simulado es 8.82 %, 1.2 puntos menos que el 10 % buscado, y el tiempo pico es 14 % mayor, porque el tercer polo en −7.943, que la aproximación de segundo orden ignora, agrega un modo $e^{-7.94t}$ que frena el arranque de la respuesta. El error en estado estable coincide en todos los casos (0.513) porque sólo depende de K_p. Con la K de diseño no se cumple exactamente el 10 % de sobrepaso; sí se cumple al ajustar K a 49.38 en el modelo completo, aunque el error al escalón sigue siendo grande (49 %).

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El ajuste de ganancia permitió obtener el sobrepaso pedido moviendo sólo K, pero únicamente coloca los polos sobre el LGDR que ya existe: no permite fijar al mismo tiempo ζ y la velocidad de la respuesta.

Como el sistema es tipo 0, la K que da 10 % de sobrepaso deja un error al escalón de 51 %; para reducirlo sin cambiar el transitorio se necesita un compensador (PI o de atraso, prácticas 2 y 3).

Se demostró una limitación de la aproximación de segundo orden: el tercer polo en −7.94 (a 3.9σ) cambia el sobrepaso de 10 % a 8.82 %, por lo que el diseño siempre debe verificarse con el modelo completo y, si hace falta, ajustarse (K = 49.38).

Conclusión individual

En esta práctica aprendí a usar las condiciones de ángulo y magnitud para encontrar el punto del LGDR que da un sobrepaso específico. Lo más difícil fue localizar s_0 sobre la recta de ζ, porque hay que probar varios puntos hasta que la suma de ángulos da 180°. Los resultados me muestran que un cálculo a mano puede ser correcto y aun así no coincidir con la simulación cuando la aproximación de segundo orden no es válida.

Me pareció importante comprobar que el tercer polo, aunque está más a la izquierda, sí afecta la respuesta: el sobrepaso bajó a 8.82 % y el tiempo pico aumentó. Revisar los residuos me ayudó a entender cuándo un polo se puede despreciar. También vi que el ajuste de ganancia es limitado, porque el error en estado estable quedó cerca de 51 % y no se puede mejorar sin agregar un compensador.

Con MATLAB pude verificar los cálculos del LGDR y ajustar la ganancia hasta obtener exactamente 10 % de sobrepaso con K = 49.38. Lo que más me costó fue interpretar las diferencias entre el modelo de segundo orden y el de tercer orden. Concluyo que el procedimiento de diseño debe terminar siempre con una verificación del sistema completo, y que el criterio de Routh es útil para confirmar que la K elegida es estable.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

$$K_{ref} = 45.53\,(\,del\,libro\,)$$

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s)=(s+2)(s+4)(s+6)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=-2,-4,-6$$
$$n=3, m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow \text{tipo}=N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$N=0 \Rightarrow \text{tipo } 0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=0$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

$$s^3+12s^2+44s+(48+K)=0$$
$$a_2=12,\ a_1=44,\ a_0=48+K$$
$$b_1=\frac{(12)(44)-(48+K)}{12}=\frac{480-K}{12}$$

s^3	1	44
s^2	12	$48+K$
s^1	$\frac{480-K}{12}$	0
s^0	$48+K$	

$$0<K<480$$

Ganancia crítica ($K_{crít}$) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2a_1=a_0$$
$$a_2s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

$$480-K=0 \Rightarrow K=480$$
$$12s^2+528=0$$
$$\omega=\sqrt{\frac{528}{12}}=\sqrt{44}=6.633$$

$$K_{crít}=480,\ s=\pm j\,6.633$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$K=45.53:$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

Raíz real (cambio de signo del polinomio)

$$P(s)=s^3+12\,s^2+44\,s+93.53$$

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768$$

$$p_3=-7.943$$

Comprobación con la suma de raíces

$$p_1+p_2+p_3=(-2.029)+(-2.029)+(-7.943)=-12.00=-a_2$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$\sigma=-\Re(p_1),\omega_d=\Im(p_1),\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=2.029\,,\omega_d=2.768\,,$$

$$\omega_n=\sqrt{2.029^2+2.768^2}=\sqrt{11.775}\,,\zeta=\frac{2.029}{3.431}$$

$$\omega_n=3.431\,rad/s\,,\zeta=0.5912$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.5912\pi/\sqrt{1-0.5912^2}} \times 100 = e^{-2.3026} \times 100$$

$$\%OS = 10.0\ \%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} \left(Estimada\ con\ Nise, cap.4 \right)$$

$$\omega_n = \sqrt{2.029^2 + 2.768^2}$$

$$T_s = \frac{4}{2.029}, T_p = \frac{\pi}{2.768}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5912)^3 - 0.417(0.5912)^2 + 1.039(0.5912) + 1}{3.431}$$

$$\omega_n = 3.431, T_s = 1.972\ \text{s}$$

$$T_p = 1.135\ \text{s}, T_r \approx 0.5344\ \text{s}$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p = \frac{\lim\limits_{s \to 0} 45.53}{(s+2)(s+4)(s+6)} = \frac{45.53}{48}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + 0.9485}$$

$$K_p = 0.9485, e_{esc}(\infty) = 0.513$$

III · Trazo del LGDR · Paso 1. Número de ramas ↑ volver al reporte

Orden de la ecuación característica

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$grado\,3 \Rightarrow n=3\ polos\ en\ lazo\ cerrado$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,\text{ramas}=n\,,núm.\,\text{asíntotas}=n-m$$

$$n=3\,,m=0\,,n-m=3$$

$$núm.\,\text{ramas}=3\,,núm.\,\text{asíntotas}=3$$

III · Trazo del LGDR · Paso 2. Simetría ↑ volver al reporte

Coeficientes reales

$$P(s)=s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)$$

$$a_2=12\,,a_1=44\,,a_0=48+K\in R$$

Raíz y su conjugada

Si s_0 es raíz, al conjugar toda la ecuación (los coeficientes no cambian) su conjugada también lo es:

$$P(s_0)=0 \Rightarrow P({s_0}^*)=(P(s_0))^*=0$$

Comprobación con $K=45.53$ (Paso 4)

$$p_1=-2.029+j\,2.768\,,p_2=-2.029-j\,2.768$$

$$p_2={p_1}^*\ \checkmark$$

III · Trazo del LGDR · Paso 3. Segmentos del eje real ↑ volver al reporte

Los polos o ceros complejos (aquí no hay) aportan ángulos que se cancelan con los de su conjugado; cada polo o cero real a la derecha del punto de prueba aporta 180° y los de la izquierda aportan 0°.

Tramos del eje real

Entre 0 y -2 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.

Entre -2 y -4 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

Entre -4 y -6 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

Entre -6 y -∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty\,,-6]\cup[-4\,,-2]$$

III · Trazo del LGDR · Paso 4. Puntos de inicio y de término ↑ volver al reporte

Inicio ($K=0$)

$$D(s)+KN(s)=0, K=0 \Rightarrow D(s)=0$$
$$(s+2)(s+4)(s+6)=0$$
$$s=-2,-4,-6\,(\,polos\,de\,lazo\,abierto\,)$$

Término ($K \to \infty$)

$$N(s)+\frac{1}{K}D(s)=0, K \to \infty \Rightarrow N(s)=0$$
$$N(s)=1\neq 0 \Rightarrow m=0\,ceros\,finitos$$
$$n-m=3-0=3\,ramas\,terminan\,en\,el\,infinito$$

III · Trazo del LGDR · Paso 5. Comportamiento en el infinito (asíntotas) ↑ volver al reporte

Número de asíntotas

$$núm.\,asíntotas=n-m=3-0=3$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

$$\sigma_a=\frac{(-2)+(-4)+(-6)-0}{3-0}$$

$$\sigma_a=-4$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{3}, k=0,1,2$$

$$\theta_a=60^\circ,180^\circ,300^\circ$$

III · Trazo del LGDR · Paso 6. Puntos de ruptura y de llegada ↑ volver al reporte

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$3\sigma^2+24\sigma+44=0$$

$$\sigma_b=-2.845\,(\textit{está en LGDR})$$
$$\sigma=-5.155\,(\textit{no está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$1+K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)}=0\Rightarrow K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=(\sigma_b+2)(\sigma_b+4)(\sigma_b+6),N(\sigma_b)=1$$
$$\sigma_b+2=-2.8453+2=-0.8453$$
$$\sigma_b+4=-2.8453+4=1.155$$
$$\sigma_b+6=-2.8453+6=3.155$$

$$K_b=\left|\frac{(-0.8453)(1.155)(3.155)}{1}\right|$$

$$K_b=3.079$$

III · Trazo del LGDR · Paso 7. Cruce con el eje jω ↑ volver al reporte

Con el arreglo de Routh (Tabla 4)

$$b_1=\frac{480-K}{12}=0 \Rightarrow K=480$$

$$12s^2+(48+480)=12s^2+528=0$$

$$s=\pm j\sqrt{\frac{528}{12}}=\pm j\sqrt{44}=\pm j\,6.633$$

Comprobación: sustituir $s=j\omega$

$$(j\omega)^3+12(j\omega)^2+44(j\omega)+(48+K)=0$$

$$\left[48+K-12\omega^2\right]+j\left[44\omega-\omega^3\right]=0$$

$$\Im:\omega(44-\omega^2)=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{44}=6.633$$

$$\Re:K=12\omega^2-48=12(44)-48=480$$

$$K_{crít}=480,\ s=\pm j\,6.633$$

III · Trazo del LGDR · Paso 8. Ángulos de salida y de llegada ↑ volver al reporte

Polos y ceros complejos de lazo abierto

$$p=-2,-4,-6 \in R, m=0$$

No hay polos ni ceros complejos, por lo tanto no hay ángulos de salida ni de llegada que calcular.

Ángulo con que las ramas dejan el eje real

En un punto de ruptura donde se juntan r ramas, éstas salen repartidas uniformemente:

$$\theta=\pm\frac{180°}{r}, r=2 \Rightarrow \theta=\pm 90°$$

Las dos ramas salen de $\sigma_b=-2.845$ perpendiculares al eje real y luego se curvan hacia las asíntotas de ±60°.

III · Trazo del LGDR · Paso 9. Graficación y calibración ↑ volver al reporte

Condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s-p_i|}{\prod|s-z_i|},|s+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega^2}$$

Punto de ruptura ($s=-2.845$)

$$K_b=|-0.8453||1.155||3.155|=3.079$$

Cruce con el eje jω ($s=j\,6.633$)

$$|s+2|=\sqrt{4+44}=6.928,|s+4|=\sqrt{16+44}=7.746$$
$$|s+6|=\sqrt{36+44}=8.944$$
$$K=(6.928)(7.746)(8.944)=480.0\checkmark$$

Punto de diseño ($s_0=-2.029+j\,2.768$)

$$|s_0+2|=2.768,|s_0+4|=3.398,|s_0+6|=4.841$$
$$K=(2.768)(3.398)(4.841)=45.53\,(IV\cdot c)$$

Tercer polo con la misma ganancia ($s=-7.943$)

$$|-7.943+2|=5.943,|-7.943+4|=3.943$$
$$|-7.943+6|=1.943$$
$$K=(5.943)(3.943)(1.943)=45.53$$

IV · a) Del sobrepaso a ζ ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento (ζ) desde el sobrepaso

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta=\frac{-\ln(0.1)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.1)}}$$

$$\zeta=0.5912$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.5912)$$

$$\theta = 53.76^\circ$$

IV · b) Punto de diseño (condición de ángulo) ↑ volver al reporte

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$s_0 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_d = \sigma\tan\theta$$
$$\sigma = \zeta\,\omega_n,\ \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$\omega_d = 2.029\tan(53.76^\circ)$$
$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta} = \frac{2.029}{0.5912}$$

$$s_0 = -2.029 + j\,2.768$$
$$\sigma = 2.029,\ \omega_d = 2.768,\ \omega_n = 3.431$$

Condición de ángulo

$$\sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180^\circ$$
$$\angle(s_0 + a) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

$$-\left[\angle(s_0+2) + \angle(s_0+4) + \angle(s_0+6)\right]$$

$$\angle(s_0+2) = 180^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{2.0285-2}\right) = 180^\circ - 89.41^\circ = 90.59^\circ$$
$$\angle(s_0+4) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{4-2.0285}\right) = \tan^{-1}(1.4039) = 54.54^\circ$$
$$\angle(s_0+6) = \tan^{-1}\left(\frac{2.7677}{6-2.0285}\right) = \tan^{-1}(0.6969) = 34.87^\circ$$

$$= -(90.59^\circ + 54.54^\circ + 34.87^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \equiv \pm 180^\circ$$

IV · c) Ganancia (condición de magnitud) ↑ volver al reporte

Ganancia (K) por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}$$

$$|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

$$K=\frac{|s_0+2||s_0+4||s_0+6|}{1}$$

$$|s_0+2|=\sqrt{(2-2.029)^2+2.768^2}=2.768$$
$$|s_0+4|=\sqrt{(4-2.029)^2+2.768^2}=3.398$$
$$|s_0+6|=\sqrt{(6-2.029)^2+2.768^2}=4.841$$

$$K=\frac{2.768\cdot 3.398\cdot 4.841}{1}$$

$$K=45.53$$

IV · d) Estimaciones de segundo orden ↑ volver al reporte

El punto $s_0=-2.029+j\,2.768$ coincide con el par dominante del Paso 4 (sección III); las fórmulas y sustituciones son las del recuadro «III · Paso 5».

$$T_s=1.972\,s\,,T_p=1.135\,s\,,T_r\approx 0.534\,s\,,e(\infty)=0.513$$

IV · e) Validez de la aproximación ↑ volver al reporte

Tercer polo (suma de raíces, 3.er orden)

$$p_1+p_2+p_3=-a_2$$
$$p_3=-a_2+2\sigma.$$

$$p_3=-12+2(2.029)$$

$$p_3=-7.943\,,\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{|-7.943|}{2.029}=3.92$$

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=1$$

$$(s+2)(s+4)(s+6)+K=s^3+12\,s^2+44\,s+(48+K)=0$$

$$s^3+12\,s^2+44\,s+(48+45.53)=s^3+12\,s^2+44\,s+93.53=0$$

$$p_{1,2}=-2.029\pm j\,2.768\,,\,p_3=-7.943$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh con $K=45.53$

$$a_0=48+K=48+45.53=93.53$$

$$b_1=\frac{a_2\,a_1-a_0}{a_2}=\frac{(12)(44)-93.53}{12}=\frac{434.47}{12}=36.21$$

$$primera\,columna:1\,,12\,,36.21\,,93.53>0\Rightarrow estable$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{\left|p_{obt}-s_0\right|}{\left|s_0\right|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{\left|(-2.029+j\,2.768)-(-2.029+j\,2.768)\right|}{3.431}\times 100$$

Dif.=0.0 %

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{KG(s)}{1+KG(s)}=\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)+K}=\frac{K}{s^3+12s^2+44s+(48+K)}$$

$$T(s)=\frac{45.53}{s^3+12s^2+44s+93.53}=\frac{45.53}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{45.53}{s(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s),\ evaluado\ en\ s=p_i$$

Polo en el origen (valor final)

$$r_0=sC(s)\ en\ s=0\Rightarrow r_0=T(0)$$

$$T(0)=\frac{K}{0^3+12(0)^2+44(0)+(48+K)}=\frac{K}{48+K}$$

$$r_0=T(0)=\frac{45.53}{48+45.53}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

Tercer polo $p_3=-7.943$

$$r_3=(s-p_3)C(s)\ en\ s=p_3\Rightarrow r_3=\frac{45.53}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3-p_1=-7.943-(-2.029+j2.768)=-5.914-j2.768$$

$$p_3-p_2=-7.943-(-2.029-j2.768)=-5.914+j2.768$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=(-5.914)^2+(2.768)^2=34.97+7.66=42.64$$

$$r_3=\frac{45.53}{(-7.943)(42.64)}=\frac{45.53}{-338.7}=-0.1344$$

Par dominante $p_{1,2}=-2.029\pm j2.768$

$$r_1=(s-p_1)C(s)\ en\ s=p_1\Rightarrow r_1=\frac{45.53}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1-p_2=(-2.029+j2.768)-(-2.029-j2.768)=j5.536$$

$$p_1-p_3=(-2.029+j2.768)-(-7.943)=5.914+j2.768$$

$$|p_1|=\sqrt{2.029^2+2.768^2}=3.431,|p_1-p_2|=5.536$$
$$|p_1-p_3|=\sqrt{5.914^2+2.768^2}=\sqrt{34.97+7.66}=6.530$$
$$|r_1|=\frac{45.53}{|p_1||p_1-p_2||p_1-p_3|}=\frac{45.53}{(3.431)(5.536)(6.530)}=\frac{45.53}{124.03}=0.3671$$

Ángulos de cada factor del denominador:

$$\angle p_1=180°-\tan^{-1}\left(\frac{2.768}{2.029}\right)=180°-53.76°=126.24°$$
$$\angle(p_1-p_2)=\angle(j5.536)=90°,\angle(p_1-p_3)=\tan^{-1}\left(\frac{2.768}{5.914}\right)=25.08°$$
$$\angle r_1=-[\angle p_1+\angle(p_1-p_2)+\angle(p_1-p_3)]=-(126.24°+90°+25.08°)=-241.32°\equiv 118.68°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.3671(\cos 118.68°+j\,sen\,118.68°)=-0.1762+j0.3220$$
$$r_2=-0.1762-j0.3220\,(conjugado\,de\,r_1)$$

Comprobación

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3=0.4868+2(-0.1762)-0.1344=0$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.1344}{0.3671}=0.37\Rightarrow 37\ \%$$

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s),K_v=\lim_{s\to 0}sKG(s),e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$
$$K_p=\frac{45.53}{(2)(4)(6)}=\frac{45.53}{48},K_v=\frac{\lim_{s\to 0}45.53\,s}{(s+2)(s+4)(s+6)}=0$$
$$e(\infty)=\frac{1}{1+0.9485}$$
$$K_p=0.9485,K_v=0,e(\infty)=0.513$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Valor final

$$c(\infty)=T(0)=\frac{K}{48+K}=\frac{45.53}{93.53}=0.4868$$

Armado de c(t) (residuos del recuadro VI · Paso 3)

$$C(s)=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

Transformada inversa de Laplace de cada término:

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

$$c(t)=r_0+r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}+r_3 e^{p_3 t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1=a+jb$, $r_2=a-jb$, $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$e^{p_1 t}=e^{-\sigma t}e^{j\omega_d t}=e^{-\sigma t}[\cos(\omega_d t)+j\,sen(\omega_d t)]$$

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

$$c(t)=r_0+r_3 e^{p_3 t}+2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0=0.4868$, $r_3=-0.1344$, $p_3=-7.943$, $a=-0.1762$, $b=0.3220$, $\sigma=2.029$, $\omega_d=2.768$:

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}+2e^{-2.029t}[(-0.1762)\cos(2.768t)-(0.3220)\,sen(2.768t)]$$

$$c(t)=0.4868-0.1344\,e^{-7.943t}-e^{-2.029t}[0.3524\cos(2.768t)+0.6440\,sen(2.768t)]$$

$$c(0)=0.4868-0.1344-0.3524=0$$

Tiempo pico: $c'(t)=0$

$$c'(t)=1.0677\,e^{-7.943t}+e^{-2.029t}[-1.0677\cos(2.768t)+2.2817\,sen(2.768t)]$$

$$c'(1.25)=0.0239>0,\ c'(1.30)=-0.0033<0\Rightarrow 1.25<t_p<1.30$$

Con calculadora:

$$t_p=1.2933\,s$$

Valor máximo $c_{max}=c(t_p)$

$$c_{max}=0.4868-0.1344\,e^{-10.273}-e^{-2.6235}[0.3524\cos(3.5795)+0.6440\,sen(3.5795)]$$

$$c_{max}=0.4868-0.0000-0.07255[0.3524(-0.9056)+0.6440(-0.4240)]=0.4868+0.0429=0.5297$$

Sobrepaso

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{0.5297-0.4868}{0.4868}\times 100=8.82\ \%$$

VII · Paso 6. Error estacionario simulado ↑ volver al reporte

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$
$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-0.4868$$
$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.5132$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

Búsqueda de K_{aj} (simulando el modelo completo)

$$\%OS_{\text{sim}}(K_{aj}\backslash)=10\ \%$$

K =45.53: 8.82 %, K =47: 9.27 %, K =48: 9.58 %, K =49: 9.883 %, K =50: 10.188 %

$$K_{aj}\approx 49+\frac{10-9.883}{10.188-9.883}(50-49)=49+0.38=49.38$$

$$\%OS_{\text{sim}}\backslash(49.38\backslash)=10.00\ \%$$

Nueva ecuación característica

$$s^3+12s^2+44s+(48+49.38)=s^3+12s^2+44s+97.38=0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 12, c = 44, d = 97.38):

$$p_{1,2}=-1.984\pm j\,2.861,\ p_3=-8.031$$

$$p_1+p_2+p_3=2(-1.984)+(-8.031)=-12.00=-a_2$$

$$(\sigma^2+\omega_d^2)|p_3|=(12.126)(8.031)=97.38=a_0$$

Parámetros del nuevo par dominante

$$\sigma=-\Re(p_1)=1.984,\ \omega_d=\Im(p_1)=2.861$$

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}=\sqrt{1.984^2+2.861^2}=\sqrt{12.126}=3.482\,rad/s$$

$$\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}=\frac{1.984}{3.482}=0.570,\ \theta=\cos^{-1}(0.570)=55.26^\circ$$

Estimaciones de 2.º orden con el nuevo par (sólo para comparar)

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100=e^{-0.570\pi/\sqrt{1-0.570^2}}\times 100=11.3\ \%$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}=\frac{4}{1.984}=2.016\,s,\ T_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{2.861}=1.098\,s$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{8.031}{1.984}=4.05<5$$

La simulación da 10.00 %, 1.825 s y 1.253 s: el tercer polo sigue sin ser despreciable, por eso el ajuste se hace con el modelo completo.

Estabilidad, diferencia con s_0 y error

$$0<49.38<480\Rightarrow estable$$

$$Dif.=\frac{|(-1.984+j\,2.861)-(-2.029+j\,2.768)|}{|s_0|}\times 100=\frac{|0.044+j\,0.094|}{3.431}\times 100=\frac{0.104}{3.431}\times 100=3.0\ \%$$

$$K_p=\frac{49.38}{48}=1.029,\ e(\infty)=\frac{1}{1+1.029}=0.493$$

Desempeño simulado con K_{aj}

$$\%OS = 10.00\ \%,\quad T_s = 1.825\,s,\ T_p = 1.253\,s,\ T_r = 0.569\,s$$

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 2: Compensador integral ideal (PI)

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema de tercer orden con realimentación unitaria G(s) = K/[(s + 1)(s + 2)(s + 10)] (Nise, ejemplo 9.1), que opera con ζ = 0.174, y se le agregó el compensador integral ideal $G_c(s) = (s + 0.1)/s$. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 164.5 ($s_0 = -0.694 \pm j3.925$), con error al escalón e(∞) = 0.108. Con el PI la nueva búsqueda sobre la misma recta dio K = 158.1 ($s_0 = -0.678 \pm j3.836$): los polos dominantes se movieron sólo 2.3 % y el error al escalón se hizo cero. La simulación en MATLAB confirmó que el pico (1.374 → 1.396) y el tiempo pico (0.888 s → 0.909 s) casi no cambian; el precio es un modo lento en −0.0902 que alarga el tiempo de asentamiento de 5.14 s a 17.8 s.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador integral ideal, Error en estado estacionario, Dipolo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	2 · Compensador integral ideal (PI)
Ejercicio	Ejemplo 9.1, p. 501
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Demostrar que un compensador integral ideal (PI) lleva a cero el error al escalón de un sistema que opera con ζ = 0.174, sin afectar apreciablemente su respuesta transitoria, y comprobarlo con el modelo completo en MATLAB.

Introducción. Un sistema tipo 0 siempre deja error ante un escalón, y subir la ganancia para reducirlo cambia el transitorio. El compensador integral ideal agrega un polo en el origen, que vuelve al sistema tipo 1 y anula ese error, y un cero muy cerca de él para que el par polo-cero (dipolo) casi no aporte ángulo. Así el lugar geométrico de las raíces casi no cambia cerca de los polos dominantes y, con las condiciones de ángulo y magnitud, sólo hay que recalcular K para seguir sobre la misma recta de ζ.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Dado que el sistema de la figura 9.4(a), que opera con un factor de amortiguamiento relativo de 0.174, demuestre que la adición del compensador integral ideal que se ilustra en la figura 9.4(b) reduce a cero el error de estado estable para una entrada escalón, sin afectar de manera apreciable la respuesta transitoria. La red de compensación se selecciona con un polo en el origen para aumentar el tipo de sistema y un cero en −0.1, cerca del polo del compensador, de modo que la aportación angular del compensador evaluada en los polos de segundo orden originales, dominantes, es aproximadamente cero. De este

modo, los polos en lazo cerrado de segundo orden originales, dominantes, están todavía aproximadamente sobre el nuevo lugar geométrico de las raíces.

La figura 9.4 del libro es el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1).

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}, H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s).

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope.

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el PI
m = 'P2_PI';            % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
  'Denominator','[1 0]')         % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Punto de operación	$\zeta = 0.174$	Fija la K de referencia
Error al escalón	$e(\infty) = 0$	Subir a tipo 1
Transitorio	Sin cambio apreciable	Polos dominantes, pico y T_p
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con $\zeta = 0.174$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en -1, -2 y -10) y se calcula con la de magnitud:

$$\theta = \cos^{-1}\zeta,\ s_0 = -\sigma + j\sigma\tan\theta$$

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

$$K = \prod |s_0 - p_i|$$

Resultado:

$$\theta = 79.98°,\ s_0 = -0.694 + j3.925$$

$$K_{ref} = 164.5\ (libro: 164.6)$$

Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían -1.130, -1.857 y -10.01: todos reales, es decir, otro sistema sin el amortiguamiento del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-1, -2, -10$ $(n=3)$	0 $(m=0)$	0

Ecuación característica $1 + KG(s) = 0$:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

Resultado:

$$n = 3, m = 0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: (-\infty, -10] \cup [-2, -1]$$

$$\sigma_a = -4.333, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

$$\sigma_b = -1.485, K_b = 2.127$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^3	1	32
s^2	13	$20 + K$
s^1	$\frac{396 - K}{13}$	0
s^0	$20 + K$	

$$0 < \frac{396 - K}{13}\ y\ 0 < 20 + K$$

$$\therefore -20 < K < 396$$

Resultado:

$$0 < K < 396\ (con\ K > 0)$$

$$K_{crít} = 396,\ s = \pm j5.657$$

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref} = 164.5$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3 + 13s^2 + 32s + 184.53 = 0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-0.694 + j3.925$	Par complejo, el más cercano al eje $j\omega$
p_2	$-0.694 - j3.925$	Conjugado de p_1

Polo	Valor	Observación
p_3	-11.61	Real, más alejado del eje $j\omega$

Resultado:

$$p_{1,2}=-0.694\pm j\,3.925\,,\ p_3=-11.61$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par complejo $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\ \zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,\ T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG(s)\,,\ e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$$

Resultado:

$$\sigma=0.6936\,,\ \omega_d=3.9255\,,\ \omega_n=3.9863\,rad/s$$

$$\zeta=0.174,\ \ \%OS=57.4\,\%$$

$$T_s=5.767\,s\,,\ T_p=0.800\,s\,,\ T_r\approx 0.295\,s$$

$$K_p=8.227\,,\ e(\infty)=0.1084$$

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));   % planta
zeta = 0.174;
s0 = -0.6936 + 3.9255i;          % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on            % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13];  % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.174)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
K = 164.5;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 10); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
e = 1 - dcgain(Tu)          % error al escalón
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	57.4	54.05
T_s (s)	5.767	5.139
T_p (s)	0.800	0.888
T_r (s)	0.295	0.320
e(∞) escalón	0.108	0.108

La simulación se hizo con el modelo de tercer orden y $K = 164.5$. El sobrepaso simulado se mide contra el valor final $c(\infty) = 0.8916$.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para eliminar el error al escalón hay que subir el sistema a tipo 1, es decir, poner un polo en el origen. Un polo solo aportaría cerca de −100° en los polos dominantes y los sacaría del LGDR; por eso se acompaña de un cero en −0.1, muy cerca del origen. El par polo-cero (dipolo) aporta casi 0° y una magnitud casi 1 en el punto de operación, así que la recta ζ = 0.174 sigue cortando el LGDR casi en el mismo punto: sólo se repite la búsqueda con la condición de ángulo y se recalcula K con la de magnitud. Después se revisan los polos nuevos y la estabilidad.

a) Polo en el origen → cálculos

$$K G_c(s) G(s) = \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$tipo = N, e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

Resultado:

$$N = 1 \Rightarrow tipo\ 1, K_p = \infty, e(\infty) = 0$$

b) Cero en −0.1 (dipolo) → cálculos

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.1) - \angle s_0$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.1|}{|s_0|}$$

Resultado:

$$\angle G_c(s_0) = -1.42°, |G_c(s_0)| = 0.9959$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto s_0 queda muy cerca del nuevo LGDR.

c) Nueva ecuación característica → cálculos

$$1 + K G_c(s) G(s) = 0$$

Resultado:

$$s^4 + 13 s^3 + 32 s^2 + (20+K) s + 0.1 K = 0$$

El sistema en lazo cerrado pasa a cuarto orden (planta de tercer orden más el polo del compensador).

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174 → cálculos

$$\angle(s+0.1) - \angle s - \sum \angle(s-p_i) = \pm 180°$$

$$K=\frac{|s||s+1||s+2||s+10|}{|s+0.1|}$$

Resultado:

$$s_0=-0.678+j\,3.836$$

$$K=158.1\,(libro:158.2)$$

K bajó sólo 3.9 % respecto a $K_{ref}=164.5$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174 (con el nuevo punto s_0)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · LGDR sin compensar y con PI
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;              % PI ideal
zeta = 0.174;
s0c = -0.6778 + 3.8359i;         % IV · d)
figure
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
th = acos(zeta); r = [0 13];   % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -8 8])
legend('sin compensar','con PI')
hold off
```

Figura 4: LGDR sin compensar y con PI sobre la recta ζ = 0.174

e) Polos compensados y estabilidad → cálculos

Con $K=158.1$ se conoce el par s_0; los otros dos polos salen de dividir la ecuación característica entre el factor cuadrático de ese par:

$$(s^2+2\sigma s+\omega_n^2)(s^2+as+b)=0$$

Resultado:

$$p_{1,2}=-0.678\pm j\,3.836$$

$$p_3=-11.55\,,\,p_4=-0.0902$$

Todas las raíces tienen parte real negativa, así que el sistema compensado es estable. El polo p_4 queda junto al cero en -0.1 (cancelación aproximada) y p_3 casi no se movió (antes -11.61).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}=1+\frac{0.1}{s}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K (con PI)	158.1
Cero del compensador	$z_c=0.1$ (fijado por el enunciado)
K_P = K	158.1
K_I = 0.1K	15.81
ζ de diseño	0.174 (θ = 79.98°)

El cero en -0.1 lo fija el enunciado; sólo se recalcula K para seguir sobre $\zeta=0.174$. En forma de controlador PI, $K\,G_c(s)=K+0.1\,K/s$, así que $K_P=158.1$ y $K_I=15.81$.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1+K\,G_c(s)G(s)=0$ con $G_c(s)=(s+0.1)/s$:

$$s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+K)\,s+0.1\,K=0$$

$$K=158.1:\,s^4+13\,s^3+32\,s^2+178.1\,s+15.81=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-0.678+j\,3.836$	Dominante
p_2	$-0.678-j\,3.836$	Dominante (conjugado)

Polo	Valor	Observación
p_3	-11.55	Real, lejano (17.0 veces σ)
p_4	-0.0902	Real, junto al cero -0.1 (modo lento)

Resultado:

$p_{1,2}=-0.678\pm j\,3.836$, $p_3=-11.55$, $p_4=-0.0902$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (4) es el de la planta (3) más el polo del compensador (1).

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4	1	32	15.81
s^3	13	178.10	0
s^2	18.30	15.81	0
s^1	166.87	0	0
s^0	15.81		

Con $K=158.1$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-0.694\pm j\,3.925$ (sin comp.)	$-0.678\pm j\,3.836$	2.3
Tercer polo	-11.61 (sin comp.)	-11.55	0.5
Polo del dipolo	— (no se fija)	-0.0902	—

Resultado:

$0<K<379.9$, $K_{crít}=379.9$, $s=\pm j\,5.547$

Dif. del par dominante=2.3 %

Con $K=158.1$ el par dominante queda a 2.3 % del punto de operación original, y el rango estable bajó de 396 a 379.9.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-0.678\pm j\,3.836$	$-0.399\pm j\,0.226$ (|r| = 0.459 c/u)	Dominante
-11.55	-0.103	Rápido: se extingue antes del pico
-0.0902	-0.0997	Lento (τ = 11.1 s): alarga la cola
0 (escalón)	1.000	Valor final $c(\infty)$

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$r_0=1$, $|r_{1,2}|=0.459$, $r_3=-0.103$, $r_4=-0.0997$

Conclusión: los modos p_3 y p_4 pesan 22 % y 22 % de cada modo dominante. El de p_3 decae en menos de 0.4 s, así que el pico y T_p los fija el par dominante (la aproximación es razonable para el transitorio inicial). El de p_4 no se puede despreciar para el asentamiento: es casi constante durante el pico y tarda en desaparecer, por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s)=\infty,\quad K_v=\lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+K_p},\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$e_{esc}(\infty)=0,\ K_v=0.7905,\ e_{rampa}(\infty)=1.265$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: Escalón unitario (sin compensar y con PI).

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar vs. PI
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1);      % sin compensar
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);   % con PI
figure
step(Tu, Tc, 40); grid on
legend('sin compensar','con PI')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PI

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
Gc = (s + 0.1)/s;
Tu = feedback(164.5*G, 1);
Tc = feedback(158.1*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
e_u = 1 - dcgain(Tu)
e_c = 1 - dcgain(Tc)
```

Figura 6: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tu) y stepinfo(Tc) en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
e(∞) escalón	0	0 (c(∞) = 1.000)	Sí
Pico c_{max}	Sin cambio apreciable	1.374 → 1.396	Sí (+1.6 %)
T_p	Sin cambio apreciable	0.888 s → 0.909 s	Sí (+2.4 %)
T_s (dato)	—	5.14 s → 17.8 s	No se pide (más lento)
%OS (dato)	—	54.0 % → 39.6 %	Cambia c(∞)

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100$$

Resultado:

$$t_p=0.909\,s,\ c_{max}=1.3961,\ c(\infty)=1$$

$$\%OS_{sim}=39.61\ \%,\quad T_s=17.8\,s\,(K=158.1)$$

El pico y el tiempo pico casi no cambian; el %OS baja sólo porque ahora se mide contra $c(\infty)=1$ en vez de 0.8916. El asentamiento se alarga por el modo lento p_4.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{\text{sim}}(\infty)=1-c(\infty)$$

Resultado:

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0 \checkmark (\textit{igual al analítico})$$

$$\text{sin } \textit{compensar}: e_{\text{sim}}(\infty)=0.1084$$

✎ En MATLAB: e_sim = 1 − dcgain(Tc)

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

Se comparan los cambios del transitorio con la meta «sin cambio apreciable» (menos de 5 %) y el error con la meta 0:

$$\Delta=\frac{|x_{PI}-x_{\text{sin}}|}{x_{\text{sin}}}\times 100$$

Resultado:

$$\Delta c_{max}=1.6\ \%,\quad \Delta T_p=2.4\ \%,\ \text{Dif.}=2.3\ \%$$

$$e(\infty)=0 \Rightarrow \textit{no se requiere ajuste}$$

$$K=158.1\,,\, z_c=0.1$$

Todas las especificaciones se cumplen con el diseño de la sección IV, así que no hizo falta ajustar ni repetir la verificación. Mover el cero no mejora el diseño (ver el recuadro de cálculos).

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Scope de Simulink
m = 'P2_PI';            % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 158.1;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.1]', ...
  'Denominator','[1 0]')         % (s+0.1)/s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 13 32 20]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','40')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                       % corre 40 s
```

Figura 7: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	164.6	164.5	164.5
Polos dominantes sin comp.	$-0.694 \pm j\,3.926$	$-0.694 \pm j\,3.925$	$-0.694 \pm j\,3.925$
K con PI	158.2	158.1	158.1
Polos dominantes con PI	$-0.678 \pm j\,3.836$	$-0.678 \pm j\,3.836$	$-0.678 \pm j\,3.836$
Polos p_3, p_4 con PI	-11.55 -0.0902	-11.55 -0.0902	-11.55 -0.0902
T_s sin compensar (s)	≈ 6 (sim.)	5.77 (2.º orden)	5.14
T_s con PI (s)	≈ 18 (sim.)	17.8 (modo lento)	17.8
e(∞) sin compensar	0.108	0.1084	0.1084
e(∞) con PI	0	0	0

Los valores analíticos coinciden con los del libro; las diferencias (por ejemplo, K = 164.5 contra 164.6) son de redondeo de ζ y de las coordenadas de s_0. El compensador cumplió lo que pide el ejemplo: el error al escalón pasó de 0.108 a 0 y el transitorio casi no cambió, porque los polos dominantes se movieron 2.3 %, el pico 1.6 % y T_p 2.4 %. El sobrepaso medido baja de 54.0 % a 39.6 % sólo porque se calcula contra un valor final distinto (1 en vez de 0.892), no porque la respuesta sea más amortiguada. La diferencia importante con la aproximación de segundo orden es el asentamiento: el modo lento en −0.0902, con residuo −0.0997, hace que la respuesta tarde 17.8 s en entrar a la banda de 2 %, contra 5.14 s sin compensar. Ese es el precio del PI ideal.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador integral ideal eliminó el error al escalón (de 0.108 a 0) sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria: el polo en el origen sube el sistema a tipo 1 y el cero en −0.1 forma un dipolo que casi no mueve el LGDR cerca de los polos dominantes.

Se demostró una limitación: el PI ideal deja un polo en lazo cerrado junto al cero (−0.0902) cuyo modo es lento y alarga el asentamiento a casi 18 s; además, el polo en el origen requiere un integrador, es decir, un circuito activo.

Acercar el cero al origen no reduce el residuo de ese modo y lo vuelve mucho más lento; alejarlo acorta la cola, pero empieza a mover los polos dominantes. Por eso el cero se elige cerca del origen y el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el error en estado estable se puede corregir sin rediseñar el transitorio, si el compensador agrega un integrador con un cero muy cerca del origen. Lo más difícil fue entender por qué el dipolo casi no cambia el LGDR: al calcular su ángulo (−1.42°) y su magnitud (0.996) en el punto de operación quedó claro.

Me pareció importante revisar los residuos de los cuatro polos: el polo rápido no afecta el pico, pero el polo lento, aunque tiene un residuo pequeño, es el que fija el tiempo de asentamiento. Sin esa revisión hubiera pensado que el sistema compensado se asienta igual que el original.

Con MATLAB comprobé el error cero, el pico y el tiempo pico casi iguales y el asentamiento largo. Concluyo que el PI ideal es una buena solución cuando sólo se necesita eliminar el error al escalón y se acepta una cola lenta; si el asentamiento también importa, hay que elegir el cero con más cuidado o usar otro compensador.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$\theta=\cos^{-1}(0.174)$$

$$\theta=79.98°,\tan\theta=5.6595$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0) con la condición de ángulo

$$s=-\sigma+j\,\omega_d,\omega_d=\sigma\tan\theta$$

$$\angle(s+a)=\tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{a-\sigma}\right)$$

$$-\sum\angle(s-p_i)=-[\angle(s+1)+\angle(s+2)+\angle(s+10)]=\pm180°$$

Se prueban valores de σ hasta que la suma de ángulos vale 180°:

$$\sigma=0.60:\sum\angle=170.74°,\sigma=0.65:\sum\angle=175.89°,\sigma=0.70:\sum\angle=180.58°,\sigma=0.75:\sum\angle=184.87°$$

$$\sigma\approx0.65+\frac{180-175.89}{180.58-175.89}(0.70-0.65)=0.694$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=0.6936,\omega_d=0.6936(5.6595)=3.9255$$

$$\angle(s_0+1)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{1-0.6936})=\tan^{-1}(12.812)=85.54°$$

$$\angle(s_0+2)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{2-0.6936})=\tan^{-1}(3.0048)=71.59°$$

$$\angle(s_0+10)=\tan^{-1}(\frac{3.9255}{10-0.6936})=\tan^{-1}(0.4218)=22.87°$$

$$-(85.54°+71.59°+22.87°)=-180.00°\equiv\pm180°$$

$$s_0=-0.6936+j\,3.9255$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|},|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0+1|=\sqrt{(1-0.6936)^2+3.9255^2}=3.9374$$
$$|s_0+2|=\sqrt{(2-0.6936)^2+3.9255^2}=4.1371$$
$$|s_0+10|=\sqrt{(10-0.6936)^2+3.9255^2}=10.1004$$
$$K=\frac{(3.9374)(4.1371)(10.1004)}{1}$$

$$K_{ref}=164.53$$

Si se asumiera K = 1

$$s^3+13s^2+32s+(20+1)=s^3+13s^2+32s+21=0$$

Raíces con la calculadora (ecuación de grado 3: a = 1, b = 13, c = 32, d = 21):

$$s=-1.130,-1.857,-10.014$$

Las tres raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a ζ = 0.174, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1,p_2,\ldots,p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1,\ldots,z_m$$

$$D(s)=(s+1)(s+2)(s+10)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=-1,-2,-10$$
$$n=3,m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo=N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s)=\frac{K}{s^0(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$N=0 \Rightarrow tipo\,0$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$

$$(s+1)(s+2)(s+10)+K=0$$
$$(s^2+3s+2)(s+10)+K=s^3+10s^2+3s^2+30s+2s+20+K$$

$$s^3+13s^2+32s+(20+K)=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.ramas=n,núm.asíntotas=n-m$$
$$n=3,m=0,n-m=3$$

$$núm.ramas=3,núm.asíntotas=3$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −1 hay 0 polo(s)/cero(s) a la derecha, por lo que no pertenece al LGDR.
Entre −1 y −2 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −2 y −10 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.
Entre −10 y −∞ hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$(-\infty,-10]\cup[-2,-1]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$

$$\sigma_a=\frac{(-1)+(-2)+(-10)-0}{3-0}=\frac{-13}{3}$$

$$\sigma_a=-4.333$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{3},k=0,1,2$$

$$\theta_a=60°,180°,300°$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$D(\sigma)=\sigma^3+13\sigma^2+32\sigma+20\Rightarrow D'(\sigma)=3\sigma^2+26\sigma+32=0$$
$$\sigma=\frac{-26\pm\sqrt{26^2-4(3)(32)}}{2(3)}=\frac{-26\pm\sqrt{292}}{6}=\frac{-26\pm17.088}{6}$$

$$\sigma_b=-1.4853(\text{está en LGDR})$$
$$\sigma=-7.1813(\text{no está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$1+K\frac{N(\sigma)}{D(\sigma)}=0\Rightarrow K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=(\sigma_b+1)(\sigma_b+2)(\sigma_b+10),N(\sigma_b)=1$$
$$\sigma_b+1=-1.4853+1=-0.4853$$
$$\sigma_b+2=-1.4853+2=0.5147$$
$$\sigma_b+10=-1.4853+10=8.5147$$

$$K_b=\left|\frac{(-0.4853)(0.5147)(8.5147)}{1}\right|$$

$$K_b = 2.127$$

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

$$s^3 + 13 s^2 + 32 s + (20 + K) = 0$$

$$a_2 = 13, a_1 = 32, a_0 = 20 + K$$

$$b_1 = \frac{(13)(32) - (20 + K)}{13} = \frac{416 - 20 - K}{13} = \frac{396 - K}{13}$$

s^3	1	32
s^2	13	$20 + K$
s^1	$\frac{396 - K}{13}$	0
s^0	$20 + K$	

$$\frac{396 - K}{13} > 0 \Rightarrow K < 396, 20 + K > 0 \Rightarrow K > -20$$

$$0 < K < 396$$

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1 = 0 \Rightarrow a_2 a_1 = a_0$$

$$a_2 s^2 + a_0 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{a_0 / a_2}$$

$$396 - K = 0 \Rightarrow K = 396$$

$$13s^2+(20+396)=13s^2+416=0$$

$$\omega=\sqrt{\frac{416}{13}}=\sqrt{32}=5.657$$

$$K_{crít}=396\,,s=\pm j\,5.657$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3+13s^2+32s+(20+K)=0$$

$$K=164.53:$$

$$s^3+13s^2+32s+(20+164.53)=s^3+13s^2+32s+184.53=0$$

Raíz real (cambio de signo del polinomio)

$$P(s)=s^3+13s^2+32s+184.53$$

$$P(-11)=74.53>0\,,P(-12)=-55.47<0\Rightarrow -12<p_3\leftarrow 11$$

Afinando con la calculadora:

$$p_3=-11.6128$$

Par complejo (división entre s − p_3)

$$\frac{P(s)}{s+11.6128}=s^2+(13-11.6128)s+\frac{184.53}{11.6128}=s^2+1.3872s+15.8905$$

$$s=\frac{-1.3872\pm\sqrt{1.387\,2^2-4(15.8905)}}{2}=-0.6936\pm j\sqrt{15.8905-0.693\,6^2}$$

$$p_{1,2}=-0.6936\pm j\,3.9255$$

$$p_3=-11.6128$$

Comprobación con la suma de raíces

$$p_1+p_2+p_3=2(-0.6936)+(-11.6128)=-13.00=-a_2\checkmark$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$p_1=-\sigma+j\,\omega_d\,,\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma = 0.6936, \omega_d = 3.9255$$

$$\omega_n = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = \sqrt{15.8905}, \zeta = \frac{0.6936}{3.9863}$$

$$\omega_n = 3.9863\, rad/s, \zeta = 0.1740$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$\%OS = e^{-0.174\pi/\sqrt{1-0.174^2}} \times 100 = e^{-0.5551} \times 100$$

$$\%OS = 57.4\ \%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}, T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} (Nise, cap.4)$$

$$T_s = \frac{4}{0.6936}, T_p = \frac{\pi}{3.9255}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.174)^3 - 0.417(0.174)^2 + 1.039(0.174) + 1}{3.9863} = \frac{1.1775}{3.9863}$$

$$T_s = 5.767\, s, T_p = 0.8003\, s, T_r \approx 0.2954\, s$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s), e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{164.53}{(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{164.53}{(1)(2)(10)} = \frac{164.53}{20}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + 8.2266} = \frac{1}{9.2266}$$

$$K_p = 8.2266,\ e_{esc}(\infty) = 0.1084$$

IV · a) Polo en el origen ↑ volver al reporte

Tipo del sistema compensado

$$K\,G_c(s)G(s) = K\,\frac{s+0.1}{s}\cdot\frac{1}{(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{K(s+0.1)}{s^1(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$N = 1 \Rightarrow tipo\,1$$

Constante de posición y error al escalón

$$K_p = \lim_{s\to 0}\frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \frac{K(0.1)}{0\cdot 20} = \infty$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

IV · b) Cero en −0.1 (dipolo) ↑ volver al reporte

Ángulo del compensador en s_0

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.1) - \angle s_0$$

$$s_0+0.1 = -0.6936 + j\,3.9255 + 0.1 = -0.5936 + j\,3.9255$$

Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/|parte real|).

$$\angle(s_0+0.1) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.5936}\right) = 180° - 81.40° = 98.60°$$

$$\angle s_0 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{3.9255}{0.6936}\right) = 180° - 79.98° = 100.02°$$

$$\angle G_c(s_0) = 98.60° - 100.02° = -1.42°$$

Magnitud del compensador en s_0

$$|s_0+0.1| = \sqrt{0.5936^2 + 3.9255^2} = 3.9701$$

$$|s_0| = \sqrt{0.6936^2 + 3.9255^2} = 3.9863$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{3.9701}{3.9863} = 0.9959$$

Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.

IV · c) Nueva ecuación característica ↑ volver al reporte

$$1+K\frac{s+0.1}{s(s+1)(s+2)(s+10)}=0 \Rightarrow s(s+1)(s+2)(s+10)+K(s+0.1)=0$$

$$s(s+1)(s+2)(s+10)=s(s^3+13s^2+32s+20)=s^4+13s^3+32s^2+20s$$

$$s^4+13s^3+32s^2+20s+Ks+0.1K=0$$

$$s^4+13s^3+32s^2+(20+K)s+0.1K=0$$

IV · d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.174 ↑ volver al reporte

Condición de ángulo con el compensador

$$\sum \angle(s-z_i)-\sum \angle(s-p_i)=\pm 180°$$

$$\angle(s+0.1)-[\angle s+\angle(s+1)+\angle(s+2)+\angle(s+10)]=\pm 180°$$

Sobre la recta de ζ se cumple siempre $\angle s = 180° - \theta = 100.02°$. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan\theta$):

$$\sigma=0.65:-177.41°,\sigma=0.67:-179.29°,\sigma=0.69:-181.10°,\sigma=0.71:-182.85°$$

$$\sigma\approx 0.67+\frac{-180-(-179.29)}{-181.10-(-179.29)}(0.69-0.67)=0.678$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=0.6778,\omega_d=0.6778(5.6595)=3.8359$$

$$\angle(s_0+0.1)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5778}\right)=98.57°$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.6778}\right)=100.02°$$

$$\angle(s_0+1)=\tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{1-0.6778}\right)=85.20°$$

$$\angle(s_0+2)=\tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{2-0.6778}\right)=70.98°$$

$$\angle(s_0+10)=\tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10-0.6778}\right)=22.37°$$

$$98.57°-(100.02°+85.20°+70.98°+22.37°)=-180.00°\equiv\pm 180°$$

$$s_0=-0.6778+j3.8359$$

Ganancia por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}=\frac{|s_0||s_0+1||s_0+2||s_0+10|}{|s_0+0.1|}$$

$$|s_0|=\sqrt{0.6778^2+3.8359^2}=3.8953$$

$$|s_0+1|=\sqrt{(1-0.6778)^2+3.8359^2}=3.8494$$

$$|s_0+2|=\sqrt{(2-0.6778)^2+3.8359^2}=4.0574$$

$$|s_0+10|=\sqrt{(10-0.6778)^2+3.8359^2}=10.0806$$

$$|s_0+0.1|=\sqrt{0.5778^2+3.8359^2}=3.8791$$

$$K=\frac{(3.8953)(3.8494)(4.0574)(10.0806)}{3.8791}=\frac{613.28}{3.8791}$$

$$K=158.10$$

$$\frac{K_{ref}-K}{K_{ref}}\times 100=\frac{164.53-158.10}{164.53}\times 100=3.9\ \%$$

IV · e) Polos compensados y estabilidad

↑ volver al reporte

Ecuación característica con K

$$s^4+13s^3+32s^2+(20+158.10)s+0.1(158.10)=s^4+13s^3+32s^2+178.10s+15.8097=0$$

Factor del par conocido s_0

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma s+(\sigma^2+\omega_d^2)$$

$$2\sigma=2(0.6778)=1.3556,\ \sigma^2+\omega_d^2=0.6778^2+3.8359^2=15.1733$$

$$s^2+1.3556s+15.1733$$

División: (s^2 + 1.3556s + 15.1733)(s^2 + as + b)

Se igualan los coeficientes de s^3 y s^2 con los de la ecuación característica.

$$s^3: 1.3556+a=13 \Rightarrow a=11.6444$$

$$s^2: 15.1733+(1.3556)(11.6444)+b=32 \Rightarrow b=1.0419$$

Comprobación con los coeficientes de s^1 y s^0:

$$s^1: (15.1733)(11.6444)+(1.3556)(1.0419)=178.10\ ✓$$

$$s^0: (15.1733)(1.0419)=15.810\ ✓$$

Otros dos polos

$$s^2+11.6444\,s+1.0419=0$$

$$s=\frac{-11.6444\pm\sqrt{11.644\,4^2-4\,(1.0419)}}{2}=\frac{-11.6444\pm\sqrt{131.425}}{2}=\frac{-11.6444\pm11.4641}{2}$$

$$p_3=-11.5543\,,\,p_4=-0.0902$$

$$p_{1,2}=-0.6778\pm j\,3.8359$$

Estabilidad

Las cuatro raíces tienen parte real negativa ⇒ el sistema es estable.

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)\,G(s)=0\,,G_c(s)=\frac{s+0.1}{s}$$

$$s\,(s+1)\,(s+2)\,(s+10)+K\,(s+0.1)=s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+K)\,s+0.1\,K=0$$

$$s^4+13\,s^3+32\,s^2+(20+158.10)\,s+0.1\,(158.10)=s^4+13\,s^3+32\,s^2+178.10\,s+15.81=0$$

$$p_{1,2}=-0.6778\pm j\,3.8359\,,\,p_3=-11.5543\,,\,p_4=-0.0902$$

Raíces obtenidas en el recuadro IV · e) (división entre el factor del par dominante).

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2+p_3+p_4=2\,(-0.6778)+(-11.5543)+(-0.0902)=-13.00=-a_3\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3\,p_4=(15.1733)\,(-11.5543)\,(-0.0902)=15.81=a_0\checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (4.º orden)

$$s^4+a_3\,s^3+a_2\,s^2+a_1\,s+a_0=0$$

s^4	1	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	b_1	b_2	
s^1	c_1	0	
s^0	a_0		

$$b_1=\frac{a_3\,a_2-a_1}{a_3}\,,b_2=\frac{a_3\,a_0-0}{a_3}=a_0\,,c_1=\frac{b_1\,a_1-a_3\,b_2}{b_1}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_3=13,\ a_2=32,\ a_1=20+K,\ a_0=0.1K$$

$$b_1=\frac{(13)(32)-(20+K)}{13}=\frac{396-K}{13},\ b_2=0.1K$$

$$c_1=\frac{\frac{396-K}{13}(20+K)-13(0.1K)}{\frac{396-K}{13}}$$

$$b_1>0 \Rightarrow K<396$$

$$c_1>0 \Rightarrow (396-K)(20+K)-16.9K>0 \Rightarrow -K^2+359.1K+7920>0$$

$$K^2-359.1K-7920=0 \Rightarrow K=\frac{359.1+\sqrt{359.1^2+4(7920)}}{2}=\frac{359.1+400.79}{2}=379.95$$

$$a_0=0.1K>0 \Rightarrow K>0$$

$$0<K<379.95$$

Ganancia crítica y cruce con el eje jω

$$b_1s^2+b_2=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{b_2/b_1}$$

$$b_1=\frac{396-379.95}{13}=1.2350,\ b_2=0.1(379.95)=37.995$$

$$\omega=\sqrt{\frac{37.995}{1.2350}}=5.547$$

$$K_{crít}=379.95,\ s=\pm j5.547$$

Arreglo de Routh con K = 158.1

$$a_1=20+158.10=178.10,\ a_0=0.1(158.10)=15.81$$

$$b_1=\frac{(13)(32)-178.10}{13}=\frac{237.90}{13}=18.30,\ b_2=15.81$$

$$c_1=\frac{(18.30)(178.10)-(13)(15.81)}{18.30}=\frac{3053.7}{18.30}=166.87$$

$$primera\ columna: 1, 13, 18.30, 166.87, 15.81>0 \Rightarrow estable$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{|p_{obt}-s_0|}{|s_0|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{|(-0.6778+j3.8359)-(-0.6936+j3.9255)|}{3.9863}\times 100=\frac{|0.0158-j0.0896|}{3.9863}\times 100=\frac{0.0910}{3.9863}\times 100$$

$$\text{Dif.}=2.3\ \%$$

$$Tercer\ polo:\frac{|-11.5543-(-11.6128)|}{11.6128}\times 100=0.5\ \%$$

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{KG_c(s)G(s)}{1+KG_c(s)G(s)}=\frac{K(s+0.1)}{s^4+13s^3+32s^2+(20+K)s+0.1K}$$

$$T(s)=\frac{158.1(s+0.1)}{s^4+13s^3+32s^2+178.1s+15.81}=\frac{158.1(s+0.1)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)(s-p_4)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}+\frac{r_4}{s-p_4}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s),evaluado\ en\ s=p_i\Rightarrow r_i=\frac{K(p_i+0.1)}{p_i\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo e^{pt} en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0=T(0)=\frac{K(0+0.1)}{0+0+0+0+0.1K}=\frac{0.1K}{0.1K}=1$$

Polo lento $p_4 = -0.0902$

$$r_4=\frac{158.1(p_4+0.1)}{p_4(p_4-p_1)(p_4-p_2)(p_4-p_3)}$$

$$p_4+0.1=-0.09018+0.1=0.00982$$

$$p_4-p_1=-0.0902-(-0.6778+j3.8359)=0.5876-j3.8359$$

$$(p_4-p_1)(p_4-p_2)=0.587\,6^2+3.835\,9^2=15.0592$$
$$p_4-p_3=-0.0902-(-11.5543)=11.4641$$

Son números conjugados: $(x-jy)(x+jy)=x^2+y^2$.

$$r_4=\frac{158.1(0.00982)}{(-0.0902)(15.0592)(11.4641)}=\frac{1.5528}{-15.568}=-0.0997$$

Polo rápido $p_3=-11.5543$

$$r_3=\frac{158.1(p_3+0.1)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)(p_3-p_4)}$$
$$p_3+0.1=-11.4543,\ p_3-p_4=-11.5543-(-0.0902)=-11.4641$$
$$p_3-p_1=-11.5543-(-0.6778+j\,3.8359)=-10.8765-j\,3.8359$$
$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=(-10.8765)^2+3.835\,9^2=133.012$$
$$r_3=\frac{158.1(-11.4543)}{(-11.5543)(133.012)(-11.4641)}=\frac{-1810.88}{17618.6}=-0.1028$$

Par dominante $p_{1,2}=-0.6778\pm j3.8359$

$$r_1=\frac{158.1(p_1+0.1)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)(p_1-p_4)}$$
$$p_1+0.1=-0.5778+j\,3.8359,\ p_1-p_2=j\,7.6717$$
$$p_1-p_3=10.8765+j\,3.8359,\ p_1-p_4=-0.5876+j\,3.8359$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.1|=3.8791,\ |p_1|=3.8953,\ |p_1-p_2|=7.6717$$
$$|p_1-p_3|=\sqrt{10.876\,5^2+3.835\,9^2}=11.5331,\ |p_1-p_4|=\sqrt{-0.587\,6^2+3.835\,9^2}=3.8806$$
$$|r_1|=\frac{158.1(3.8791)}{(3.8953)(7.6717)(11.5331)(3.8806)}=\frac{613.28}{1337.46}=0.4585$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+0.1)=98.57°,\ \angle p_1=100.02°,\ \angle(p_1-p_2)=90°$$
$$\angle(p_1-p_3)=\tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{10.8765}\right)=19.43°,\ \angle(p_1-p_4)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{3.8359}{0.5876}\right)=98.71°$$
$$\angle r_1=98.57°-(100.02°+90°+19.43°+98.71°)=-209.59°\equiv 150.41°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.4585(\cos 150.41°+j\,sen\,150.41°)=-0.3987+j\,0.2264$$
$$r_2=-0.3987-j\,0.2264\,(conjugado\,de\,r_1)$$

Comprobación

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3+r_4=1+2(-0.3987)+(-0.1028)+(-0.0997)=0\checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.1028}{0.4585}=0.224,\frac{|r_4|}{|r_1|}=\frac{0.0997}{0.4585}=0.218$$

$$e^{-11.554t}\,en\,t=0.4\,s:e^{-4.62}=0.0098,\tau_4=\frac{1}{|p_4|}=\frac{1}{0.0902}=11.09\,s$$

El modo de p_3 ya desapareció antes del pico; el de p_4 casi no cambia durante el pico (sólo desplaza la curva) y tarda varias constantes de tiempo en extinguirse: alarga el asentamiento.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)

↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0}KG_c(s)G(s),K_v=\lim_{s\to 0}sKG_c(s)G(s)$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{158.1(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}\frac{158.1(s+0.1)}{(s+1)(s+2)(s+10)}=\frac{158.1(0.1)}{(1)(2)(10)}=\frac{15.81}{20}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{0.7905}$$

$$K_p=\infty,K_v=0.7905,e_{esc}(\infty)=0,e_{rampa}(\infty)=1.265$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_ie^{p_it}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1=a+jb$, $r_2=a-jb$, $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1e^{p_1t}+r_2e^{p_2t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_dt)-b\,sen(\omega_dt)]$$

Sistema sin compensar (K = 164.5): residuos

$$r_0=T(0)=\frac{K}{20+K}=\frac{164.53}{184.53}=0.8916$$

$$r_3=\frac{K}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}=\frac{164.53}{(-11.6128)[(-10.9192)^2+3.9255^2]}=\frac{164.53}{-1563.5}=-0.1052$$

$$|r_1|=\frac{K}{|p_1||p_1-p_2||p_1-p_3|}=\frac{164.53}{(3.9863)(7.8509)(11.6033)}=0.4531$$

$$\measuredangle r_1=-(100.02°+90°+19.77°)=-209.79°\equiv 150.21°$$

$$r_1=0.4531(\cos 150.21°+j\,sen\,150.21°)=-0.3932+j\,0.2251$$

Sistema sin compensar: c(t), tiempo pico y sobrepaso

$$c(t)=0.8916-0.1052\,e^{-11.613t}-e^{-0.6936t}[0.7864\cos(3.9255t)+0.4503\,sen(3.9255t)]$$

$$c(0)=0.8916-0.1052-0.7864=0\checkmark$$

$$c'(t)=1.2220\,e^{-11.613t}+e^{-0.6936t}[-1.2220\cos(3.9255t)+3.3992\,sen(3.9255t)]$$

$$c'(0.88)=0.0634>0,\ c'(0.90)=-0.0894<0\Rightarrow 0.88<t_p<0.90$$

$$t_p=0.8882\,s,\ c_{max}=c(t_p)=1.3735$$

$$\%OS=\frac{1.3735-0.8916}{0.8916}\times 100=54.05\ \%$$

Sistema con PI (K = 158.1): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

$$c(t)=r_0+r_3e^{p_3t}+r_4e^{p_4t}+2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sustitución con $r_0=1$, $r_3=-0.1028$, $r_4=-0.0997$, $a=-0.3987$, $b=0.2264$, $\sigma=0.6778$, $\omega_d=3.8359$:

$$c(t)=1-0.1028\,e^{-11.554t}-0.0997\,e^{-0.0902t}-e^{-0.6778t}[0.7975\cos(3.8359t)+0.4529\,sen(3.8359t)]$$

$$c(0)=1-0.1028-0.0997-0.7975=0\checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t)=1.1876\,e^{-11.554t}+0.00899\,e^{-0.0902t}+e^{-0.6778t}[-1.1966\cos(3.8359t)+3.3660\,sen(3.8359t)]$$

$$c'(0.90)=0.0682>0,\ c'(0.92)=-0.0795<0\Rightarrow 0.90<t_p<0.92$$

Con calculadora:

$$t_p=0.9092\,s$$

Valor máximo $c_{max}=c(t_p)$

$$c_{max}=1-0.1028\,e^{-10.505}-0.0997\,e^{-0.0820}-e^{-0.6162}[0.7975\cos(3.4876)+0.4529\,sen(3.4876)]$$

$$c_{max}=1-0.0000-0.0919-0.5400[0.7975(-0.9407)+0.4529(-0.3391)]=1.3961$$

Sobrepaso

$$\%OS=\frac{c_{max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{1.3961-1}{1}\times 100=39.61\ \%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Después de unos 8 s el término oscilatorio vale menos de 0.4 % ($e^{-0.6778\cdot 8} = 0.0044$) y sólo queda el modo lento:

$$|r_4|e^{p_4 T_s} = 0.02 \Rightarrow T_s = \frac{\ln(|r_4|/0.02)}{|p_4|} = \frac{\ln(0.0997/0.02)}{0.0902} = \frac{1.6068}{0.0902} = 17.82\,s$$

$$T_{s,\mathrm{sim}} = 17.82\,s\,(stepinfo)$$

Cambio del pico y del tiempo pico

$$\Delta c_{max} = \frac{1.3961 - 1.3735}{1.3735} \times 100 = 1.6\ \%, \quad \Delta T_p = \frac{0.9092 - 0.8882}{0.8882} \times 100 = 2.4\ \%$$

VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

$$e_{\mathrm{sim}}(\infty) = 1 - c(\infty)$$

$$c(\infty) = T(0) = 1\,(con\ PI),\ c_u(\infty) = 0.8916\,(\mathrm{sin}\ compensar)$$

$$e_{\mathrm{sim}}(\infty) = 1 - 1 = 0,\ e_{u,\mathrm{sim}}(\infty) = 1 - 0.8916 = 0.1084$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

↑ volver al reporte

Revisión de las especificaciones

$$e(\infty) = 0 = meta\ \checkmark$$

$$\Delta c_{max} = 1.6\ \% < 5\ \%\ \checkmark, \quad \Delta T_p = 2.4\ \% < 5\ \%\ \checkmark,\ \ \mathrm{Dif.} = 2.3\ \% < 5\ \%\ \checkmark$$

$$No\ se\ requiere\ ajuste: K = 158.1,\ z_c = 0.1$$

Efecto de mover el cero (modelo completo, sólo para comparar)

Para cada cero se repitió la búsqueda sobre ζ = 0.174 (condiciones de ángulo y magnitud) y se simuló el modelo completo.

$$z_c = 0.01: K = 163.9,\ p_{lento} = -0.0089,\ r = -0.1075,\ c_{max} = 1.376,\ T_s = 188.5\,s$$

$$z_c = 0.10: K = 158.1,\ p_{lento} = -0.0902,\ r = -0.0997,\ c_{max} = 1.396,\ T_s = 17.8\,s$$

$$z_c = 0.50: K = 131.3,\ p_{lento} = -0.4724,\ r = -0.0594,\ c_{max} = 1.478,\ T_s = 5.9\,s$$

Acercar el cero (0.01) no reduce el residuo del modo lento y lo hace unas 10 veces más lento; alejarlo (0.5) acorta la cola pero ya cambia K y el pico. Se conserva z_c = 0.1.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.
[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/
[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.
✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 3: Compensador de atraso de fase

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 7)] (Nise, ejercicio 9.1), que opera con 15 % de sobrepaso (ζ = 0.517), y se le diseñó un compensador de atraso de fase para mejorar 20 veces su error ante una rampa. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 45.84 ($s_0 = -3.5 \pm j5.796$), con $K_v = 6.549$ y error a rampa e(∞) = 0.1527. Con $G_c(s) = (s + 0.2)/(s + 0.01)$ la nueva búsqueda sobre la misma recta dio K = 44.64; el error bajó a 0.00784 (mejora ×19.48; libro ×19.58). La simulación en MATLAB mostró 18.31 % de sobrepaso por el polo lento en -0.2062; con el dipolo diez veces más cerca del origen (0.02/0.001, K = 45.73) se obtuvo 15.33 % y una mejora ×19.95, a cambio de una cola del error más lenta.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de atraso de fase, Error a rampa, Constante de velocidad, Dipolo, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	3 · Compensador de atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Evaluar el error ante una rampa unitaria de un sistema tipo 1 que opera con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de atraso de fase que lo mejore 20 veces sin cambiar apreciablemente la respuesta transitoria, y comprobar con el modelo completo en MATLAB cuánta mejoría se logró.

Introducción. Un sistema tipo 1 sigue una rampa con un error constante $e(\infty) = 1/K_v$. Para reducirlo sin mover los polos dominantes no conviene subir K, porque eso cambia el sobrepaso. El compensador de atraso agrega un polo y un cero reales muy cerca del origen (dipolo), con el cero más lejos que el polo: en s = 0 multiplica K_v por z_c/p_c, y en el punto de operación casi no aporta ángulo ni magnitud, así que el LGDR casi no cambia cerca de los polos dominantes y sólo hay que recalcular K sobre la misma recta de ζ.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con función en transferencia de la trayectoria directa $G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$ está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. → respuesta: III · Paso 5 · e(∞) = 0.1527

b) Diseñe un compensador de atraso de fase para mejorar el error en estado estable en un

factor de 20. → respuesta: IV a)–d) y V · Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01), K = 44.64

c) Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria a este sistema compensado. → respuesta: IV e) · e(∞) = 0.00784

d) Evalúe cuánta mejoría en error en estado estable se realizó. → respuesta: IV e) · mejora = 19.48 veces

El ejercicio no trae figura; el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1) es el del sistema compensado.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+z_c}{s+p_c},\frac{z_c}{p_c}=20,H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s). El libro usa $p_c=0.01$ y $z_c=0.2$.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → $G_c(s)$ → G(s) → Scope. Para el error a rampa se cambia el Step por un Ramp (Slope = 1).

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el atraso
m = 'P3_atraso';          % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 44.64;                    % IV · d)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.2]', ...
  'Denominator','[1 0.01]')      %
(s+0.2)/(s+0.01)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 % ($\zeta = 0.517$)	Fija la K de referencia; se conserva
Error a rampa	×20 mejor: e(∞) ≤ 0.00763	$e(\infty)=1/K_v$
Mejora lograda	Evaluar	Cociente de errores
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 15 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta=0.5169$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en 0 y -7) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}},\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$-\sum\angle(s_0-p_i)=\pm 180°$$

$$K=\prod|s_0-p_i|$$

Resultado:

$$\zeta=0.5169,\theta=58.87°,s_0=-3.5+j5.796$$

$$K_{ref}=45.84$$

Si se asumiera $K=1$, los polos en lazo cerrado serían -0.146 y -6.854: reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$0,-7\ (n=2)$	$—\ (m=0)$	1

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^2+7s+K=0$$

Resultado:

$$n=2,m=0\Rightarrow 2\,ramas\ y\ 2\,asíntotas$$

$$LGDR\,en\,eje\,real:[-7,0]$$

$$\sigma_a=-3.5,\theta_a=90°,270°$$

$$\sigma_b=-3.5,K_b=12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$0<7\ y\ 0<K$$

Resultado:

$$0<K<\infty$$

No hay $K_{crít}$: las ramas nunca cruzan el eje $j\omega$.

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=45.84$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^2+7s+45.84=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.500+j5.796$	Par complejo sobre la recta de ζ = 0.517

Polo	Valor	Observación
p_2	$-3.500 - j\,5.796$	Conjugado de p_1; no hay más polos (2.º orden puro)

Resultado:

$$p_{1,2} = -3.500 \pm j\,5.796$$

Como el sistema es de segundo orden puro, las fórmulas de segundo orden del Paso 5 son exactas.

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

→ cálculos ↑ inciso a)

Del par $p_{1,2} = -\sigma \pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se calculan el transitorio y el error ante rampa (inciso a):

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma},\ T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s),\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$\sigma = 3.5,\ \omega_d = 5.7959,\ \omega_n = 6.7707\ rad/s$$

$$\zeta = 0.5169,\ \%OS = 15.0\ \%$$

$$T_s = 1.143\ s,\ T_p = 0.542\ s,\ T_r \approx 0.247\ s$$

$$K_v = 6.549,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
%% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));                    %% planta
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);   %% 0.5169
s0 = -3.5 + 5.7959i;                %% III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on                  %% LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 10];        %% recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.517)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 3); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · Error a rampa sin compensar
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);
t = 0:0.001:5;
cu = lsim(Tu, t, t);        % respuesta a la rampa
figure
plot(t, t' - cu); grid on
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)) % constante de velocidad
yline(1/Kv,'r--')           % e(inf) = 1/Kv
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
title('Error ante rampa unitaria, sin compensar')
```

Figura 4: Error ante rampa unitaria e(t) = t − c(t) del sistema sin compensar

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	15.0	15.00
T_s (s)	1.143	1.161
T_p (s)	0.542	0.542
T_r (s)	0.247	0.247
K_v	6.549	6.549
$e_{rampa}(\infty)$	0.1527	0.1527

La simulación se hizo con el modelo completo y $K = 45.84$. Como el sistema es de segundo orden

puro, sólo T_s y T_r difieren: $4/\sigma$ y la fórmula de T_r son aproximaciones.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir el error a rampa hay que subir K_v sin mover los polos dominantes. Subir K no sirve: con K = 20(45.84) = 916.9 el sobrepaso llegaría a 69 %. El atraso pone un polo en $-p_c$ y un cero en $-z_c$ muy cerca del origen: en s = 0 multiplica K_v por $z_c/p_c = 20$ y en el punto de operación casi no aporta ángulo, así que se repite la búsqueda sobre la misma recta de ζ y se recalcula K. Después se revisan el polo nuevo y la estabilidad.

a) Cómo el atraso multiplica la constante de velocidad → cálculos ↑ inciso b)

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)G(s) = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} \approx \frac{z_c}{p_c} = 20$$

Resultado:

$$p_c = 0.01\,,\, z_c = 20\, p_c = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty) = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$

La mejora sólo es exactamente 20 si K no cambia; como K se recalcula en d), la mejora real se evalúa en e).

b) Ubicación del dipolo → cálculos

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.2) - \angle(s_0+0.01)$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.2|}{|s_0+0.01|}$$

Resultado:

$$\angle G_c(s_0) = -1.40°\,, |G_c(s_0)| = 0.9858$$

El dipolo casi no aporta ángulo ni cambia la magnitud: el punto s_0 queda muy cerca del nuevo LGDR.

c) Nueva ecuación característica y estabilidad → cálculos

$$1 + K\,G_c(s)G(s) = 0$$

Resultado:

$$s^3 + 7.01\,s^2 + (0.07+K)\,s + 0.2\,K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

El lazo cerrado pasa a tercer orden (planta de segundo orden más el polo del compensador) y, con Routh, sigue siendo estable para toda $K > 0$.

d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517 → cálculos

$$\angle(s+0.2) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.01) = \pm 180°$$

$$K = \frac{|s||s+7||s+0.01|}{|s+0.2|}$$

Resultado:

$$s_0 = -3.402 + j\,5.634$$

$$K = 44.64$$

K bajó 2.6 % respecto a $K_{ref} = 45.84$: el dipolo casi no alteró el LGDR cerca de s_0. El tercer polo queda en -0.2062, junto al cero en -0.2.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con atraso sobre la recta ζ = 0.517 (con acercamiento cerca del origen)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · LGDR sin compensar y con atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);      % atraso
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);
s0c = -3.4019 + 5.6335i;    % IV · d)
th = acos(zeta); r = [0 10];    % recta de zeta
figure
subplot(1,2,1)
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0c)*[1 1],imag(s0c)*[1 -1],'r*')
axis([-9 2 -8 8])
legend('sin compensar','con atraso')
hold off
subplot(1,2,2)                  % acercamiento
rlocus(Gc*G); grid on
axis([-0.4 0.1 -0.25 0.25])
title('Cerca del origen: dipolo')
```

Figura 5: LGDR sin compensar y con atraso (acercamiento cerca del origen)

e) Error compensado y mejora

→ cálculos ↑ incisos c) y d)

$$K_v = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c},\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v},\ mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}$$

Resultado:

$$K_v = 127.55,\ e_{rampa}(\infty)=0.00784$$

$$mejora = 19.48\ (libro: 19.58)$$

La mejora queda un poco abajo de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64; el libro reporta $e(\infty)=0.0078$ (incisos c y d).

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
K (diseño, IV · d)	44.64
z_c / p_c	0.2 / 0.01 (cociente 20)
K_v compensado	127.55
Variante ajustada (VII · Paso 7): z_c / p_c	0.02 / 0.001 (cociente 20)
K de la variante	45.73
ζ de diseño	0.5169 (θ = 58.87°)

El cociente $z_c/p_c=20$ fija la mejora; la posición del dipolo (qué tan cerca del origen) decide cuánto se altera el transitorio. El diseño del libro (0.2/0.01) se verifica en VI y VII; como su sobrepaso simulado sale de 18.3 %, en VII · Paso 7 se adopta la variante 0.02/0.001 con $K=45.73$.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

→ cálculos

$1+K\,G_c(s)\,G(s)=0$ con $G_c(s)=(s+0.2)/(s+0.01)$:

$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)\,s+0.2\,K=0$$

$$K=44.64:\ s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.402+j\,5.634$	Dominante
p_2	$-3.402-j\,5.634$	Dominante (conjugado)

Polo	Valor	Observación
p_3	-0.2062	Real, junto al cero -0.2 (modo lento, τ = 4.85 s)

Resultado:

$$p_{1,2} = -3.402 \pm j\,5.634,\; p_3 = -0.2062$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (3) es el de la planta (2) más el polo del compensador (1).

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	44.71	0
s^2	7.01	8.928	0
s^1	43.44	0	0
s^0	8.928		

Con $K = 44.64$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-3.500 \pm j\,5.796$ (sin comp.)	$-3.402 \pm j\,5.634$	2.8
Polo del dipolo	— (no se fija)	-0.2062	—

Resultado:

$$0 < K < \infty \,(\text{no hay } K_{crít})$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 2.8\ \%$$

Con $K = 44.64$ el par dominante queda a 2.8 % del punto de operación original y el sistema sigue estable para cualquier $K > 0$.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-3.402 \pm j\,5.63$	$-0.5159 \pm j\,0.310$ (|r| = 0.6023 c/u)	Dominante
-0.2062	0.0318	Lento (τ = 4.85 s): casi cancelado con el cero
0 (escalón)	1.000	Valor final c(∞)

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$r_0 = 1,\; |r_{1,2}| = 0.6023,\; r_3 = 0.0318$$

Conclusión: el modo de p_3 pesa 5.3 % de cada modo dominante, así que el par dominante fija la forma de la respuesta. Sin embargo, ese modo casi no decae durante el pico (τ = 4.85 s) y su residuo es positivo: se suma a la respuesta y sube el sobrepaso, además de alargar el asentamiento. Por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s) = \infty,\; K_v = \lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p},\; e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$e_{esc}(\infty) = 0,\; K_v = 127.55,\; e_{rampa}(\infty) = 0.00784$$

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: escalón unitario (transitorio) y rampa unitaria (error), sin compensar y con atraso.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Escalón: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);       % sin compensar
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);    % con atraso
figure
step(Tu, Tc, 6); grid on
legend('sin compensar','con atraso')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 6: Respuesta al escalón sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Error a rampa: sin compensar vs. atraso
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
Tu = feedback(45.84*G, 1);
Tc = feedback(44.64*Gc*G, 1);
t = 0:0.001:60;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure
plot(t, t' - cu, t, t' - cc); grid on
ylim([0 0.2])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','con atraso')
title('Error ante rampa unitaria')
```

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con atraso

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y K_v en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 8 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 0.2)/(s + 0.01);
K = 45.84;  Kc = 44.64;
Tu = feedback(K*G, 1);
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
e_u = 1/Kv_u
e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c
```

Figura 8: Salida de pole(Tc), stepinfo(Tc) y Kv en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	15 %	18.31 %	No (+3.3 puntos)
$e_{rampa}(\infty)$	≤ 0.00763	0.00784	Casi (+2.7 %)
Mejora	×20	×19.48	Casi
T_s (dato)	—	1.161 s → 2.144 s	No se pide (más lento)

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 0.557\,s,\; c_{máx} = 1.1831,\; c(\infty) = 1$$

$$\%OS_{sim} = 18.31\ \%,\quad T_s = 2.144\,s\,(K = 44.64)$$

El error cumple casi exactamente (mejora ×19.48), pero el sobrepaso sube de 15 % a 18.31 %: el modo lento de $p_3 = -0.2062$ no queda cancelado del todo por el cero en -0.2 y se suma a la respuesta durante el pico.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

$$e_{sim}(\infty) = \lim_{t \to \infty} [\,t - c(t)\,]$$

Resultado:

$$e_{sim}(60\,s) = 0.00784 \checkmark\,(igual\ al\ analítico)$$

$$\text{sin } compensar: e_{sim}(\infty) = 0.1527$$

El error con atraso no llega de inmediato a su valor final: a los 20 s todavía vale 0.0103 y tarda unos 40 s en asentarse, porque lo gobierna el modo lento $e^{-0.2062t}$.

✎ En MATLAB: e_sim = t(end) − cc(end) con la Figura 7 (t hasta 60 s).

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

El sobrepaso no cumple (18.3 % > 15 %). Se conserva el cociente $z_c/p_c = 20$ (la mejora) y se acerca el dipolo diez veces al origen, $G_c(s) = (s+0.02)/(s+0.001)$; se repite la búsqueda sobre la misma recta y la verificación completa:

$$\angle(s+0.02) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.001) = \pm 180°$$

Resultado:

$$s_0 = -3.490 + j\,5.780,\; K = 45.73$$

$$p_3 = -0.02006,\; r_3 = 0.00293$$

$$\%OS_{sim} = 15.33\ \%,\quad T_s = 0.858\,s$$

$$e_{rampa}(\infty) = 0.00765,\; mejora = 19.95$$

Con la variante el sobrepaso baja a 15.33 % (≈ 15 %), T_s vuelve a 0.858 s y la mejora sube a ×19.95, porque el residuo del modo lento bajó de 0.0318 a 0.0029. El precio es que ese modo es diez veces

más lento (τ = 50 s): el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 9 · Variante 0.02/0.001 (ajuste)
s = tf('s');
G   = 1/(s*(s+7));
Gc  = (s + 0.2)/(s + 0.01);     % diseño del libro
Gc2 = (s + 0.02)/(s + 0.001);   % variante
Tc  = feedback(44.64*Gc*G, 1);
Tc2 = feedback(45.73*Gc2*G, 1);  % VII · Paso 7
figure
subplot(2,1,1)
step(Tc, Tc2, 6); grid on
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Escalón unitario')
subplot(2,1,2)
t = 0:0.01:400;
c1 = lsim(Tc, t, t);  c2 = lsim(Tc2, t, t);
plot(t, t' - c1, t, t' - c2); grid on
ylim([0 0.05])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('0.2/0.01','0.02/0.001')
title('Error ante rampa unitaria')
pole(Tc2)
stepinfo(Tc2)
e2 = 1/dcgain(minreal(s*45.73*Gc2*G))
```

Figura 9: Respuesta al escalón y error a rampa con la variante 0.02/0.001

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 10 · Scope de Simulink (variante final)
m = 'P3_atraso';         % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K = 45.73;                   % VII · Paso 7
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 0.02]', ...
  'Denominator','[1 0.001]')     % (s+0.02)/(s+0.001)
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','6')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 6 s
```

Figura 10: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	—	45.84	45.84
Polos sin comp.	—	$-3.500 \pm j\,5.796$	$-3.500 \pm j\,5.796$
e_{rampa} sin compensar	0.1527	0.1527	0.1527
K con atraso	—	44.64	44.64
Polos con atraso	—	$-3.402 \pm j\,5.634$ -0.2062	$-3.402 \pm j\,5.634$ -0.2062
e_{rampa} con atraso	0.0078	0.00784	0.00784
Mejora	×19.58	×19.48	×19.47
%OS con atraso	—	15 (2.º orden)	18.31
Variante 0.02/0.001	—	K = 45.73 ×19.95	15.33 % ×19.95

Los errores analíticos coinciden con los del libro: 0.1527 sin compensar y 0.0078 con el atraso. La mejora del libro (×19.58) sale de redondear el error compensado a 0.0078; con más cifras queda ×19.48, un poco menos de 20 porque K bajó de 45.84 a 44.64 al seguir sobre la recta de ζ. El libro no reporta el transitorio: la aproximación de segundo orden predice 15 %, pero la simulación del modelo completo da 18.31 %, porque el polo en -0.2062 queda casi, pero no totalmente, cancelado por el cero en −0.2 (residuo 0.0318). Esa es la diferencia importante con el cálculo analítico. Al acercar el dipolo diez veces al origen el residuo baja a 0.0029 y el sobrepaso a 15.33 %, con la misma mejora del error (×19.95), a cambio de una cola del error mucho más lenta.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El compensador de atraso de fase mejoró el error ante rampa de 0.1527 a 0.00784 (×19.48 ≈ 20) sin cambiar apreciablemente los polos dominantes, que se movieron 2.8 %: el cociente z_c/p_c fija la mejora y el dipolo cerca del origen casi no mueve el LGDR.

La mejora real no es exactamente z_c/p_c, porque K se reajusta para seguir sobre la recta de ζ; por eso se obtuvo ×19.48 y no ×20.

Se demostró una limitación: el atraso deja un polo en lazo cerrado junto al cero (-0.2062) cuyo modo es lento. Con 0.2/0.01 sube el sobrepaso a 18.31 %; con 0.02/0.001 casi desaparece del escalón (15.33 %), pero el error a rampa tarda varios minutos en llegar a su valor final. Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio y más lenta esa cola; por eso el diseño siempre se verifica con el modelo completo.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el error ante rampa de un sistema tipo 1 se puede reducir sin rediseñar el transitorio, si se agrega un polo y un cero muy cerca del origen con el cociente z_c/p_c igual a la mejora que se busca. Lo más difícil fue entender por qué el dipolo casi no cambia el LGDR: al calcular su ángulo (-1.40°) y su magnitud (0.986) en el punto de operación quedó claro.

Me pareció importante revisar los residuos: el polo lento tiene un residuo pequeño (0.0318), pero como casi no decae durante el pico, subió el sobrepaso de 15 % a 18.31 %. Sin la simulación del modelo completo hubiera pensado que el diseño del libro cumplía todo.

Con MATLAB comprobé el error de 0.00784 y la mejora de ×19.48, y al acercar el dipolo al origen recuperé el 15 % de sobrepaso. Concluyo que el atraso es una buena solución cuando se necesita bajar el error en estado estable y se acepta que el error tarde en llegar a su valor final.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta=\frac{\text{-ln\(\%OS/100\)}}{\sqrt{\pi^2+\ln^2\(\%OS/100\)}}$$

$$\zeta=\frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.15)}}=\frac{1.8971}{\sqrt{9.8696+3.5991}}=\frac{1.8971}{3.6700}$$

$$\zeta=0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta=\cos^{-1}\zeta=\cos^{-1}(0.5169)$$

$$\theta=58.87°, tan\theta=1.6560$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0) con la condición de ángulo

$$s=-\sigma+j\omega_d, \omega_d=\sigma tan\theta$$

$$-\sum\angle(s-p_i)=-[\angle s+\angle(s+7)]=\pm180°$$

Sobre la recta, ∠s = 180° − θ = 121.13° para cualquier σ; ∠(s + 7) = tan⁻¹[ω_d/(7 − σ)]. Se prueban valores de σ:

$$\sigma=3.0:\sum\angle=172.29°, \sigma=3.5:\sum\angle=180.00°, \sigma=4.0:\sum\angle=186.76°$$

La suma vale 180° exactamente cuando ∠(s + 7) = θ, es decir, cuando 7 − σ = σ:

$$7-\sigma=\sigma\Rightarrow\sigma=3.5, \omega_d=3.5(1.6560)=5.7959$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right)=121.13°, \angle(s_0+7)=\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.5}\right)=58.87°$$

$$-(121.13°+58.87°)=-180.00°\equiv\pm180°$$

$$s_0=-3.5+j5.7959$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}, |s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0| = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$|s_0 + 7| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$
$$K = \frac{(6.7707)(6.7707)}{1}$$

$$K_{ref} = 45.84$$

Si se asumiera K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$
$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(1)}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{-7 \pm 6.7082}{2}$$
$$s = -0.1459, -6.8541$$

Las dos raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 15 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s) = 0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s) = s(s + 7) = 0$$
$$N(s) = 1$$

$$p = 0, -7$$
$$n = 2, m = 0$$

Tipo del sistema

$$G(s) = \frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo = N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s) = \frac{K}{s^1(s + 7)}$$

$$N = 1 \Rightarrow tipo\,1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$
$$s(s+7)+K=0$$

$$s^2+7s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.ramas=n, núm.asíntotas=n-m$$
$$n=2, m=0, n-m=2$$

$$núm.ramas=2, núm.asíntotas=2$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −7 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −7 y −∞ hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

$$[-7, 0]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$
$$\sigma_a=\frac{(0)+(-7)-0}{2-0}=\frac{-7}{2}$$

$$\sigma_a=-3.5$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$
$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{2}, k=0,1$$

$$\theta_a=90°, 270°$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)}, \frac{dK}{d\sigma}=0$$
$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$
$$N=1 \Rightarrow D'(\sigma)=0$$
$$D(\sigma)=\sigma^2+7\sigma \Rightarrow D'(\sigma)=2\sigma+7=0$$

$$\sigma_b = -3.5 \, (\text{está en LGDR})$$

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b = \left| \frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)} \right|$$

$$D(\sigma_b) = \sigma_b(\sigma_b + 7) = (-3.5)(-3.5+7) = (-3.5)(3.5)$$

$$K_b = \left| \frac{(-3.5)(3.5)}{1} \right|$$

$$K_b = 12.25$$

Para K > 12.25 los polos son complejos con parte real −3.5: la rama sube en vertical (asíntotas a ±90°).

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

s^2	1	a_0
s^1	a_1	0
s^0	a_0	

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, \; a_0 = K$$

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$7 > 0 \; \text{siempre}, \; K > 0$$

$$0 < K < \infty$$

Ganancia crítica y cruce con el eje jω

Para cruzar el eje jω tendría que anularse un elemento de la primera columna con K > 0; la fila s^1 vale 7 para toda K.

$$\text{No hay } K_{crít} : \text{el LGDR nunca cruza el eje } j\omega$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^2+7s+K=0$$

$$K=45.84:$$

$$s^2+7s+45.84=0$$

Raíces (fórmula general)

$$s=\frac{-7\pm\sqrt{7^2-4(45.84)}}{2}=\frac{-7\pm\sqrt{-134.37}}{2}$$

$$s=-3.5\pm j\frac{\sqrt{134.37}}{2}=-3.5\pm j5.7959$$

$$p_{1,2}=-3.5\pm j5.7959$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2=2(-3.5)=-7=-a_1\checkmark$$

$$p_1p_2=3.5^2+5.7959^2=45.84=a_0\checkmark$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$p_1=-\sigma+j\omega_d,\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=3.5,\omega_d=5.7959$$

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+5.7959^2}=\sqrt{45.84},\zeta=\frac{3.5}{6.7707}$$

$$\omega_n=6.7707\,rad/s,\zeta=0.5169$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100$$

$$\%OS=e^{-0.5169\pi/\sqrt{1-0.5169^2}}\times100=e^{-1.8971}\times100$$

$$\%OS=15.00\ \%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} (Nise, cap.4)$$

$$T_s = \frac{4}{3.5}, T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5169)^3 - 0.417(0.5169)^2 + 1.039(0.5169) + 1}{6.7707} = \frac{1.6699}{6.7707}$$

$$T_s = 1.1429\,s, T_p = 0.5420\,s, T_r \approx 0.2466\,s$$

Error ante rampa unitaria (tipo 1) — inciso a)

$$K_v = \lim_{s \to 0} sKG(s), e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\frac{45.84}{s(s+7)} = \lim_{s \to 0} \frac{45.84}{s+7} = \frac{45.84}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{6.5490}$$

$$K_v = 6.5490, e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).

IV · a) Cómo el atraso multiplica K~{v}

↑ volver al reporte

Constante de velocidad con el compensador

$$K G_c(s) G(s) = K \frac{s + z_c}{s + p_c} \cdot \frac{1}{s(s+7)}$$

$$K_{v,comp} = \lim_{s \to 0} sK \frac{s + z_c}{(s + p_c)s(s+7)} = \frac{K z_c}{7 p_c} = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

Mejora del error (si K casi no cambia)

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}} = \frac{1/K_v}{1/K_{v,comp}} = \frac{K_{v,comp}}{K_v} = \frac{z_c}{p_c}$$

$$\frac{z_c}{p_c} = 20$$

Elección del dipolo

El polo se pone muy cerca del origen para que el par polo-cero casi no aporte ángulo en s_0; el libro usa $p_c = 0.01$.

$$p_c = 0.01 \Rightarrow z_c = 20(0.01) = 0.2$$

$$e_{meta}(\infty)=\frac{e_{\sin}}{20}=\frac{0.1527}{20}=0.00763$$

IV · b) Ubicación del dipolo ↑ volver al reporte

Ángulo del compensador en s_0

$$\angle G_c(s_0)=\angle(s_0+0.2)-\angle(s_0+0.01)$$

$$s_0+0.2=-3.5+j5.7959+0.2=-3.30+j5.7959$$

$$s_0+0.01=-3.5+j5.7959+0.01=-3.49+j5.7959$$

Las dos partes reales son negativas: los ángulos están en el segundo cuadrante, 180° − tan⁻¹(ω_d/|parte real|).

$$\angle(s_0+0.2)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.30}\right)=180°-60.34°=119.66°$$

$$\angle(s_0+0.01)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.7959}{3.49}\right)=180°-58.95°=121.05°$$

$$\angle G_c(s_0)=119.66°-121.05°=-1.40°$$

Magnitud del compensador en s_0

$$|s_0+0.2|=\sqrt{3.30^2+5.7959^2}=6.6695$$

$$|s_0+0.01|=\sqrt{3.49^2+5.7959^2}=6.7656$$

$$|G_c(s_0)|=\frac{6.6695}{6.7656}=0.9858$$

Ángulo casi 0° y magnitud casi 1: el punto de operación casi no se mueve al agregar el compensador.

IV · c) Nueva ecuación característica y estabilidad ↑ volver al reporte

Ecuación característica con el atraso

$$1+K\frac{s+0.2}{s(s+7)(s+0.01)}=0 \Rightarrow s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=0$$

$$s(s+7)(s+0.01)=s(s^2+7.01s+0.07)=s^3+7.01s^2+0.07s$$

$$s^3+7.01s^2+0.07s+Ks+0.2K=0$$

$$s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K=0$$

Arreglo de Routh con K como variable

$$\begin{array}{cc} s^3 & 1 \quad\quad 0.07+K \\ s^2 & 7.01 \quad\quad 0.2K \\ s^1 & b_1 \quad\quad 0 \\ s^0 & 0.2K \end{array}$$

$$b_1=\frac{7.01(0.07+K)-0.2K}{7.01}=\frac{0.4907+6.81K}{7.01}$$

$$b_1>0 \Rightarrow K>-0.072, 0.2K>0 \Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty$$

El atraso no quita estabilidad: el sistema compensado es estable para cualquier K > 0.

IV · d) Nueva búsqueda de K sobre ζ = 0.517

↑ volver al reporte

Condición de ángulo con el compensador

$$\sum \angle(s-z_i)-\sum \angle(s-p_i)=\pm 180°$$

$$\angle(s+0.2)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.01)]=\pm 180°$$

Sobre la recta de ζ se cumple siempre ∠s = 180° − θ = 121.13°. Se prueban valores de σ (con $\omega_d = \sigma \tan\theta$):

$$\sigma=3.2:-177.01°, \sigma=3.3:-178.51°, \sigma=3.4:-179.97°, \sigma=3.5:-181.40°$$

$$\sigma\approx 3.4+\frac{-180-(-179.97)}{-181.40-(-179.97)}(3.5-3.4)=3.402$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4019, \omega_d=3.4019(1.6560)=5.6335$$

$$\angle(s_0+0.2)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.2019}\right)=119.61°$$

$$\angle s_0=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.4019}\right)=121.13°$$

$$\angle(s_0+7)=\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{7-3.4019}\right)=57.43°$$

$$\angle(s_0+0.01)=180°-\tan^{-1}\left(\frac{5.6335}{3.3919}\right)=121.05°$$

$$119.61°-(121.13°+57.43°+121.05°)=-180.00°\equiv\pm 180°$$

$$s_0=-3.4019+j5.6335$$

Ganancia por la condición de magnitud

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|}=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.01|}{|s_0+0.2|}$$

$$|s_0|=\sqrt{3.4019^2+5.6335^2}=6.5810$$

$$|s_0+7|=\sqrt{(7-3.4019)^2+5.6335^2}=6.6845$$

$$|s_0+0.01|=\sqrt{3.3919^2+5.6335^2}=6.5758$$

$$|s_0+0.2|=\sqrt{3.2019^2+5.6335^2}=6.4799$$

$$K=\frac{(6.5810)(6.6845)(6.5758)}{6.4799}=\frac{289.28}{6.4799}$$

$$K=44.64$$

$$\frac{K_{ref}-K}{K_{ref}}\times 100=\frac{45.84-44.64}{45.84}\times 100=2.6\ \%$$

Tercer polo (suma de raíces)

$$p_1+p_2+p_3=-7.01 \Rightarrow p_3=-7.01-2(-3.4019)=-0.2062$$

IV · e) Error compensado y mejora

↑ volver al reporte

Constante de velocidad y error — incisos c) y d)

$$K_v=\frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}=\frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01}=(6.3775)(20)$$

$$K_v=127.55$$

$$e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.55}=0.00784$$

Mejora lograda

$$mejora=\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}=\frac{0.1527}{0.00784}=19.48$$

$$también:\frac{K_{v,comp}}{K_v}=\frac{127.55}{6.5490}=19.48$$

Libro: e(∞) = 0.0078 y mejora 19.58 (0.1527/0.0078, con el error redondeado). No es 20 exacto porque K bajó 2.6 %.

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0,\ G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$$

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=s^3+7.01\,s^2+(0.07+K)s+0.2\,K=0$$
$$s^3+7.01\,s^2+(0.07+44.64)s+0.2(44.64)=s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928=0$$

Polos (par conocido de IV · d y suma de raíces)

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma s+(\sigma^2+\omega_d^2)=s^2+6.8038\,s+43.3096$$
$$\frac{s^3+7.01\,s^2+44.71\,s+8.928}{s^2+6.8038\,s+43.3096}=s+0.2062$$

$$p_{1,2}=-3.4019\pm j\,5.6335\,,\ p_3=-0.2062$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2+p_3=2(-3.4019)+(-0.2062)=-7.01=-a_2\checkmark$$
$$p_1\,p_2\,p_3=(43.3096)(-0.2062)=-8.928\Rightarrow -p_1\,p_2\,p_3=a_0=8.928\checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema (3.er orden)

$$s^3+a_2\,s^2+a_1\,s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2\,a_1-a_0}{a_2}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_2=7.01\,,\ a_1=0.07+K\,,\ a_0=0.2\,K$$
$$b_1=\frac{7.01(0.07+K)-0.2\,K}{7.01}=\frac{0.4907+6.81\,K}{7.01}>0\Rightarrow K>-0.072$$
$$a_0=0.2\,K>0\Rightarrow K>0$$

$$0<K<\infty\,(\text{no hay } K_{crít})$$

Arreglo de Routh con K = 44.64

$$a_1=0.07+44.64=44.71\,,\ a_0=0.2(44.64)=8.928$$
$$b_1=\frac{(7.01)(44.71)-8.928}{7.01}=\frac{304.50}{7.01}=43.44$$
$$\text{primera columna}:1\,,7.01\,,43.44\,,8.928>0\Rightarrow \text{estable}$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{|p_{obt}-s_0|}{|s_0|}\times 100$$

$$Dif.=\frac{|(-3.4019+j5.6335)-(-3.5+j5.7959)|}{6.7707}\times 100=\frac{|0.0981-j0.1624|}{6.7707}\times 100=\frac{0.1897}{6.7707}\times 100$$

$$\text{Dif.}=2.8\ \%$$

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{K G_c(s)G(s)}{1+K G_c(s)G(s)}=\frac{K(s+0.2)}{s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K}$$

$$T(s)=\frac{44.64(s+0.2)}{s^3+7.01s^2+44.71s+8.928}=\frac{44.64(s+0.2)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=(s-p_i)C(s),\ evaluado\ en\ s=p_i \Rightarrow r_i=\frac{K(p_i+0.2)}{p_i\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo e^(pᵢt) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0=T(0)=\frac{K(0+0.2)}{0.2K}=1$$

Polo lento p_3 = -0.2062

$$r_3=\frac{44.64(p_3+0.2)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3+0.2=-0.2062+0.2=-0.0062$$

$$p_3-p_1=-0.2062-(-3.4019+j5.6335)=3.1958-j5.6335$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2)=3.1958^2+5.6335^2=41.9494$$

Son números conjugados: (x − jy)(x + jy) = x² + y².

$$r_3=\frac{44.64(-0.0062)}{(-0.2062)(41.9494)}=\frac{-0.2747}{-8.6480}=0.0318$$

Par dominante $p_{1,2}$ = −3.4019 ± j5.6335

$$r_1=\frac{44.64(p_1+0.2)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1+0.2=-3.2019+j5.6335,\ p_1-p_2=j11.2670,\ p_1-p_3=-3.1958+j5.6335$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+0.2|=6.4799,\ |p_1|=6.5810,\ |p_1-p_2|=11.2670,\ |p_1-p_3|=6.4768$$

$$|r_1|=\frac{44.64(6.4799)}{(6.5810)(11.2670)(6.4768)}=0.6023$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+0.2)=119.61°,\ \angle p_1=121.13°,\ \angle(p_1-p_2)=90°,\ \angle(p_1-p_3)=119.57°$$

$$\angle r_1=119.61°-(121.13°+90°+119.57°)=-211.08°\equiv 148.92°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1=0.6023(\cos 148.92°+j\,sen\,148.92°)=-0.5159+j0.3109$$

$$r_2=-0.5159-j0.3109\,(conjugado\ de\ r_1)$$

Comprobación

$$c(0)=r_0+r_1+r_2+r_3=1+2(-0.5159)+0.0318=0.0000\checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|}=\frac{0.0318}{0.6023}=0.053,\ \tau_3=\frac{1}{|p_3|}=\frac{1}{0.2062}=4.85\,s$$

El modo de p_3 pesa poco, pero durante el pico ($t \approx 0.56$ s) todavía vale $0.0318 \cdot e^{(-0.115)} \approx 0.0283$ y se suma a la respuesta: por eso el sobrepaso simulado es mayor que 15 %.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s),\ K_v=\lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{44.64(s+0.2)}{s(s+7)(s+0.01)}=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}\frac{44.64(s+0.2)}{(s+7)(s+0.01)}=\frac{44.64(0.2)}{(7)(0.01)}=\frac{8.9284}{0.07}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0,\ e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.55}$$

$$K_p=\infty,\ K_v=127.55,\ e_{esc}(\infty)=0,\ e_{rampa}(\infty)=0.00784$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo ↑ volver al reporte

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0,\ L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + jb$, $r_2 = a - jb$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t} + r_2 e^{p_2 t} = 2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t) - b\,sen(\omega_d t)]$$

Sistema con atraso (K = 44.64): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

Sustitución con $r_0 = 1$, $r_3 = 0.0318$, $a = -0.5159$, $b = 0.3109$, $\sigma = 3.4019$, $\omega_d = 5.6335$:

$$c(t) = 1 + 0.0318\,e^{-0.2062t} - e^{-3.4019t}[1.0318\cos(5.6335\,t) + 0.6219\,sen(5.6335\,t)]$$

$$c(0) = 1 + 0.0318 - 1.0318 = 0.0000 \checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t) = -0.00655\,e^{-0.2062t} + e^{-3.4019t}[0.0065\cos(5.6335\,t) + 7.9281\,sen(5.6335\,t)]$$

$$c'(0.55) = 0.0458 > 0,\; c'(0.56) = -0.0224 < 0 \Rightarrow 0.55 < t_p < 0.56$$

Con calculadora:

$$t_p = 0.5566\,s$$

Valor máximo $c_{máx} = c(t_p)$

$$c_{máx} = 1 + 0.0318\,e^{-0.1147} - e^{-1.8935}[1.0318\cos(3.1356) + 0.6219\,sen(3.1356)]$$

$$c_{máx} = 1 + 0.0283 - 0.1505[1.0318(-1.0000) + 0.6219(0.0060)] = 1.1831$$

Sobrepaso

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100 = \frac{1.1831 - 1}{1} \times 100 = 18.31\ \%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Después de unos 1.2 s el término oscilatorio vale menos de 2 % (e^(−3.402·1.2) = 0.0169); queda sobre todo el modo lento:

$$|r_3|e^{p_3 T_s} = 0.02 \Rightarrow T_s \approx \frac{\ln(|r_3|/0.02)}{|p_3|} = \frac{\ln(0.0318/0.02)}{0.2062} = 2.24\,s$$

Es una cota: el término oscilatorio todavía resta un poco y la respuesta entra antes a la banda.

$$T_{s,\mathrm{sim}} = 2.144\,s\,(stepinfo)$$

Sin compensar (K = 45.84)

Es de segundo orden puro: $c_{máx} = 1 + e^{(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})} = 1.1500$, $t_p = \pi/\omega_d = 0.5420$ s; T_s simulado 1.161 s.

VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

Error ante rampa en el tiempo

$$e(t) = t - c_{rampa}(t),\; c_{rampa}(t) = \int_0^t c_{esc}(\tau)\,d\tau$$

$$c_{rampa}(t) = r_0 t + \sum \frac{r_i}{p_i}(e^{p_i t} - 1)$$

$$e(t) = \sum \frac{r_i}{p_i} - \sum \frac{r_i}{p_i} e^{p_i t}\,(con\ r_0 = 1)$$

Valor final

$$\frac{r_3}{p_3}=\frac{0.0318}{-0.2062}=-0.1541$$

r_1/p_1 y r_2/p_2 son conjugados: su suma es el doble de la parte real de r_1/p_1.

$$\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}=2(0.0810)=0.1619$$

$$e(\infty)=0.1619+(-0.1541)=0.00784\checkmark(=1/K_v)$$

Cola lenta del error

$$e(t)\approx 0.00784+0.1541\,e^{-0.2062t}\,(\text{después de } 2\,s)$$

$$e(20)=0.0103,\ e(60)=0.00784$$

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.00784,\ e_{u,\text{sim}}(\infty)=0.1527\,(\text{sin compensar})$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

↑ volver al reporte

Revisión de las especificaciones

$$\%OS=18.31\ \%>15\ \%\ \text{✗},\quad \text{mejora}=19.48\approx 20$$

Se conserva $z_c/p_c = 20$ y se acerca el dipolo diez veces al origen: $G_c(s) = (s + 0.02)/(s + 0.001)$.

Nueva búsqueda sobre ζ = 0.517

$$\angle(s+0.02)-[\angle s+\angle(s+7)+\angle(s+0.001)]=\pm 180^\circ$$

$$\sigma=3.45:-179.41^\circ,\ \sigma=3.48:-179.85^\circ,\ \sigma=3.50:-180.14^\circ$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=3.4905,\ \omega_d=5.7801,\ s_0=-3.4905+j\,5.7801$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+7||s_0+0.001|}{|s_0+0.02|}=\frac{(6.7523)(6.7622)(6.7518)}{6.7420}=45.73$$

Polo del dipolo y su residuo

$$s^3+7.001\,s^2+(0.007+K)\,s+0.02\,K=0\Rightarrow p_3=-7.001+2(3.4905)=-0.02006$$

$$r_3=\frac{K(p_3+0.02)}{p_3[(p_3+\sigma)^2+\omega_d^2]}=\frac{45.73(-0.00006)}{(-0.02006)(45.4539)}=0.00293$$

Error y mejora

$$K_v=\frac{45.73}{7}\cdot\frac{0.02}{0.001}=130.65,\ e_{rampa}(\infty)=0.00765,\ mejora=\frac{0.1527}{0.00765}=19.95$$

Desempeño simulado de la variante

$$\%OS=15.33\ \%,\quad t_p=0.5435\,s,\ T_s=0.858\,s$$

$$e(t)\approx 0.00765+0.1459\,e^{-0.02006t},\ \tau=\frac{1}{0.02006}=50\,s$$

Para que la cola baje a 1 % de $e(\infty)$: $t = \frac{\ln(0.1459/0.000077)}{0.02006} = 377\,s$

La variante cumple el sobrepaso (≈ 15 %) y la mejora (×20), pero el error tarda varios minutos en llegar a su valor final. Se adopta la variante: $K = 45.73$, $z_c = 0.02$, $p_c = 0.001$.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 4: Compensador derivativo ideal (PD)

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 4)(s + 6)] (Nise, ejemplo 9.3), que opera con 16 % de sobrepaso (ζ = 0.504), y se le diseñó un compensador derivativo ideal (PD) para reducir tres veces su tiempo de asentamiento sin cambiar el sobrepaso. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) y las condiciones de ángulo y magnitud se obtuvo la ganancia de referencia K = 43.38 (s_0 = −1.204 ± j2.065, T_s = 3.321 s). El nuevo punto de diseño s_d = −3.613 ± j6.194 no pertenece al LGDR original: le faltan 95.61° que aporta el cero del PD en −3.005, y con la condición de magnitud K = 47.47, es decir, $G_c(s) = s + 3.005$. La simulación del modelo completo en MATLAB dio T_s = 1.152 s (3.01 veces menor) y 11.98 % de sobrepaso, menor que 16 % por el tercer polo en −2.773, parcialmente cancelado por el cero. Además, el error a rampa bajó de 0.5533 a 0.1683.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador derivativo ideal, Condición de ángulo, Tiempo de asentamiento, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	4 · Compensador derivativo ideal (PD)
Ejercicio	Ejemplo 9.3, p. 515
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Diseñar un compensador derivativo ideal (PD) que conserve el 16 % de sobrepaso del sistema y reduzca tres veces su tiempo de asentamiento, y comprobar con el modelo completo en MATLAB si se cumplen las especificaciones.

Introducción. Con sólo ajustar K los polos se mueven por el mismo LGDR: para conservar el sobrepaso hay que quedarse en la recta de ζ, y ahí el tiempo de asentamiento queda fijo. Para hacerlo más rápido, los polos dominantes deben ir más a la izquierda sobre la misma recta, en un punto que el LGDR original no toca. El compensador derivativo ideal $G_c(s) = s + z_c$ agrega un cero que aporta el ángulo que falta para que el LGDR pase por ese punto; la condición de ángulo ubica el cero y la de magnitud da la nueva K. Su desventaja es que es activo (derivada pura) y amplifica el ruido de alta frecuencia.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

> **Problema:** Dado el sistema de la figura 9.17, diseñar un compensador derivativo ideal para obtener un sobrepaso de 16%, con una reducción de umbral en el tiempo de asentamiento.

La figura 9.17 del libro («Sistema de control realimentado para el ejemplo 9.3») es el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1). En el original en inglés se pide una reducción de tres veces (threefold) en el tiempo de asentamiento.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+4)(s+6)}$$

$$G_c(s)=s+z_c, H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la planta y la ganancia K, antes de G(s). Con el compensador, el lazo abierto es $K\,G_c(s)G(s)=K(s+z_c)/[s(s+4)(s+6)]$.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → PID Controller en modo PD (P = z_c, D = 1, sin filtro, es decir, s + z_c) → G(s) → Scope.

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el PD
m = 'P4_PD';              % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K  = 47.47;                % IV · d)
zc = 3.0046;                % IV · c)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/PID Controller'], ...
  [m '/PD'],'Controller','PD', ... % s + zc
  'P','zc','D','1','UseFilter','off')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 10 24 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','PD/1')
add_line(m,'PD/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	16 % (ζ = 0.504)	Misma recta de ζ; %OS simulado
Tiempo de asentamiento	T_s/3 (tres veces menor)	σ tres veces mayor; T_s simulado
Estabilidad	Estable	Routh y polos del modelo completo
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 16 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta = 0.5039$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (polos de $G(s)$ en 0, -4 y -6) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}, \theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$-\sum \angle(s_0 - p_i) = \pm 180°$$

$$K = \prod |s_0 - p_i|$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5039, \theta = 59.74°, s_0 = -1.2044 + j\,2.0648$$

$$K_{ref} = 43.38$$

Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían -0.042, -3.878 y -6.079: todos reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$0, -4, -6$ $(n=3)$	— $(m=0)$	1

Ecuación característica $1 + KG(s) = 0$:

$$s^3 + 10\,s^2 + 24\,s + K = 0$$

Resultado:

$$n = 3, m = 0 \Rightarrow 3\ ramas\ y\ 3\ asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: [-4, 0] \cup (-\infty, -6]$$

$$\sigma_a = -3.333, \theta_a = 60°, 180°, 300°$$

$$\sigma_b = -1.5695, K_b = 16.90$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	24	0
s^2	10	K	0
s^1	$\frac{240 - K}{10}$	0	0
s^0	K		

$$0 < \frac{240 - K}{10}\ y\ 0 < K$$

Resultado:

$$0 < K < 240$$

$$K_{crít} = 240, s = \pm j\,4.899$$

Con $K_{ref} = 43.38$ la fila s^1 vale $(240 - 43.38)/10 = 19.66 > 0$: el sistema de referencia es estable.

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=43.38$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3+10\,s^2+24\,s+43.38=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-1.204+j\,2.065$	Par dominante sobre la recta de ζ = 0.504
p_2	$-1.204-j\,2.065$	Conjugado de p_1
p_3	-7.591	Real, a 6.30σ del eje (más de 5σ): la aproximación de 2.º orden es razonable

Resultado:

$$p_{1,2}=-1.204\pm j\,2.065\,,\,p_3=-7.591$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=6.30>5$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}\,,\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma}\,,T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\,\zeta^3-0.417\,\zeta^2+1.039\,\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}sKG(s)\,,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$\sigma=1.2044\,,\omega_d=2.0648\,,\omega_n=2.3904\,rad/s$$

$$\zeta=0.5039\,,\%OS=16.0\,\%$$

$$T_s=3.321\,s\,,T_p=1.522\,s\,,T_r\approx 0.688\,s$$

$$K_v=1.807\,,e_{rampa}(\infty)=0.5533\,,e_{esc}(\infty)=0$$

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+4)*(s+6));           % planta
zeta = -log(0.16)/sqrt(pi^2+log(0.16)^2);   % 0.5039
s0 = -1.2044 + 2.0648i;              % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on               % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 10];     % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-10 2 -8 8])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.504)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+4)*(s+6));
K = 43.38;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 6); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	16.0	15.08
T_s (s)	3.321	3.471
T_p (s)	1.522	1.673
T_r (s)	0.688	0.733
K_v	1.807	1.807
$e_{rampa}(\infty)$	0.5533	0.5533

La simulación se hizo con el modelo completo y $K = 43.38$. Las diferencias no son de redondeo: el tercer polo -7.591 (residuo -0.1268) resta un poco a la respuesta, así que el sobrepaso baja a 15.08 % y la respuesta se retrasa ($T_s = 3.471$ s y $T_p = 1.673$ s). El libro reporta, por simulación, 14.8 %, 3.6 s y 1.7 s.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir T_s tres veces con el mismo sobrepaso, los polos dominantes deben quedarse en la recta de $\zeta = 0.504$ pero tres veces más a la izquierda (σ tres veces mayor). Subir K no sirve: los polos se moverían por la misma rama y saldrían de la recta. Ese nuevo punto no pertenece al LGDR sin compensar, así que se calcula cuánto ángulo le falta, se coloca el cero del PD para aportarlo y se obtiene K con la condición de magnitud. Después se revisan la estabilidad, el tercer polo y el error.

a) Punto de diseño → cálculos

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}, \omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

Resultado:

$$T_{s,d} = 1.107\,s, \sigma_d = 3.6133$$

$$s_d = -3.6133 + j\,6.1943$$

Se usa el $T_s = 4/\sigma = 3.321$ s del sistema de referencia, como el libro; así $\sigma_d = 3\sigma$. El punto queda sobre la misma recta de ζ, con $\omega_n = 7.171$ rad/s.

b) Ángulo faltante → cálculos

$$\angle G(s_d) = -[\angle s_d + \angle(s_d+4) + \angle(s_d+6)]$$

$$\theta_z = -180° - \angle G(s_d)$$

Resultado:

$$\angle G(s_d) = -(120.26° + 86.43° + 68.93°) = -275.61°$$

$$\theta_z = 95.61°$$

Como $\angle G(s_d) \neq -180°$, el punto de diseño no está en el LGDR original; el cero del PD debe aportar +95.61° para que lo esté.

c) Ubicación del cero → cálculos

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d} \Rightarrow z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Resultado:

$$\tan(95.61°) = -10.176$$

$$z_c = 3.0046 \; (libro: 3.006)$$

$$G_c(s) = s + 3.005$$

Como $\theta_z > 90°$, el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$: en -3.005, entre el polo en el origen y el polo en -4.

d) Ganancia → cálculos

$$K = \frac{|s_d||s_d+4||s_d+6|}{|s_d+z_c|}$$

Resultado:

$$K = \frac{(7.171)(6.206)(6.638)}{6.224}$$

$$K = 47.47$$

Es apenas 9.4 % mayor que $K_{ref} = 43.38$: el cambio grande lo hace el cero, no la ganancia.

e) Nueva ecuación y estabilidad → cálculos

$$1 + K(s+z_c)G(s) = 0$$

Resultado:

$$s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.005K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

$$p_3 = -10 + 2\sigma_d = -2.773$$

$$\sigma_a = -3.498, \theta_a = 90°, 270°$$

Con el cero, el LGDR tiene dos asíntotas verticales y ya no cruza el eje $j\omega$: el sistema es estable para toda $K > 0$ (antes sólo para $K < 240$). El tercer polo queda en -2.773, a 0.231 del cero en -3.005.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con PD sobre la recta ζ = 0.504 (con el punto de diseño s_d)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · LGDR sin compensar y con PD
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
zc = 3.0046;
Gc = s + zc;                    % PD ideal
zeta = -log(0.16)/sqrt(pi^2+log(0.16)^2);
sd = -3.6133 + 6.1943i;          % IV · a)
th = acos(zeta); r = [0 12];    % recta de zeta
figure
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(sd)*[1 1],imag(sd)*[1 -1],'r*')
axis([-12 2 -10 10])
legend('sin compensar','con PD')
title('LGDR con el compensador PD')
hold off
```

Figura 4: LGDR sin compensar y con PD sobre la recta ζ = 0.504

f) Efecto en el error → cálculos

$$K_v = \lim_{s \to 0} sK(s+z_c)G(s) = \frac{K z_c}{24}, e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$K_v = 5.943, e_{rampa}(\infty) = 0.1683$$

El error a rampa no se pidió, pero mejoró 3.29 veces (antes 0.5533): el cero en $s = -z_c$ multiplica la ganancia en baja frecuencia.

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = s + 3.005$$

$$K(s + z_c) = K_D s + K_P$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Valor obtenido
z_c (IV · c)	3.005 (cero en −3.005)
K (IV · d)	47.47
K_D = K	47.47
K_P = K·z_c	142.6
Punto de diseño s_d	$-3.613 \pm j\,6.194$
ζ de diseño	0.5039 (θ = 59.74°)

El cero se obtuvo con la condición de ángulo y K con la de magnitud; la verificación (VI y VII) no requirió ajuste. El PD ideal tiene un cero y ningún polo, así que es impropio: en Simulink no cabe en un Transfer Fcn y se usa el bloque PID Controller en modo PD con $P = z_c$, $D = 1$ y sin filtro, después del Gain K (Figura 1).

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$ con $G_c(s) = s + 3.005$:

$$s^3 + 10\,s^2 + (24 + K)\,s + 3.005\,K = 0$$

$$K = 47.47 : s^3 + 10\,s^2 + 71.47\,s + 142.62 = 0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.613 + j\,6.194$	Dominante (= s_d)
p_2	$-3.613 - j\,6.194$	Dominante (conjugado)
p_3	-2.773	Real, a 0.231 del cero -3.005 (cancelación parcial)

Resultado:

$$p_{1,2} = -3.613 \pm j\,6.194\,,\; p_3 = -2.773$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el orden en lazo cerrado (3) es el de la planta, porque el PD no agrega polos.

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	71.47	0
s^2	10	142.62	0
s^1	57.21	0	0
s^0	142.62		

Con $K = 47.47$ la primera columna es toda positiva; como no hay cambios de signo, el sistema es estable.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par dominante	$-3.613 \pm j\,6.194$ (s_d, IV · a)	$-3.613 \pm j\,6.194$	0.0
Tercer polo	-2.773 (IV · e)	-2.773	0.0

Resultado:

$$0 < K < \infty \,(\text{no hay } K_{crít}\,;\, \text{antes } 0 < K < 240)$$

$$\text{Dif. del par dominante} = 0.0\,\%$$

El par dominante cae exactamente en el punto de diseño porque K se calculó con la condición de magnitud en s_d.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
$-3.613 \pm j\,6.194$	$-0.4494 \pm j\,0.2848$ (|r| = 0.5320 c/u)	Dominante
-2.773	-0.1013	Cancelación parcial con el cero -3.005 (19 % del dominante)
0 (escalón)	1.000	Valor final c(∞)

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$r_0 = 1,\ |r_{1,2}| = 0.5320,\ r_3 = -0.1013$$

Conclusión: por distancia, el tercer polo no se puede despreciar: está más cerca del eje que el par dominante ($0.77\,\sigma_d$). Lo que lo vuelve poco importante es el cero en -3.005, que lo cancela en parte: su residuo pesa 19 % de cada modo dominante. Como el residuo es negativo, ese modo resta al pico: el sobrepaso real será menor que 16 %. La aproximación sirve para el diseño, pero el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G_c(s)\,G(s) = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)\,G(s)$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p},\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$e_{esc}(\infty) = 0,\ K_v = 5.943,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1683$$

El sistema sigue siendo tipo 1 (el PD no agrega polos en el origen): error cero al escalón y error a rampa 3.29 veces menor que sin compensar.

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: escalón unitario (sobrepaso y tiempo de asentamiento, que es lo que se pide) y rampa unitaria (error, como dato), sin compensar y con PD.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar vs. PD
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
Gc = s + 3.0046;                % PD ideal
Tu = feedback(43.38*G, 1);      % sin compensar
Tc = feedback(47.47*Gc*G, 1);   % con PD
figure
step(Tu, Tc, 6); grid on
legend('sin compensar','con PD')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar vs. con PD

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), zero(Tc), stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Command Window
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
Gc = s + 3.0046;
K = 43.38;  Kc = 47.47;
Tu = feedback(K*G, 1);
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)
zero(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
[num,den] = tfdata(Tc,'v');
[r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0]))
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
```

Figura 6: Salida de pole(Tc), zero(Tc), stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido	¿Cumple?
%OS	16 %	11.98 %	Sí, con menos sobrepaso (-4.0 puntos)
T_s	≤ 3.471/3 = 1.157 s	1.152 s (×3.01)	Sí
Estabilidad	Estable	Polos con parte real < 0	Sí
T_p (dato)	—	1.673 s → 0.522 s	No se pide
$e_{rampa}(\infty)$ (dato)	—	0.5533 → 0.1683	No se pide (mejora ×3.29)

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 0.522\,s,\ c_{máx} = 1.1198,\ c(\infty) = 1$$

$$\%OS_{\text{sim}} = 11.98\,\%,\ T_s = 1.152\,s\ (K = 47.47)$$

$$\frac{T_{s,u}}{T_{s,c}} = \frac{3.471}{1.152} = 3.01$$

El tiempo de asentamiento bajó 3.01 veces con el modelo completo. El sobrepaso quedó en 11.98 %, menor que el 16 % de diseño, por el modo del tercer polo −2.773 (residuo negativo, VI · Paso 3); el libro obtiene lo mismo en su simulación (11.8 % y 1.2 s).

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con PD

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Error a rampa: sin compensar vs. PD
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+4)*(s+6));
Gc = s + 3.0046;
Tu = feedback(43.38*G, 1);
Tc = feedback(47.47*Gc*G, 1);
t = 0:0.001:10;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure
plot(t, t' - cu, t, t' - cc); grid on
ylim([0 0.7])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','con PD')
title('Error ante rampa unitaria')
e_u = t(end) - cu(end)
e_c = t(end) - cc(end)
```

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar vs. con PD

$$e_{sim}(\infty)=\lim_{t\to\infty}[t-c(t)]$$

Resultado:

$$e_{sim}(10\,s)=0.1683\checkmark(igual\,al\,analítico)$$

$$\sin compensar: e_{sim}(\infty)=0.5533$$

Con el PD todos los modos son rápidos, así que el error llega casi de inmediato a su valor final: a los 2 s ya vale 0.1680.

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

No hizo falta ajustar: T_s cumple (×3.01) y el sobrepaso (11.98 %) es menor que el pedido, lo que se acepta porque el sistema queda más amortiguado; el libro acepta el diseño por la misma razón. Como comprobación, se buscó con el mismo cero la K que daría exactamente 16 % en el modelo completo:

$$\%OS_{sim}(K)=16\%(bisección\,con\,z_c=3.005)$$

Resultado:

$$K=57.11:\%OS=16.00\%,T_s=1.083\,s$$

$$p_{1,2}=-3.590\pm j\,6.926,p_3=-2.819,\zeta=0.460$$

Esa K también cumple T_s, pero saca a los polos dominantes de la recta de diseño (ζ = 0.460). Se conserva el diseño $K=47.47$, $z_c=3.005$, que cumple las dos especificaciones con los polos exactamente en s_d.

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 8 · Scope de Simulink (sistema final)
m = 'P4_PD';              % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K  = 47.47;                % IV · d)
zc = 3.0046;                % IV · c)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/PID Controller'], ...
  [m '/PD'],'Controller','PD', ... % s + zc
  'P','zc','D','1','UseFilter','off')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 10 24 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','PD/1')
add_line(m,'PD/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','3')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 3 s
```

Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
%OS sin compensar	16 (sim. 14.8)	16.0	15.08
T_s sin compensar (s)	3.320 (sim. 3.6)	3.321	3.471
T_p sin compensar (s)	1.522 (sim. 1.7)	1.522	1.673
Cero del PD	−3.006	−3.005	—
%OS con PD	16 (sim. 11.8)	16.0	11.98
T_s con PD (s)	1.107 (sim. 1.2)	1.107	1.152
T_p con PD (s)	0.507 (sim. 0.5)	0.507	0.522
e_{rampa} con PD	0.168	0.1683	0.1683

Los valores analíticos coinciden con la tabla 9.3 del libro (cero en −3.006; aquí −3.005, por redondeo de σ y ω_d), y las simulaciones coinciden con las del libro. Las diferencias entre «Analítico» y «MATLAB» no son de redondeo: el análisis de segundo orden ignora el tercer polo. Sin compensar, ese polo está a 6.30σ y sólo baja un poco el sobrepaso (15.08 %) y retrasa la respuesta. Con el PD, el tercer polo −2.773 queda más cerca del eje que el par dominante y no se cancela del todo con el cero en −3.005 (residuo −0.1013): deja el sobrepaso en 11.98 % y no en 16 %. Se cumplió la especificación importante (T_s 3.01 veces menor) y, como efecto extra, el error a rampa mejoró 3.29 veces sin haberlo pedido.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

Un cero bien ubicado aporta el ángulo que le falta al punto de diseño (95.61°) y desplaza el LGDR hasta él: con $G_c(s) = s + 3.005$ y $K = 47.47$ los

polos dominantes quedaron exactamente en $s_d = -3.613 \pm j6.194$ y T_s bajó de 3.471 s a 1.152 s.

El cero también cambió la forma del LGDR: con dos asíntotas verticales el sistema quedó estable para cualquier K (antes sólo para $K < 240$) y el error a rampa bajó de 0.5533 a 0.1683.

Se demostraron dos limitaciones: el tercer polo −2.773 no queda lejos del eje y sólo se cancela en parte con el cero, por lo que el sobrepaso real fue 11.98 % y no 16 %; y el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia (su ganancia crece con ω), así que en la práctica se le agrega un filtro o se usa un compensador de adelanto.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que, para hacer más rápida la respuesta sin cambiar el sobrepaso, no basta con mover K: hay que llevar los polos dominantes a un punto que el LGDR original no toca, y eso se logra agregando un cero. Lo más interesante fue ver que el ángulo que le faltaba al punto de diseño (95.61°) dice exactamente dónde poner el cero, con una simple construcción geométrica.

Me pareció importante revisar los residuos: el tercer polo está más cerca del eje que el par dominante y, por distancia, la aproximación de segundo orden no sería válida; lo que la salva es que el cero en −3.005 lo cancela en parte (residuo −0.1013). Por eso el sobrepaso simulado salió de 11.98 % y no de 16 %.

Con MATLAB comprobé que T_s bajó 3.01 veces y que el sistema quedó estable para cualquier K. Concluyo que el PD es la forma más directa de mejorar la respuesta transitoria, siempre que se acepte su sensibilidad al ruido.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}} = \frac{1.8326}{\sqrt{9.8696 + 3.3584}} = \frac{1.8326}{3.6370}$$

$$\zeta = 0.5039$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5039)$$

$$\theta = 59.74°, tan\theta = 1.7143$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0) con la condición de ángulo

$$s = -\sigma + j\omega_d, \omega_d = \sigma tan\theta$$

$$-\sum \angle(s - p_i) = -[\angle s + \angle(s+4) + \angle(s+6)] = \pm 180°$$

Sobre la recta, ∠s = 180° − θ = 120.26° para cualquier σ; ∠(s + a) = tan⁻¹[ω_d/(a − σ)] si a > σ. Se prueban valores de σ:

$$\sigma = 1.0: -168.93°, \sigma = 1.1: -174.34°, \sigma = 1.2: -179.76°, \sigma = 1.3: -185.16°$$

$$\sigma \approx 1.2 + \frac{-180 - (-179.76)}{-185.16 - (-179.76)}(1.3 - 1.2) = 1.2044$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma = 1.2044, \omega_d = 1.2044(1.7143) = 2.0648$$

$$\angle s_0 = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{2.0648}{1.2044}\right) = 120.26°$$

$$\angle(s_0 + 4) = \tan^{-1}\left(\frac{2.0648}{4 - 1.2044}\right) = 36.45°$$

$$\angle(s_0 + 6) = \tan^{-1}\left(\frac{2.0648}{6 - 1.2044}\right) = 23.29°$$

$$-(120.26° + 36.45° + 23.29°) = -180.00° \equiv \pm 180°$$

$$s_0 = -1.2044 + j2.0648$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{\prod|s_0-z_i|},|s_0+a|=\sqrt{(a-\sigma)^2+\omega_d^2}$$

Sin ceros finitos, el denominador vale 1.

$$|s_0|=\sqrt{1.2044^2+2.0648^2}=2.3904$$
$$|s_0+4|=\sqrt{(4-1.2044)^2+2.0648^2}=3.4754$$
$$|s_0+6|=\sqrt{(6-1.2044)^2+2.0648^2}=5.2212$$
$$K=\frac{(2.3904)(3.4754)(5.2212)}{1}$$

$$K_{ref}=43.38$$

Si se asumiera K = 1

$$s^3+10s^2+24s+1=0$$

Ecuación de 3.er grado: se resuelve con la calculadora (o roots([1 10 24 1]) en MATLAB).

$$s=-0.0424,-3.8785,-6.0791$$

Las tres raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 16 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s)=0 \Rightarrow p_1,p_2,\ldots,p_n$$
$$N(s)=0 \Rightarrow z_1,\ldots,z_m$$

$$D(s)=s(s+4)(s+6)=0$$
$$N(s)=1$$

$$p=0,-4,-6$$
$$n=3,m=0$$

Tipo del sistema

$$G(s)=\frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo=N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+4)(s+6)}$$

$$N=1 \Rightarrow tipo\,1$$

Ecuación característica

$$1+K\,G(s)=0 \Rightarrow D(s)+K\,N(s)=0$$
$$s(s+4)(s+6)+K=s(s^2+10\,s+24)+K=0$$

$$s^3+10\,s^2+24\,s+K=0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.ramas=n, núm.asíntotas=n-m$$
$$n=3, m=0, n-m=3$$

$$núm.ramas=3, núm.asíntotas=3$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −4 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
Entre −4 y −6 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.
A la izquierda de −6 hay 3 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.

$$[-4,0]\cup(-\infty,-6]$$

Centroide de las asíntotas (σ_a)

$$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_i}{n-m}$$
$$\sigma_a=\frac{(0)+(-4)+(-6)-0}{3-0}=\frac{-10}{3}$$

$$\sigma_a=-3.333$$

Ángulos de las asíntotas (θ_a)

$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{n-m}$$
$$k=0,1,\ldots,n-m-1$$
$$\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{3}, k=0,1,2$$

$$\theta_a=60°,180°,300°$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma)=\frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)},\frac{dK}{d\sigma}=0$$

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$N=1\Rightarrow D'(\sigma)=0$$

$$D(\sigma)=\sigma^3+10\sigma^2+24\sigma\Rightarrow D'(\sigma)=3\sigma^2+20\sigma+24=0$$

$$\sigma=\frac{-20\pm\sqrt{20^2-4(3)(24)}}{2(3)}=\frac{-20\pm\sqrt{112}}{6}=\frac{-20\pm10.5830}{6}$$

$$\sigma_b=-1.5695\,(está\ en\ LGDR)$$

Se descarta -5.0972: está entre −4 y −6, que no es tramo del LGDR.

Ganancia en el punto de ruptura (K_b)

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$D(\sigma_b)=\sigma_b(\sigma_b+4)(\sigma_b+6)=(-1.5695)(2.4305)(4.4305)$$

$$K_b=\left|\frac{(-1.5695)(2.4305)(4.4305)}{1}\right|$$

$$K_b=16.90$$

Para K > 16.90 los dos polos que salen de 0 y −4 se vuelven complejos: la K de diseño (43.38) debe ser mayor.

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sin compensar (3.er orden)

$$s^3+a_2s^2+a_1s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1=\frac{a_2a_1-a_0}{a_2}$$

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_2 > 0$, $b_1 > 0$, $a_0 > 0$).

$$s^3+10s^2+24s+K=0$$

$$a_2=10,a_1=24,a_0=K$$

$$b_1=\frac{(10)(24)-(K)}{10}=\frac{240-K}{10}$$

$$\frac{240-K}{10}>0 \Rightarrow K<240, K>0$$

$$0<K<240$$

Ganancia crítica (K_{crit}) y cruce con el eje jω

$$b_1=0 \Rightarrow a_2 a_1=a_0, a_2 s^2+a_0=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{a_0/a_2}$$

El polinomio auxiliar sale de la fila s^2.

$$240-K=0 \Rightarrow K=240$$
$$10 s^2+240=0 \Rightarrow \omega=\sqrt{240/10}$$

$$K_{crít}=240, s=\pm j\,4.899$$

Con la ganancia de referencia

$$b_1=\frac{240-43.38}{10}=19.66>0 \Rightarrow estable$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

Ecuación característica con la ganancia de referencia

$$s^3+10 s^2+24 s+K=0$$
$$K=43.38:$$
$$s^3+10 s^2+24 s+43.38=0$$

Par dominante (de III · Paso 1) y tercer polo

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma s+(\sigma^2+\omega_d^2)=s^2+2.4089 s+5.7139$$
$$\frac{s^3+10 s^2+24 s+43.38}{s^2+2.4089 s+5.7139}=s+7.5911$$
$$p_1+p_2+p_3=-a_2 \Rightarrow p_3=-10+2(1.2044)=-7.5911$$

$$p_{1,2}=-1.2044\pm j\,2.0648, p_3=-7.5911$$

Comprobación con el producto de raíces

$$p_1 p_2 p_3=(5.7139)(-7.5911)=-43.38=-a_0 \checkmark$$

Validez de la aproximación de 2.º orden

$$\frac{|p_3|}{\sigma}=\frac{7.5911}{1.2044}=6.30>5$$

El tercer polo está a más de 5σ del eje: su modo decae mucho más rápido que el del par dominante.

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario

↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$p_1=-\sigma+j\,\omega_d,\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\sigma=1.2044,\omega_d=2.0648$$

$$\omega_n=\sqrt{1.2044^2+2.0648^2}=\sqrt{5.7139},\zeta=\frac{1.2044}{2.3904}$$

$$\omega_n=2.3904\,rad/s,\zeta=0.5039$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$\%OS=e^{-0.5039\pi/\sqrt{1-0.5039^2}}\times 100=e^{-1.8326}\times 100$$

$$\%OS=16.00\,\%$$

Estimaciones de 2.º orden

$$T_s=\frac{4}{\zeta\,\omega_n}=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}\,(Nise,cap.4)$$

$$T_s=\frac{4}{1.2044},T_p=\frac{\pi}{2.0648}$$

$$T_r\approx\frac{1.768(0.5039)^3-0.417(0.5039)^2+1.039(0.5039)+1}{2.3904}=\frac{1.6438}{2.3904}$$

$$T_s=3.3211\,s,T_p=1.5215\,s,T_r\approx 0.6877\,s$$

Error en estado estable (tipo 1)

$$K_v=\lim_{s\to 0}sKG(s),e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}s\frac{43.38}{s(s+4)(s+6)}=\lim_{s\to 0}\frac{43.38}{(s+4)(s+6)}=\frac{43.38}{24}$$

$$e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{1.8073}$$

$$K_v=1.8073,\ e_{rampa}(\infty)=0.5533$$

Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).

IV · a) Punto de diseño ↑ volver al reporte

Tiempo de asentamiento deseado

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{3}=\frac{3.3211}{3}=1.1070\,s$$

Parte real y parte imaginaria del punto de diseño

$$\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}}=\frac{4}{1.1070}=3.6133$$

Es lo mismo que $3\sigma = 3(1.2044) = 3.6133$: el punto se aleja tres veces del eje imaginario.

$$\omega_d=\sigma_d\,tan\theta=3.6133(1.7143)=6.1943$$

$$s_d=-3.6133+j\,6.1943$$

Comprobación: sigue sobre la recta de ζ

$$\omega_n=\sqrt{3.6133^2+6.1943^2}=7.1711,\ \zeta=\frac{3.6133}{7.1711}=0.5039\checkmark$$

IV · b) Ángulo faltante ↑ volver al reporte

Ángulo de G(s) en el punto de diseño

$$\angle G(s_d)=-\sum\angle(s_d-p_i)=-[\angle s_d+\angle(s_d+4)+\angle(s_d+6)]$$

$$s_d+4=0.3867+j\,6.1943,\ s_d+6=2.3867+j\,6.1943$$

s_d está en el segundo cuadrante (parte real negativa); $s_d + 4$ y $s_d + 6$ tienen parte real positiva (primer cuadrante).

$$\angle s_d=180°-\tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{3.6133}\right)=120.26°$$

$$\angle(s_d+4)=\tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{0.3867}\right)=86.43°$$

$$\angle(s_d+6)=\tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{2.3867}\right)=68.93°$$

$$\angle G(s_d)=-(120.26°+86.43°+68.93°)=-275.61°$$

Ángulo que debe aportar el cero

$$\theta_z+\angle G(s_d)=-180°\Rightarrow\theta_z=-180°-(-275.61°)$$

$$\theta_z = 95.61°$$

Como $\angle G(s_d) \neq -180°$, s_d no está en el LGDR sin compensar.

IV · c) Ubicación del cero (construcción geométrica) ↑ volver al reporte

Ángulo del cero (θ_z)

Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el cero en $-z_c$: el cateto vertical es ω_d y el horizontal $z_c - \sigma_d$.

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$

$$\tan(95.61°) = -10.1764$$

Ubicación del cero (z_c)

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Si $\theta_z > 90°$, $\tan\theta_z < 0$ y el cero queda a la derecha de $-\sigma_d$.

$$z_c = 3.6133 + \frac{6.1943}{-10.1764} = 3.6133 + (-0.6087)$$

$$z_c = 3.0046 \Rightarrow cero\ en\ s = -3.0046$$

Comprobación de la condición de ángulo con el cero

$$s_d + z_c = -0.6087 + j\,6.1943 \Rightarrow \angle(s_d + z_c) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{6.1943}{0.6087}\right) = 95.61°$$

$$95.61° + (-275.61°) = -180.00° \checkmark$$

IV · d) Ganancia con el PD (condición de magnitud) ↑ volver al reporte

$$K = \frac{\prod|s_d - p_i|}{\prod|s_d - z_i|} = \frac{|s_d||s_d+4||s_d+6|}{|s_d + z_c|}$$

$$|s_d| = \sqrt{3.6133^2 + 6.1943^2} = 7.1711$$

$$|s_d + 4| = \sqrt{0.3867^2 + 6.1943^2} = 6.2064$$

$$|s_d + 6| = \sqrt{2.3867^2 + 6.1943^2} = 6.6382$$

$$|s_d + z_c| = \sqrt{(3.0046 - 3.6133)^2 + 6.1943^2} = 6.2241$$

$$K = \frac{(7.1711)(6.2064)(6.6382)}{6.2241} = \frac{295.44}{6.2241}$$

$$K = 47.47$$

$$\frac{K-K_{ref}}{K_{ref}}\times 100=\frac{47.47-43.38}{43.38}\times 100=9.4\,\%$$

IV · e) Nueva ecuación característica y estabilidad ↑ volver al reporte

Ecuación característica con el PD

$$1+K\frac{s+z_c}{s(s+4)(s+6)}=0\Rightarrow s(s+4)(s+6)+K(s+z_c)=0$$

$$s^3+10\,s^2+24\,s+Ks+3.0046\,K=0$$

$$s^3+10\,s^2+(24+K)\,s+3.0046\,K=0$$

Arreglo de Routh con K como variable

s^3	1	$24+K$
s^2	10	$3.0046\,K$
s^1	b_1	0
s^0	$3.0046\,K$	

$$b_1=\frac{10(24+K)-3.0046\,K}{10}=\frac{240+6.9954\,K}{10}$$

$$b_1>0\ y\ 3.0046\,K>0\ para\ toda\ K>0$$

$$0<K<\infty$$

b_1 no se anula para ninguna K > 0: el LGDR compensado no cruza el eje jω.

Tercer polo (suma de raíces)

$$p_1+p_2+p_3=-10\Rightarrow p_3=-10-2(-3.6133)=-2.7734$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma_d}=\frac{2.7734}{3.6133}=0.768<5$$

Está más cerca del eje que el par dominante, pero a sólo 0.2312 del cero en −3.0046: se revisa con los residuos (VI · Paso 3).

Forma del LGDR compensado

$$n=3,m=1,n-m=2$$

Tramos del eje real: entre 0 y −3.005 (1 a la derecha, impar) y entre −4 y −6 (3 a la derecha, impar).

$$[-3.005,0]\cup[-6,-4]$$

$$\sigma_a=\frac{(0-4-6)-(-3.0046)}{2}=-3.4977,\theta_a=\frac{(2k+1)180^\circ}{2}=90^\circ,270^\circ$$

IV · f) Efecto en el error ↑ volver al reporte

Constante de velocidad con el PD

$$K_v=\lim_{s\to 0} sK\frac{s+z_c}{s(s+4)(s+6)}=\frac{K\,z_c}{(4)(6)}$$

$$K_v=\frac{47.47(3.0046)}{24}=\frac{142.62}{24}$$

$$K_v=5.9426\,,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{5.9426}=0.1683$$

Mejora del error (no se pidió)

$$\frac{e_{\sin}}{e_{comp}}=\frac{0.5533}{0.1683}=3.29$$

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$1+K\,G_c(s)G(s)=0\,,G_c(s)=s+3.0046$$

$$s^3+10\,s^2+(24+K)\,s+3.0046\,K=0$$

$$s^3+10\,s^2+(24+47.47)\,s+3.0046(47.47)=s^3+10\,s^2+71.47\,s+142.62=0$$

Polos (par conocido de IV · a y división)

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+2\sigma_d\,s+(\sigma_d^2+\omega_d^2)=s^2+7.2266\,s+51.4254$$

$$\frac{s^3+10\,s^2+71.47\,s+142.62}{s^2+7.2266\,s+51.4254}=s+2.7734$$

$$p_{1,2}=-3.6133\pm j\,6.1943\,,p_3=-2.7734$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1+p_2+p_3=2(-3.6133)+(-2.7734)=-10=-a_2\checkmark$$

$$p_1\,p_2\,p_3=(51.4254)(-2.7734)=-142.62=-a_0\checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema compensado (3.er orden)

$$s^3+a_2\,s^2+a_1\,s+a_0=0$$

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

Con K como variable (rango estable)

$$a_2 = 10,\ a_1 = 24 + K,\ a_0 = 3.0046\,K$$

$$b_1 = \frac{240 + 6.9954\,K}{10} > 0 \ y\ a_0 > 0 \Rightarrow 0 < K < \infty$$

Arreglo de Routh con K = 47.47

$$a_1 = 24 + 47.47 = 71.47,\ a_0 = 3.0046(47.47) = 142.62$$

$$b_1 = \frac{(10)(71.47) - 142.62}{10} = \frac{572.05}{10} = 57.21$$

$$primera\ columna: 1, 10, 57.21, 142.62 > 0 \Rightarrow estable$$

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif. = \frac{|p_{obt} - s_d|}{|s_d|} \times 100$$

$$Dif. = \frac{|(-3.6133 + j6.1943) - (-3.6133 + j6.1943)|}{7.1711} \times 100 = 0.0\,\%$$

El par dominante cae exactamente en s_d porque K se calculó con la condición de magnitud en ese punto.

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s) = \frac{K G_c(s) G(s)}{1 + K G_c(s) G(s)} = \frac{K(s + z_c)}{s^3 + 10 s^2 + (24 + K) s + K z_c}$$

$$T(s) = \frac{47.47(s + 3.0046)}{s^3 + 10 s^2 + 71.47 s + 142.62} = \frac{47.47(s + 3.0046)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{r_0}{s} + \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \frac{r_3}{s - p_3}$$

$$r_i = (s - p_i) C(s),\ evaluado\ en\ s = p_i \Rightarrow r_i = \frac{K(p_i + z_c)}{p_i \prod_{j \neq i} (p_i - p_j)}$$

Cada residuo es el peso del modo e^(p_it) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Polo en el origen (valor final)

$$r_0 = T(0) = \frac{K z_c}{K z_c} = 1$$

Tercer polo $p_3 = -2.7734$

$$r_3 = \frac{47.47(p_3+3.0046)}{p_3(p_3-p_1)(p_3-p_2)}$$

$$p_3+z_c = -2.7734+3.0046 = 0.2312$$

$$p_3-p_1 = -2.7734-(-3.6133+j\,6.1943) = 0.8399-j\,6.1943$$

$$(p_3-p_1)(p_3-p_2) = 0.8399^2+6.1943^2 = 39.0748$$

Son números conjugados: $(x - jy)(x + jy) = x^2 + y^2$.

$$r_3 = \frac{47.47(0.2312)}{(-2.7734)(39.0748)} = \frac{10.9766}{-108.3691} = -0.1013$$

El factor $p_3 + z_c = 0.2312$ es pequeño porque el polo está junto al cero: por eso el residuo es chico (cancelación parcial).

Par dominante $p_{1,2} = -3.6133 \pm j6.1943$

$$r_1 = \frac{47.47(p_1+3.0046)}{p_1(p_1-p_2)(p_1-p_3)}$$

$$p_1+z_c = -0.6087+j\,6.1943,\ p_1-p_2 = j\,12.3886,\ p_1-p_3 = -0.8399+j\,6.1943$$

Magnitudes de cada factor:

$$|p_1+z_c| = 6.2241,\ |p_1| = 7.1711,\ |p_1-p_2| = 12.3886,\ |p_1-p_3| = 6.2510$$

$$|r_1| = \frac{47.47(6.2241)}{(7.1711)(12.3886)(6.2510)} = 0.5320$$

Ángulos de cada factor:

$$\angle(p_1+z_c) = 95.61°,\ \angle p_1 = 120.26°,\ \angle(p_1-p_2) = 90°,\ \angle(p_1-p_3) = 97.72°$$

$$\angle r_1 = 95.61°-(120.26°+90°+97.72°) = -212.37° \equiv 147.63°$$

De forma polar a rectangular:

$$r_1 = 0.5320(\cos 147.63° + j\,sen\,147.63°) = -0.4494+j\,0.2848$$

$$r_2 = -0.4494-j\,0.2848\,(conjugado\ de\ r_1)$$

Comprobación

$$c(0) = r_0+r_1+r_2+r_3 = 1+2(-0.4494)+(-0.1013) = 0.0000\checkmark$$

Comparación con el polo dominante

$$\frac{|r_3|}{|r_1|} = \frac{0.1013}{0.5320} = 0.190,\ \tau_3 = \frac{1}{|p_3|} = \frac{1}{2.7734} = 0.361\,s$$

Durante el pico ($t \approx 0.522$ s) ese modo vale $-0.1013 \cdot e^{(-1.4486)} = -0.0238$: resta unos 2.4 puntos al sobrepaso, por eso el simulado es menor que 16 %.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico)

↑ volver al reporte

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)G(s),\ K_v = \lim_{s\to 0} sK\,G_c(s)G(s)$$

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{47.47(s+3.0046)}{s(s+4)(s+6)}=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}\frac{47.47(s+3.0046)}{(s+4)(s+6)}=\frac{47.47(3.0046)}{24}=\frac{142.62}{24}$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+\infty}=0\,,\,e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{5.9426}$$

$$K_p=\infty\,,K_v=5.9426\,,e_{esc}(\infty)=0\,,e_{rampa}(\infty)=0.1683$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo

↑ volver al reporte

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$L^{-1}\left[\frac{r_0}{s}\right]=r_0\,,L^{-1}\left[\frac{r_i}{s-p_i}\right]=r_i e^{p_i t}$$

El par complejo se junta en un solo término real. Con $r_1 = a + jb$, $r_2 = a - jb$, $p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d$ y la fórmula de Euler:

$$r_1 e^{p_1 t}+r_2 e^{p_2 t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)]$$

Sistema con PD (K = 47.47): c(t) con los residuos de VI · Paso 3

Sustitución con $r_0 = 1$, $r_3 = -0.1013$, $a = -0.4494$, $b = 0.2848$, $\sigma = 3.6133$, $\omega_d = 6.1943$:

$$c(t)=1-0.1013\,e^{-2.7734t}-e^{-3.6133t}[0.8987\cos(6.1943t)+0.5696\,sen(6.1943t)]$$

$$c(0)=1-0.1013-0.8987=0.0000\checkmark$$

Tiempo pico: c′(t) = 0

$$c'(t)=0.2809\,e^{-2.7734t}+e^{-3.6133t}[-0.2809\cos(6.1943t)+7.6250\,sen(6.1943t)]$$

$$c'(0.52)=0.0168>0\,,c'(0.53)=-0.0527<0\Rightarrow 0.52<t_p<0.53$$

Con calculadora:

$$t_p=0.5223\,s$$

Valor máximo $c_{máx} = c(t_p)$

$$c_{máx}=1-0.1013\,e^{-1.4486}-e^{-1.8874}[0.8987\cos(3.2355)+0.5696\,sen(3.2355)]$$

$$c_{máx}=1-0.0238-0.1515[0.8987(-0.9956)+0.5696(-0.0938)]=1.1198$$

Sobrepaso

$$\%OS=\frac{c_{máx}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100=\frac{1.1198-1}{1}\times 100=11.98\,\%$$

Tiempo de asentamiento (banda de 2 %)

Es el último instante en que $|c(t) - 1| = 0.02$. Después del primer mínimo la respuesta sube hacia 1 desde abajo:

$$c(1.15)=0.9798<0.98\,,c(1.16)=0.9808>0.98$$

Con calculadora (o stepinfo):

$$T_s=1.152\,s$$

Comparación con el sistema sin compensar

$$\frac{T_{s,u}}{T_{s,c}}=\frac{3.471}{1.152}=3.01\geq 3\checkmark$$

Sin compensar (K = 43.38), el modelo completo da 15.08 %, t_p = 1.673 s y T_s = 3.471 s (stepinfo); la meta es $T_s \leq$ 1.157 s.

VII · Paso 6. Error estacionario simulado ↑ volver al reporte

Error ante rampa en el tiempo

$$e(t)=t-c_{rampa}(t), c_{rampa}(t)=\int_0^t c_{esc}(\tau)\,d\tau$$

$$c_{rampa}(t)=r_0 t+\sum\frac{r_i}{p_i}\left(e^{p_i t}-1\right)$$

$$e(t)=\sum\frac{r_i}{p_i}-\sum\frac{r_i}{p_i}e^{p_i t}\left(con\, r_0=1\right)$$

Valor final

$$\frac{r_3}{p_3}=\frac{-0.1013}{-2.7734}=0.0365$$

r_1/p_1 y r_2/p_2 son conjugados: su suma es el doble de la parte real de r_1/p_1.

$$\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}=2(0.0659)=0.1318$$

$$e(\infty)=0.1318+0.0365=0.1683\checkmark\left(=1/K_v\right)$$

Qué tan rápido llega

$$e(2)=0.1680, e(10)=0.1683$$

El modo más lento es el de p_3 (τ = 0.361 s): a los 2 s ya pasaron más de 5τ.

$$e_{\text{sim}}(\infty)=0.1683, e_{u,\text{sim}}(\infty)=0.5533\left(\text{sin}\, compensar\right)$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

Revisión de las especificaciones

$$T_s=1.152\,s\leq 1.157\,s\checkmark, \%OS=11.98\%<16\%$$

Menos sobrepaso que el pedido: el sistema queda más amortiguado. Se acepta (el libro también) y no se ajusta.

Comprobación: K que daría 16 % con el mismo cero

Se simula el modelo completo con z_c = 3.0046 y varias K:

$$K=50:13.10\%, K=54:14.77\%, K=56:15.57\%, K=60:17.09\%$$

Entre 56 y 60 se busca por bisección (MATLAB: fzero con stepinfo):

$$K=57.11:\%OS=16.00\%, t_p=0.463\,s, T_s=1.083\,s$$

$$p_{1,2}=-3.5904\pm j\,6.9264, p_3=-2.8192$$

$$\zeta = \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}} = \frac{3.5904}{\sqrt{3.5904^2 + 6.9264^2}} = 0.4602$$

Con esa K los polos dominantes salen de la recta de diseño ($\zeta = 0.460 < 0.504$). Se conserva $K = 47.47$ y $z_c = 3.005$.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 5: Compensador de adelanto de fase

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 7)] (Nise, ejercicio 9.2), que opera con 15 % de sobrepaso (ζ = 0.517), y se le diseñó un compensador de adelanto de fase con el cero en −10 para reducir tres veces su tiempo de asentamiento. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) se obtuvo la referencia K = 45.84 (s_0 = −3.5 ± j5.796), con T_s = 1.143 s. En el punto de diseño s_d = −10.5 ± j17.388 la condición de ángulo ubicó el polo del compensador en −25.54 y la de magnitud dio K = 476.2, como en el libro. La simulación del modelo completo en MATLAB mostró que ese diseño no cumple: el tercer polo en −11.54 no se cancela con el cero y el sobrepaso sube a 21.07 %. Se ajustó el ζ de diseño (ζ_d = 0.6274) con el mismo σ y el mismo cero: $G_c(s)$ = (s + 10)/(s + 27.00) y K = 364.1 dan 15.00 % de sobrepaso y T_s = 0.362 s, que cumplen las dos especificaciones.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto de fase, Condición de ángulo, Tiempo de asentamiento, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	5 · Compensador de adelanto de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Evaluar el tiempo de asentamiento del sistema con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de adelanto de fase con el cero en −10 que lo reduzca tres veces y comprobar con el modelo completo en MATLAB si se cumplen las especificaciones.

Introducción. En un sistema de segundo orden como éste, la parte real de los polos en lazo cerrado no depende de K: el tiempo de asentamiento no se puede mejorar sólo con la ganancia. Para llevar los polos dominantes más a la izquierda sobre la misma recta de ζ hay que cambiar la forma del LGDR. El compensador de adelanto $G_c(s) = (s + z_c)/(s + p_c)$, con el polo a la izquierda del cero, aporta un ángulo positivo neto, como el PD, pero es pasivo: no amplifica sin límite el ruido de alta frecuencia. Con el cero fijo, la condición de ángulo ubica el polo y la de magnitud da K.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento. → respuesta: III · Paso 5 · T_s = 1.143 s

b) Diseñe un compensador de adelanto de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de tres. Seleccione el cero del compensador que se encuentra en −10. → respuesta: IV · d) · (s + 10)/(s + 25.54), K = 476.2

Es un ejercicio de evaluación de destreza: el libro no trae figura; el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1) se armó con la función de transferencia del enunciado.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+z_c}{s+p_c}, z_c=10, H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el compensador va en cascada con la ganancia K y la planta. Con el compensador, el lazo abierto es $K\,G_c(s)G(s)=K(s+10)/[s(s+7)(s+p_c)]$.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn del adelanto (s + 10)/(s + p_c) → Transfer Fcn de la planta 1/[s(s + 7)] → Scope.

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el adelanto
m = 'P5_adelanto';          % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K  = 364.08;                % VII · Paso 7 (ajustado)
zc = 10;                    % cero impuesto
pc = 26.9975;               % VII · Paso 7 (ajustado)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 zc]', ... % adelanto
  'Denominator','[1 pc]')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```



Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	15 % (ζ = 0.517)	Misma recta de ζ; %OS simulado
Tiempo de asentamiento	T_s/3 (tres veces menor)	σ tres veces mayor; T_s simulado
Cero del compensador	Impuesto en −10	El polo p_c se calcula
Estabilidad	Estable	Routh y polos del modelo completo
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 15 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta = 0.5169$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos en lazo cerrado sobre esa recta. Como la planta es de segundo orden, su ecuación característica $s^2+7s+K=0$ fija la parte real de los polos complejos en $\sigma = 7/2 = 3.5$ para cualquier K; con la recta de ζ se obtiene ω_d y con la condición de magnitud, K:

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}}, \theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\omega_d = \sigma \tan\theta, K = \prod |s_0 - p_i|$$

Resultado:

$$\zeta = 0.5169, \theta = 58.87°, s_0 = -3.5 + j5.7959$$

$$K_{ref} = 45.84$$

Si se asumiera $K=1$, los polos en lazo cerrado serían -0.146 y -6.854: reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$0, -7$ $(n=2)$	— $(m=0)$	1

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^2+7s+K=0$$

Resultado:

$$n=2, m=0 \Rightarrow 2\ ramas\ y\ 2\ asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: [-7, 0]$$

$$\sigma_a = -3.5, \theta_a = 90°, 270°$$

$$\sigma_b = -3.5, K_b = 12.25$$

El LGDR es el segmento entre 0 y -7 y, desde la ruptura en -3.5, la recta vertical $\sigma = -3.5$: los polos complejos siempre tienen $\sigma = 3.5$.

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$0 < 7\ y\ 0 < K$$

Resultado:

$$0 < K < \infty$$

$$No\ hay\ K_{crít}: el\ LGDR\ no\ cruza\ el\ eje\ j\omega$$

Con $K_{ref} = 45.84$ la primera columna (1, 7, 45.84) es positiva: el sistema de referencia es estable.

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref}=45.84$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^2+7s+45.84=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.500+j5.796$	Par dominante sobre la recta de ζ = 0.517
p_2	$-3.500-j5.796$	Conjugado de p_1; no hay más polos: el sistema es de 2.º orden puro

Resultado:

$$p_{1,2}=-3.500\pm j5.796$$

Como no hay tercer polo ni ceros, las fórmulas de segundo orden son exactas para este sistema.

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos ↑ inciso a)

Del par $p_{1,2}=-\sigma\pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se evalúa el tiempo de asentamiento (inciso a) y el error:

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\zeta=\frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}sKG(s),e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$\sigma=3.5,\omega_d=5.7959,\omega_n=6.7707\,rad/s$$

$$\zeta=0.5169,\%OS=15.0\%$$

$$T_s=1.143\,s,T_p=0.542\,s,T_r\approx 0.247\,s$$

$$K_v=6.549,e_{rampa}(\infty)=0.1527,e_{esc}(\infty)=0$$

Respuesta del inciso a): $T_s=4/\sigma=1.143$ s, igual que el libro.

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));                    % planta
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);   % 0.5169
s0 = -3.5 + 5.7959i;                % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on                  % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 12];        % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-10 2 -10 10])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.517)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 45.84;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);      % lazo cerrado
figure
step(Tu, 2); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)         % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	15.0	15.00
T_s (s)	1.143	1.161
T_p (s)	0.542	0.542
T_r (s)	0.247	0.247
K_v	6.549	6.549
$e_{rampa}(\infty)$	0.1527	0.1527

La simulación se hizo con $K=45.84$. Como el sistema es de segundo orden puro, el sobrepaso y T_p coinciden exactamente. T_s difiere un poco (1.161 s contra 1.143 s) porque $4/\sigma$ usa la envolvente $e^{-\sigma t}$, mientras que MATLAB mide el último instante en que la respuesta real sale de la banda de 2 %.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Para reducir T_s tres veces con el mismo sobrepaso, los polos dominantes deben quedarse en la recta de $\zeta = 0.517$ pero con σ tres veces mayor. Subir K no sirve: los polos se moverían por la recta vertical $\sigma = -3.5$ y saldrían de la recta de ζ. Ese nuevo punto no pertenece al LGDR sin compensar; con el cero del adelanto fijo en -10, se calcula cuánto ángulo le falta, se ubica el polo del compensador para que la suma sea $-180°$ y se obtiene K con la condición de magnitud. Después se revisan la estabilidad, el tercer polo y el error.

a) Punto de diseño → cálculos

$$T_{s,d}=\frac{T_s}{3},\sigma_d=\frac{4}{T_{s,d}},\omega_d=\sigma_d tan\theta$$

Resultado:

$$T_{s,d}=0.381\,s,\sigma_d=10.5$$

$$s_d=-10.5+j\,17.3878$$

Se usa el $T_s=4/\sigma=1.143$ s del inciso a); así $\sigma_d=3\sigma=10.5$. El punto queda sobre la misma recta de ζ, con $\omega_n=20.312$ rad/s.

b) Ángulo con el cero del compensador → cálculos

$$\angle[(s_d+10)G(s_d)]=\angle(s_d+10)-\angle s_d-\angle(s_d+7)$$

$$\theta_p=\angle[(s_d+10)G(s_d)]+180°$$

Resultado:

$$91.65°-121.13°-101.38°=-130.86°$$

$$\theta_p=49.14°$$

Con el cero en -10 todavía faltan $49.14°$ para llegar a $-180°$; como el cero aporta de más, el polo del compensador debe restar $\theta_p=49.14°$.

c) Ubicación del polo → cálculos

$$\tan\theta_p=\frac{\omega_d}{p_c-\sigma_d}\Rightarrow p_c=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Resultado:

$$\tan(49.14°) = 1.1560$$

$$p_c = 25.54 \; (libro: 25.52)$$

$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+25.54}$$

El polo queda a la izquierda del cero ($p_c > z_c$), como debe ser en un compensador de adelanto.

d) Ganancia → cálculos ↑ inciso b)

$$K = \frac{|s_d||s_d+7||s_d+p_c|}{|s_d+10|}$$

Resultado:

$$K = \frac{(20.312)(17.737)(22.990)}{17.395}$$

$$K = 476.2 \; (libro: 476.3)$$

Respuesta del inciso b) (diseño del libro): $G_c(s) = (s+10)/(s+25.54)$ con $K = 476.2$. La verificación (VII · Paso 5) muestra que el modelo completo no cumple el sobrepaso y en VII · Paso 7 se ajusta.

e) Nueva ecuación y estabilidad → cálculos

$$s(s+7)(s+p_c) + K(s+10) = 0$$

Resultado:

$$s^3 + 32.54\,s^2 + (178.79+K)\,s + 10\,K = 0$$

$$0 < K < \infty$$

$$p_3 = -32.54 + 2\sigma_d = -11.541$$

$$\sigma_a = -11.270, \theta_a = 90°, 270°$$

El sistema compensado es de tercer orden y sigue estable para toda $K > 0$. El tercer polo queda en -11.541, a 1.541 del cero en -10: no hay cancelación, así que la aproximación de segundo orden se revisa con los residuos (VI · Paso 3).

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar y con el adelanto sobre la recta ζ = 0.517 (con el punto de diseño s_d)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · LGDR sin compensar y con adelanto
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Gc = (s + 10)/(s + 25.5408);       % adelanto (libro)
zeta = -log(0.15)/sqrt(pi^2+log(0.15)^2);
sd = -10.5 + 17.3878i;             % IV · a)
th = acos(zeta); r = [0 30];    % recta de zeta
figure
rlocus(G, Gc*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(sd)*[1 1],imag(sd)*[1 -1],'r*')
axis([-30 2 -25 25])
legend('sin compensar','con adelanto')
title('LGDR con el compensador de adelanto')
hold off
```

Figura 4: LGDR sin compensar y con adelanto sobre la recta ζ = 0.517

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+27.00}, K = 364.1$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Diseño del libro	Ajustado (final)
ζ de diseño	0.5169	0.6274
s_d	$-10.5 \pm j\,17.38$	$-10.5 \pm j\,13.03$
Cero z_c	10 (impuesto)	10 (impuesto)
Polo p_c	25.54	27.00
K	476.2	364.1

Parámetro	Diseño del libro	Ajustado (final)
K_v	26.63	19.27

El diseño del libro se obtuvo con las condiciones de ángulo y magnitud (IV). La verificación con el modelo completo dio 21.07 % de sobrepaso (VII · Paso 5), así que se ajustó el ζ de diseño con el mismo $\sigma_d = 10.5$ y el mismo cero (VII · Paso 7). El controlador final es el ajustado. El adelanto es propio (un cero y un polo): en Simulink va en un Transfer Fcn con Numerator [1 10] y Denominator [1 27.00], después del Gain K (Figura 1).

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$ con $G_c(s) = (s+10)/(s+p_c)$:

$$s^3 + (7+p_c)\,s^2 + (7\,p_c + K)\,s + 10\,K = 0$$

$$Libro: s^3 + 32.54\,s^2 + 654.94\,s + 4761.6 = 0$$

$$Ajustado: s^3 + 34.00\,s^2 + 553.07\,s + 3640.8 = 0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Diseño del libro	Ajustado (final)
p_1	$-10.500 + j\,17.388$	$-10.500 + j\,13.033$
p_2	$-10.500 - j\,17.388$	$-10.500 - j\,13.033$
p_3	-11.541	-12.997

Resultado:

$$Libro: p_{1,2} = -10.5 \pm j\,17.388,\ p_3 = -11.541$$

$$Ajustado: p_{1,2} = -10.5 \pm j\,13.033,\ p_3 = -12.997$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el adelanto agrega un polo, así que el sistema compensado es de tercer orden.

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado

Fila	Libro col. 1	Libro col. 2	Ajust. col. 1	Ajust. col. 2
s^3	1	654.94	1	553.07
s^2	32.54	4761.6	34.00	3640.8
s^1	508.62	0	445.97	0
s^0	4761.6		3640.8	

En los dos diseños la primera columna es toda positiva: no hay cambios de signo y el sistema es estable. Con K como variable, $b_1 = [(7+p_c)(7\,p_c + K) - 10\,K]/(7+p_c) > 0$ para toda $K > 0$, porque $7 + p_c > 10$.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par (libro)	$-10.5 \pm j\,17.388$ (s_d, IV · a)	$-10.500 \pm j\,17.388$	0.0
Tercer polo (libro)	-11.541 (IV · e)	-11.541	0.0
Par (ajustado)	$-10.5 \pm j\,13.033$ (VII · 7)	$-10.500 \pm j\,13.033$	0.0

Resultado:

$$0 < K < \infty\ (no\ hay\ K_{crít})$$

$$Dif.\ del\ par\ dominante = 0.0\,\%$$

El par dominante cae exactamente en el punto de diseño porque K se calculó con la condición de magnitud en s_d. Lo que falla no son los polos, sino la suposición de que el tercer polo no influye.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo (libro)	Residuo (ajustado)	Lectura
$p_{1,2}$	$-0.6048 \pm j\,0.2957$ (|r| = 0.6732)	$-0.7384 \pm j\,0.3571$ (|r| = 0.8202)	Dominante
p_3	0.2095 (31 % del dominante)	0.4768 (58 % del dominante)	No despreciable
0 (escalón)	1.000	1.000	Valor final c(∞)

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$Libro: |r_{1,2}| = 0.6732, r_3 = 0.2095$$

$$Ajustado: |r_{1,2}| = 0.8202, r_3 = 0.4768$$

Conclusión: la aproximación de segundo orden no es razonable. El tercer polo (-11.541) está casi a la misma distancia del eje que el par dominante ($1.10\,\sigma_d$) y el cero en -10 no lo cancela (le queda a 1.54). Su residuo es positivo y pesa 31 % de cada modo dominante: ese modo suma al pico, así que el sobrepaso real será mayor que 15 %. Por eso el desempeño se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s \to 0} K G_c(s) G(s) = \infty$$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sK G_c(s) G(s) = \frac{10K}{7 p_c}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}, e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$Libro: K_v = 26.63, e_{rampa}(\infty) = 0.0375$$

$$Ajustado: K_v = 19.27, e_{rampa}(\infty) = 0.0519$$

El sistema sigue siendo tipo 1: error cero al escalón. El error a rampa no se pidió, pero bajó de 0.1527 a 0.0375 (×4.07) con el diseño del libro y a 0.0519 (×2.94) con el ajustado.

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entradas simuladas: escalón unitario (sobrepaso y tiempo de asentamiento, que es lo que se pide) y rampa unitaria (error, como dato), sin compensar, con el diseño del libro y con el ajustado.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón: sin compensar, adelanto del libro y adelanto ajustado

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar vs. adelanto

s = tf('s');

G  = 1/(s*(s+7));

Tu = feedback(45.84*G, 1);
% sin compensar

Tb = feedback(476.2*(s+10)/(s+25.54)*G, 1);
% libro

Ta = feedback(364.1*(s+10)/(s+27.00)*G, 1);
% ajustado

figure

step(Tu, Tb, Ta, 1.5); grid on

legend('sin compensar','libro','ajustado')

title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar, con el adelanto del libro y con el ajustado

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole, stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Command Window

s = tf('s');

G  = 1/(s*(s+7));

Tu = feedback(45.84*G, 1);

Tb = feedback(476.2*(s+10)/(s+25.54)*G, 1);

Ta = feedback(364.1*(s+10)/(s+27.00)*G, 1);

pole(Tb), pole(Ta)

stepinfo(Tu)

stepinfo(Tb)

stepinfo(Ta)

[num,den] = tfdata(Ta,'v');

[r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0]))

Kv_a =
dcgain(minreal(s*364.1*(s+10)/(s+27.00)*G))
```

Figura 6: Salida de pole, stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Libro	Ajustado (final)
%OS	15 %	21.07 % No cumple	15.00 % Sí
T_s	≤ 1.143/3 = 0.381 s	0.390 s Casi (2.5 % arriba)	0.362 s Sí
Estabilidad	Estable	Sí	Sí
T_p (dato)	—	0.171 s	0.213 s
$e_{rampa}(\infty)$ (dato)	—	0.0375	0.0519

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$Libro: c_{máx} = 1.2107, t_p = 0.171\,s$$
$$\%OS_{\text{sim}} = 21.07\,\%, T_s = 0.390\,s$$
$$Ajustado: c_{máx} = 1.1500, t_p = 0.213\,s$$
$$\%OS_{\text{sim}} = 15.00\,\%, T_s = 0.362\,s$$

El diseño del libro no cumple: el modo del tercer polo (residuo positivo, VI · Paso 3) sube el sobrepaso a 21.07 % y T_s queda en 0.390 s, un poco arriba de la meta (con la simulación de referencia, 1.161/0.390 = 2.97 veces). El ajustado cumple las dos: 15.00 % y $T_s = 0.362$ s (3.21 veces menor que el simulado sin compensar).

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar, libro y ajustado

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Error a rampa
s = tf('s');
G  = 1/(s*(s+7));
Tu = feedback(45.84*G, 1);
Tb = feedback(476.2*(s+10)/(s+25.54)*G, 1);
Ta = feedback(364.1*(s+10)/(s+27.00)*G, 1);
t = 0:0.001:3;
cu = lsim(Tu,t,t); cb = lsim(Tb,t,t); ca = lsim(Ta,t,t);
figure
plot(t, t'-cu, t, t'-cb, t, t'-ca); grid on
ylim([0 0.25])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
legend('sin compensar','libro','ajustado')
title('Error ante rampa unitaria')
e_u = t(end)-cu(end), e_b = t(end)-cb(end), e_a = t(end)-ca(end)
```

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar, libro y ajustado

$$e_{\text{sim}}(\infty) = \lim_{t \to \infty} [t - c(t)]$$

Resultado:

$$e_u(3\,s) = 0.1527, e_b(3\,s) = 0.0375, e_a(3\,s) = 0.0519$$

Los tres valores simulados coinciden con los analíticos (III · Paso 5 y VI · Paso 4): todos los modos son rápidos y a los 3 s el error ya llegó a su valor final.

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

El sobrepaso del libro (21.07 %) no cumple. Como el tercer polo suma sobrepaso, se piden polos

dominantes más amortiguados: se conservan $\sigma_d = 10.5$ (para no perder T_s) y el cero en -10 (lo impone el enunciado), y se prueba un ζ de diseño mayor. Para cada ζ_d se repiten IV · a)–d) y se simula el modelo completo:

$\zeta_d = 0.517 : p_c = 25.54 , K = 476.2 , \%OS_{\text{sim}} = 21.07\%$

$\zeta_d = 0.550 : p_c = 25.87 , K = 432.7 , \%OS_{\text{sim}} = 19.05\%$

$\zeta_d = 0.600 : p_c = 26.53 , K = 383.6 , \%OS_{\text{sim}} = 16.33\%$

$\zeta_d = 0.650 : p_c = 27.47 , K = 351.6 , \%OS_{\text{sim}} = 13.97\%$

El 15 % queda entre 0.60 y 0.65; se afina por bisección (en MATLAB, fzero con stepinfo):

Resultado:

$$\zeta_d = 0.6274 , s_d = -10.5 \pm j\,13.033$$

$$p_c = 27.00 , K = 364.1$$

$$\%OS_{\text{sim}} = 15.00\% , T_s = 0.362\,s , T_p = 0.213\,s$$

Re-verificación: polos $-10.5 \pm j\,13.033$ y -12.997 (VI · Paso 1), estable para toda K (VI · Paso 2), $e_{rampa}(\infty) = 0.0519$ (VI · Paso 4). Cumple las dos especificaciones; el precio es un error a rampa un poco mayor que con el diseño del libro (0.0375), que no se pidió.

[Pega aquí la imagen]

Ajuste: %OS simulado contra ζ de diseño y respuesta del libro contra la ajustada

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 8 · Ajuste del zeta de diseño

s = tf('s');

G = 1/(s*(s+7));

sig = 10.5;  zc = 10;                % sigma de diseño y cero impuesto

sd  = @(z) -sig + 1i*sig*tan(acos(z));

thp = @(z) pi + angle(sd(z)+zc) - angle(sd(z)) - angle(sd(z)+7);

pc  = @(z) sig + imag(sd(z))/tan(thp(z));
% polo del adelanto

Kd  = @(z) abs(sd(z))*abs(sd(z)+7)*abs(sd(z)+pc(z))/abs(sd(z)+zc);

T   = @(z) feedback(Kd(z)*(s+zc)/(s+pc(z))*G, 1);

OS  = @(z) getfield(stepinfo(T(z)),'Overshoot');

zz = 0.50:0.01:0.70;

os = arrayfun(OS, zz);

zd = fzero(@(z) OS(z)-15, [0.60 0.65])   % zeta ajustado

pc_aj = pc(zd), K_aj = Kd(zd)

figure

subplot(2,1,1)

plot(zz, os, 'b.-', zd, 15, 'ro'); grid on

yline(15,'m--'); xlabel('\zeta de diseño'); ylabel('%OS simulado')

subplot(2,1,2)

step(T(0.5169), T(zd), 0.8); grid on

legend('libro (\zeta = 0.517)','ajustado')
```

Figura 8: Ajuste: %OS simulado contra ζ de diseño y respuesta del libro contra la ajustada

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 9 · Scope de Simulink (sistema final)
m = 'P5_adelanto';          % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K  = 364.08;                % VII · Paso 7 (ajustado)
zc = 10;                    % cero impuesto
pc = 26.9975;               % VII · Paso 7 (ajustado)
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Gc'],'Numerator','[1 zc]', ... % adelanto
  'Denominator','[1 pc]')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Gc/1')
add_line(m,'Gc/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','1')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 1 s
```

Figura 9: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143	1.143	1.161
%OS sin compensar	15	15.0	15.00
Polo del adelanto	−25.52	−25.54	—
K con adelanto	476.3	476.2	—
%OS con adelanto (libro)	15	15.0	21.07
T_s con adelanto (libro) (s)	0.381	0.381	0.390
Ajustado: p_c / K	—	27.00 / 364.1	—
%OS ajustado	—	—	15.00
T_s ajustado (s)	—	0.381	0.362
e_{rampa} libro / ajustado	—	0.0375 / 0.0519	0.0375 / 0.0519

Los valores analíticos coinciden con la respuesta del libro (polo en −25.52 y K = 476.3; aquí −25.54 y 476.2, por redondeo de σ_d y ω_d). Sin compensar, el sistema es de segundo orden puro y la simulación coincide con el análisis. Con el adelanto ya no: el tercer polo en −11.54 queda casi a la misma distancia del eje que el par dominante y el cero en −10 no lo cancela; su modo suma al pico y el sobrepaso real fue 21.07 %. El libro da el diseño sin simularlo; la verificación de la guía obligó a ajustarlo. Con ζ_d = 0.6274 el modelo completo da 15.00 % y T_s = 0.362 s.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

Con el cero fijo en −10, la condición de ángulo ubicó el polo del adelanto en −25.54 (el polo debía restar 49.14°) y la de magnitud dio K = 476.2: los polos dominantes quedaron exactamente en s_d = −10.5 ± j17.388, tres veces más lejos del eje imaginario.

Se demostró la limitación de la aproximación de segundo orden: el tercer polo (−11.54) no está lejos del eje ni cancelado por el cero, y su residuo positivo subió el sobrepaso a 21.07 %. Ajustando el ζ de diseño a 0.6274, con el mismo σ y el mismo cero, el modelo completo cumplió: 15.00 % y T_s = 0.362 s, con $G_c(s) = (s + 10)/(s + 27.00)$ y K = 364.1.

A diferencia del PD, el adelanto es pasivo y su ganancia en alta frecuencia está limitada (K·1 en lugar de crecer con ω); como efecto extra, el error a rampa bajó de 0.1527 a 0.0519.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que, en un sistema de segundo orden, el tiempo de asentamiento no se puede mejorar sólo con K, porque la parte real de los polos se queda en −3.5. El compensador de adelanto cambia la forma del LGDR para que pase por el punto que se necesita, y con el cero ya fijo la condición de ángulo dice dónde poner el polo.

Lo más importante fue la verificación: el diseño del libro cumple en el papel, pero con el modelo completo dio 21.07 % de sobrepaso, porque el tercer polo no queda cancelado. Con los residuos entendí por qué, y con MATLAB ajusté el ζ de diseño hasta obtener 15 %.

Concluyo que las fórmulas de segundo orden son un buen punto de partida, pero siempre hay que comprobar el diseño con el sistema completo antes de darlo por bueno.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = \frac{1.8971}{3.6700}$$

$$\zeta = 0.5169$$

Ángulo de la recta de ζ (θ)

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169)$$

$$\theta = 58.87°, tan\theta = 1.6560$$

Parte real de los polos complejos

$$s^2 + 7s + K = 0 \Rightarrow s = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4K}}{2}$$

Si K > 49/4 = 12.25, la raíz es negativa y los polos son complejos con parte real −7/2 para cualquier K.

$$\sigma = \frac{7}{2} = 3.5$$

Punto sobre la recta de ζ (s_0)

$$\omega_d = \sigma tan\theta = 3.5(1.6560) = 5.7959$$

$$s_0 = -3.5 + j5.7959$$

La condición de ángulo se cumple sola: $\angle s_0 + \angle(s_0 + 7) = 121.13° + 58.87° = 180°$, porque el LGDR es la recta $\sigma = -3.5$.

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K = |s_0||s_0 + 7|, |s_0 + a| = \sqrt{(a - \sigma)^2 + \omega_d^2}$$

$$|s_0| = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$|s_0 + 7| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$K = (6.7707)(6.7707)$$

$$K_{ref} = 45.84$$

Comprobación: en 2.º orden $K = \omega_n^2 = 3.5^2 + 5.7959^2 = 45.84$.

Si se asumiera K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0 \Rightarrow s = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4}}{2} = \frac{-7 \pm 6.7082}{2}$$

$$s = -0.1459, -6.8541$$

Las dos raíces son reales (sin oscilación): no corresponden a 15 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica

↑ volver al reporte

Polos y ceros de lazo abierto

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_1, p_2, \ldots, p_n$$
$$N(s) = 0 \Rightarrow z_1, \ldots, z_m$$

$$D(s) = s(s+7) = 0$$
$$N(s) = 1$$

$$p = 0, -7$$
$$n = 2, m = 0$$

Tipo del sistema

$$G(s) = \frac{K\,N(s)}{s^N D_0(s)} \Rightarrow tipo = N$$

N = número de polos en el origen.

$$G(s) = \frac{K}{s^1(s+7)}$$

$$N = 1 \Rightarrow tipo\,1$$

Ecuación característica

$$1 + K\,G(s) = 0 \Rightarrow D(s) + K\,N(s) = 0$$
$$s(s+7) + K = 0$$

$$s^2 + 7s + K = 0$$

Ramas y asíntotas

$$núm.\,ramas = n, núm.\,asíntotas = n - m$$

$$n=2, m=0, n-m=2$$

Tramos del eje real

Entre 0 y −7 hay 1 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es impar, pertenece al LGDR.
A la izquierda de −7 hay 2 polo(s)/cero(s) a la derecha, como es par, no pertenece al LGDR.

$$[-7, 0]$$

Asíntotas

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{0+(-7)}{2} = -3.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180°}{2}, k=0,1 \Rightarrow \theta_a = 90°, 270°$$

Punto de ruptura (σ_b)

$$K(\sigma) = \frac{-D(\sigma)}{N(\sigma)} = -(\sigma^2+7\sigma), \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$-(2\sigma+7) = 0 \Rightarrow \sigma_b = -3.5$$

$$K_b = |\sigma_b(\sigma_b+7)| = |(-3.5)(3.5)| = 12.25$$

Para K > 12.25 los polos son complejos y se mueven por la recta σ = −3.5: la K de referencia (45.84) es mayor.

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sin compensar (2.º orden)

$$s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

s^2	1	a_0
s^1	a_1	0
s^0	a_0	

Estable si toda la primera columna es positiva ($a_1 > 0$, $a_0 > 0$).

$$s^2 + 7s + K = 0$$

$$a_1 = 7, a_0 = K$$

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

$$7 > 0 \; y \; K > 0$$

$$0 < K < \infty$$

Ninguna fila se anula para K > 0: no hay ganancia crítica ni cruce con el eje jω.

Con la ganancia de referencia

$$primera\ columna: 1, 7, 45.84 > 0 \Rightarrow estable$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4(45.84)}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{-134.37}}{2} = \frac{-7 \pm j\,11.5919}{2}$$

$$p_{1,2} = -3.5 \pm j\,5.7959$$

Comprobación con la suma y el producto de raíces

$$p_1 + p_2 = -7 = -a_1 \checkmark,\ p_1 p_2 = 3.5^2 + 5.7959^2 = 45.84 = a_0 \checkmark$$

Sólo hay dos polos: el sistema es de segundo orden puro y las fórmulas de 2.º orden son exactas.

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

Parámetros del par dominante

$$p_1 = -\sigma + j\,\omega_d,\ \omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2},\ \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\omega_n = \sqrt{3.5^2 + 5.7959^2} = \sqrt{45.8428},\ \zeta = \frac{3.5}{6.7707}$$

$$\omega_n = 6.7707\ rad/s,\ \zeta = 0.5169$$

Sobrepaso correspondiente

$$\%OS = e^{-0.5169\pi/\sqrt{1-0.5169^2}} \times 100 = e^{-1.8971} \times 100$$

$$\%OS = 15.00\,\%$$

Tiempo de asentamiento (inciso a)

$$T_s = \frac{4}{\zeta\,\omega_n} = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{3.5}$$

$$T_s = 1.1429\,s$$

Tiempo pico y tiempo de subida

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{5.7959} = 0.5420\,s$$

$$T_r \approx \frac{1.768(0.5169)^3 - 0.417(0.5169)^2 + 1.039(0.5169) + 1}{6.7707} = \frac{1.6699}{6.7707} = 0.2466\,s$$

Error en estado estable (tipo 1)

$$K_v = \lim_{s \to 0} s \frac{45.84}{s(s+7)} = \frac{45.84}{7} = 6.5490$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{6.5490} = 0.1527$$

Al escalón el error es cero, porque $K_p = \infty$ (tipo 1).

IV · a) Punto de diseño

↑ volver al reporte

Tiempo de asentamiento deseado

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3} = \frac{1.1429}{3} = 0.3810\,s$$

Parte real y parte imaginaria del punto de diseño

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{0.3810} = 10.5$$

Es lo mismo que $3\sigma = 3(3.5) = 10.5$.

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta = 10.5(1.6560) = 17.3878$$

$$s_d = -10.5 + j\,17.3878$$

Comprobación: sigue sobre la recta de ζ

$$\omega_n = \sqrt{10.5^2 + 17.3878^2} = 20.3122,\ \zeta = \frac{10.5}{20.3122} = 0.5169 \checkmark$$

IV · b) Ángulo con el cero del compensador

↑ volver al reporte

Ángulos de los polos y del cero en s_d

$$s_d + 7 = -3.5 + j\,17.3878,\ s_d + 10 = -0.5 + j\,17.3878$$

s_d, $s_d + 7$ y $s_d + 10$ tienen parte real negativa: los tres ángulos están en el segundo cuadrante ($180° - \tan^{-1}$).

$$\angle s_d = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{17.3878}{10.5}\right) = 121.13°$$

$$\angle(s_d + 7) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{17.3878}{3.5}\right) = 101.38°$$

$$\angle(s_d + 10) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{17.3878}{0.5}\right) = 91.65°$$

$$\angle(s_d + 10) - \angle s_d - \angle(s_d + 7) = 91.65° - 121.13° - 101.38° = -130.86°$$

Ángulo que debe restar el polo

$$-130.86° - \theta_p = -180° \Rightarrow \theta_p = -130.86° + 180°$$

$$\theta_p = 49.14°$$

IV · c) Ubicación del polo (construcción geométrica) ↑ volver al reporte

Triángulo entre $s_d = -\sigma_d + j\omega_d$ y el polo en $-p_c$: el cateto vertical es ω_d y el horizontal $p_c - \sigma_d$.

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d}$$

$$\tan(49.14°) = 1.1560$$

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p} = 10.5 + \frac{17.3878}{1.1560} = 10.5 + 15.0408$$

$$p_c = 25.5408 \Rightarrow polo\ en\ s = -25.5408$$

Comprobación de la condición de ángulo

$$\angle(s_d + p_c) = \tan^{-1}\left(\frac{17.3878}{15.0408}\right) = 49.14°$$

$$-130.86° - 49.14° = -180.00° \checkmark$$

IV · d) Ganancia con el adelanto (condición de magnitud) ↑ volver al reporte

$$K = \frac{\prod|s_d - p_i|}{\prod|s_d - z_i|} = \frac{|s_d||s_d+7||s_d+p_c|}{|s_d+10|}$$

$$|s_d| = \sqrt{10.5^2 + 17.3878^2} = 20.3122$$

$$|s_d+7| = \sqrt{3.5^2 + 17.3878^2} = 17.7366$$

$$|s_d+p_c| = \sqrt{15.0408^2 + 17.3878^2} = 22.9905$$

$$|s_d+10| = \sqrt{0.5^2 + 17.3878^2} = 17.3950$$

$$K = \frac{(20.3122)(17.7366)(22.9905)}{17.3950} = \frac{8282.7}{17.3950}$$

$$K = 476.2$$

IV · e) Nueva ecuación característica y estabilidad ↑ volver al reporte

Ecuación característica con el adelanto

$$1 + K\frac{s+10}{s(s+7)(s+p_c)} = 0 \Rightarrow s(s+7)(s+p_c) + K(s+10) = 0$$

$$s^3+(7+p_c)s^2+7\,p_c\,s+Ks+10\,K=0$$
$$s^3+(7+25.5408)s^2+(7(25.5408)+K)s+10\,K=0$$

$$s^3+32.5408\,s^2+(178.7856+K)s+10\,K=0$$

Arreglo de Routh con K como variable

s^3	1	$178.79+K$
s^2	32.54	$10\,K$
s^1	b_1	0
s^0	$10\,K$	

$$b_1=\frac{32.5408(178.7856+K)-10\,K}{32.5408}=\frac{5817.83+22.5408\,K}{32.5408}$$

$$b_1>0\ y\ 10\,K>0\ para\ toda\ K>0$$

$$0<K<\infty$$

Tercer polo (suma de raíces)

$$p_1+p_2+p_3=-32.5408 \Rightarrow p_3=-32.5408-2(-10.5)=-11.5408$$
$$\frac{|p_3|}{\sigma_d}=\frac{11.5408}{10.5}=1.099<5$$

Está casi tan cerca del eje como el par dominante y a 1.5408 del cero en −10: no hay cancelación (se revisa en VI · Paso 3).

Forma del LGDR compensado

$$n=3,m=1,n-m=2$$

Tramos del eje real: entre 0 y −7 (1 a la derecha, impar) y entre −10 y −25.54 (3 a la derecha, impar).

$$[-7,0]\cup[-25.54,-10]$$
$$\sigma_a=\frac{(0-7-25.5408)-(-10)}{2}=-11.2704,\theta_a=90°,270°$$

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$s^3+(7+p_c)s^2+(7\,p_c+K)s+10\,K=0$$

Diseño del libro (p_c = 25.5408, K = 476.2)

$$s^3+32.5408\,s^2+(178.7856+476.2)s+10(476.2)=s^3+32.5408\,s^2+654.94\,s+4761.6=0$$
$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+21\,s+412.5852$$
$$\frac{s^3+32.5408\,s^2+654.94\,s+4761.6}{s^2+21\,s+412.5852}=s+11.5408$$

$$p_{1,2} = -10.5 \pm j\,17.3878,\; p_3 = -11.5408$$
$$p_1 p_2 p_3 = (412.5852)(-11.5408) = -4761.6 = -a_0 \checkmark$$

Diseño ajustado (p_c = 26.9975, K = 364.1)

$$s^3 + 33.9975\,s^2 + (188.9822 + 364.1)\,s + 10(364.1) = s^3 + 33.9975\,s^2 + 553.07\,s + 3640.8 = 0$$
$$(s - p_1)(s - p_2) = s^2 + 21\,s + 280.1188$$
$$\frac{s^3 + 33.9975\,s^2 + 553.07\,s + 3640.8}{s^2 + 21\,s + 280.1188} = s + 12.9975$$

$$p_{1,2} = -10.5 \pm j\,13.0334,\; p_3 = -12.9975$$
$$p_1 p_2 p_3 = (280.1188)(-12.9975) = -3640.8 = -a_0 \checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

↑ volver al reporte

Arreglo de Routh, sistema compensado (3.er orden)

s^3	1	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	b_1	0
s^0	a_0	

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0}{a_2}$$

Diseño del libro

$$b_1 = \frac{(32.5408)(654.94) - 4761.6}{32.5408} = 508.62$$
$$\text{primera columna}: 1,\, 32.54,\, 508.62,\, 4761.6 > 0 \Rightarrow \textit{estable}$$

Diseño ajustado

$$b_1 = \frac{(33.9975)(553.07) - 3640.8}{33.9975} = 445.97$$
$$\text{primera columna}: 1,\, 34.00,\, 445.97,\, 3640.8 > 0 \Rightarrow \textit{estable}$$

Con K como variable

$$b_1 = \frac{(7 + p_c)(7\,p_c + K) - 10\,K}{7 + p_c} = \frac{7\,p_c(7 + p_c) + (p_c - 3)\,K}{7 + p_c}$$

Con $p_c > 3$ los dos términos son positivos para toda $K > 0$: no hay ganancia crítica.

Diferencia entre el polo candidato y el obtenido

$$Dif.=\frac{\left|p_{obt}-s_d\right|}{\left|s_d\right|}\times 100=0.0\,\%$$

El par dominante cae exactamente en s_d porque K se calculó con la condición de magnitud en ese punto.

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

↑ volver al reporte

Función de transferencia en lazo cerrado

$$T(s)=\frac{K(s+10)}{s^3+(7+p_c)s^2+(7\,p_c+K)s+10\,K}=\frac{K(s+10)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)}$$

Descomposición de la respuesta al escalón

$$C(s)=\frac{T(s)}{s}=\frac{r_0}{s}+\frac{r_1}{s-p_1}+\frac{r_2}{s-p_2}+\frac{r_3}{s-p_3}$$

$$r_i=\frac{K(p_i+10)}{p_i\prod_{j\neq i}(p_i-p_j)},r_0=T(0)=\frac{10\,K}{10\,K}=1$$

Cada residuo es el peso del modo e^(p_it) en c(t): mientras más pequeño, menos influye en la respuesta.

Diseño del libro: tercer polo $p_3 = -11.5408$

$$p_3+10=-1.5408,(p_3-p_1)(p_3-p_2)=-1.0408^2+17.3878^2=303.4185$$

$$r_3=\frac{476.2(-1.5408)}{(-11.5408)(303.4185)}=0.2095$$

$p_3 + 10 = -1.5408$ no es pequeño: el cero no cancela al polo, y el residuo positivo suma al pico.

Diseño del libro: par dominante

$$\left|p_1+10\right|=17.3950,\left|p_1\right|=20.3122,\left|p_1-p_2\right|=34.7756,\left|p_1-p_3\right|=17.4189$$

$$\left|r_1\right|=\frac{476.2(17.3950)}{(20.3122)(34.7756)(17.4189)}=0.6732$$

$$\angle r_1=91.65\,°-(121.13\,°+90\,°+86.57\,°)=153.95\,°$$

$$r_1=-0.6048+j\,0.2957,r_2=-0.6048-j\,0.2957$$

$$c(0)=1+2(-0.6048)+0.2095=0.0000\checkmark$$

$$\frac{r_3}{\left|r_1\right|}=\frac{0.2095}{0.6732}=0.311$$

Diseño ajustado

$$r_3=\frac{364.1(-12.9975+10)}{(-12.9975)(176.1061)}=0.4768$$

$$r_{1,2}=-0.7384\pm j\,0.3571,\left|r_1\right|=0.8202$$

$$c(0)=1+2(-0.7384)+0.4768=0.0000\checkmark$$

En el ajustado el tercer modo pesa todavía más, pero el par dominante está más amortiguado ($\zeta_d = 0.6274$), así que el total da 15 %.

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p=\lim_{s\to 0} K\frac{s+10}{s(s+7)(s+p_c)}=\infty \Rightarrow e_{esc}(\infty)=0$$

$$K_v=\lim_{s\to 0} sK\frac{s+10}{s(s+7)(s+p_c)}=\frac{10K}{7p_c}$$

Diseño del libro

$$K_v=\frac{10(476.2)}{7(25.5408)}=\frac{4761.6}{178.786}=26.6328, e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{26.6328}=0.0375$$

Diseño ajustado

$$K_v=\frac{10(364.1)}{7(26.9975)}=\frac{3640.8}{188.982}=19.2655, e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{19.2655}=0.0519$$

Mejora respecto al sistema sin compensar

$$\frac{0.1527}{0.0375}=4.07, \frac{0.1527}{0.0519}=2.94$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo ↑ volver al reporte

Armado de c(t) (Laplace inversa de cada término)

$$r_1e^{p_1t}+r_2e^{p_2t}=2e^{-\sigma t}[a\cos(\omega_d t)-b\,sen(\omega_d t)], r_1=a+jb$$

Diseño del libro

$$c(t)=1+0.2095e^{-11.5408t}-e^{-10.5t}[1.2095\cos(17.3878t)+0.5913\,sen(17.3878t)]$$

$$c(0)=1+0.2095-1.2095=0.0000\checkmark$$

Tiempo pico (c′(t) = 0), con calculadora:

$$c(0.17)=1.2106, c(0.1713)=1.2107, c(0.18)=1.2079$$

$$t_p=0.1713\,s, \%OS=\frac{1.2107-1}{1}\times 100=21.07\%$$

Tiempo de asentamiento (último instante con |c(t) − 1| = 0.02):

$$c(0.39)=0.9799, c(0.40)=0.9824 \Rightarrow T_s=0.390\,s$$

Diseño ajustado

$$c(t)=1+0.4768e^{-12.9975t}-e^{-10.5t}[1.4768\cos(13.0334t)+0.7143\,sen(13.0334t)]$$

$$c(0)=1+0.4768-1.4768=0.0000\checkmark$$

Tiempo pico (c′(t) = 0), con calculadora:

$$c(0.21)=1.1498, c(0.2134)=1.1500, c(0.22)=1.1492$$

$$t_p=0.2134\,s, \%OS=\frac{1.1500-1}{1}\times 100=15.00\%$$

Tiempo de asentamiento (último instante con |c(t) − 1| = 0.02):

$$c(0.36)=1.0214, c(0.37)=1.0151 \Rightarrow T_s=0.362\,s$$

Comparación con la meta

$$T_{s,meta}=\frac{1.1429}{3}=0.3810\,s$$

$$Libro: 21.07\,\%>15\,\%\,\text{✗},\ 0.390>0.381\,\text{✗}$$

$$Ajustado: 15.00\,\%\,\text{✓},\ 0.362<0.381\,\text{✓}$$

Sin compensar, el modelo completo da 15.00 %, t_p = 0.542 s y T_s = 1.161 s (stepinfo).

VII · Paso 6. Error estacionario simulado

↑ volver al reporte

Error ante rampa en el tiempo

$$e(t)=t-c_{rampa}(t),\ c_{rampa}(t)=r_0 t+\sum\frac{r_i}{p_i}\left(e^{p_i t}-1\right)$$

$$e(\infty)=\sum\frac{r_i}{p_i}\,(con\ r_0=1)$$

Diseño del libro

$$\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}+\frac{r_3}{p_3}=2(0.0279)+(-0.0182)=0.0375\,\text{✓}$$

Diseño ajustado

$$\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}+\frac{r_3}{p_3}=2(0.0443)+(-0.0367)=0.0519\,\text{✓}$$

Valores simulados

$$e_u(3)=0.1527,\ e_b(3)=0.0375,\ e_a(3)=0.0519$$

El modo más lento con adelanto es el par dominante (τ = 1/10.5 = 0.095 s): a los 3 s el error ya llegó a su valor final.

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación

↑ volver al reporte

Criterio del ajuste

Se conservan σ_d = 10.5 (T_s) y el cero en −10 (enunciado); se sube ζ_d para compensar el sobrepaso que agrega el tercer polo.

$$s_d=-10.5+j\,10.5\tan\left(\cos^{-1}\zeta_d\right)$$

Para cada ζ_d se repiten IV · b)–d) y se simula el modelo completo:

$$\zeta_d=0.517:\omega_d=17.388,\ p_c=25.541,\ K=476.2,\ \%OS=21.07\,\%$$

$$\zeta_d=0.550:\omega_d=15.944,\ p_c=25.871,\ K=432.7,\ \%OS=19.05\,\%$$

$$\zeta_d=0.600:\omega_d=14.000,\ p_c=26.526,\ K=383.6,\ \%OS=16.33\,\%$$

$$\zeta_d=0.650:\omega_d=12.276,\ p_c=27.473,\ K=351.6,\ \%OS=13.97\,\%$$

Entre 0.60 y 0.65 el sobrepaso cruza 15 %; por bisección (fzero):

$$\zeta_d=0.6274,\ \theta=51.14\,°,\ tan\theta=1.2413$$

Punto, ángulos y polo con ζ_d = 0.6274

$$s_d = -10.5 + j\,13.0334$$

$$\angle s_d = 128.86°,\ \angle(s_d+7) = 105.03°,\ \angle(s_d+10) = 92.20°$$

$$\theta_p = 92.20° - 128.86° - 105.03° + 180° = 38.31°$$

$$p_c = 10.5 + \frac{13.0334}{\tan(38.31°)} = 10.5 + 16.4975 = 26.9975$$

Ganancia

$$K = \frac{(16.7368)(13.4951)(21.0246)}{13.0430} = 364.1$$

Re-verificación

$$s^3 + 33.9975\,s^2 + 553.07\,s + 3640.8 = 0 \Rightarrow p_{1,2} = -10.5 \pm j\,13.0334,\ p_3 = -12.9975$$

$$\%OS = 15.00\%,\ T_s = 0.362\,s,\ T_p = 0.213\,s,\ e_{rampa}(\infty) = 0.0519$$

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 6: Controlador PID

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema tipo 0 con realimentación unitaria G(s) = K(s + 8)/[(s + 3)(s + 6)(s + 10)] (Nise, ejemplo 9.5), que opera con 20 % de sobrepaso (ζ = 0.456), y se le diseñó un controlador PID para reducir su tiempo pico a dos tercios y obtener error cero ante escalón. Con el lugar geométrico de las raíces (LGDR) se obtuvo la referencia K = 121.6 (s_0 = −5.416 ± j10.571), con T_p = 0.297 s y e(∞) = 0.1562. Primero se diseñó la parte PD: en s_d = −8.123 ± j15.857 faltan 18.34° que aporta un cero en −55.96 (K = 5.326). Después se agregó la parte PI con el cero en −0.5, que casi no mueve el LGDR, y se volvió a buscar el punto sobre la recta de ζ: K = 4.592, es decir, K_1 = 259.3, K_2 = 128.5 y K_3 = 4.59. La simulación del modelo completo en MATLAB dio T_p = 0.194 s, 14.15 % de sobrepaso y error cero al escalón; la cola lenta del polo −0.467 (casi cancelado con el cero del PI) alarga el tiempo de asentamiento a 2.56 s.

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Controlador PID, Condición de ángulo, Error en estado estable, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	6 · Controlador PID
Ejercicio	Ejemplo 9.5, p. 528
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Diseñar un controlador PID que conserve el 20 % de sobrepaso, reduzca el tiempo pico a dos tercios del sistema sin compensar y dé error cero ante un escalón, y comprobar con el modelo completo en MATLAB si se cumplen las especificaciones.

Introducción. El PID junta dos compensadores: la parte PD (un cero) mejora la respuesta transitoria llevando los polos dominantes a un punto más rápido sobre la misma recta de ζ, y la parte PI (un polo en el origen y un cero cercano) vuelve al sistema tipo 1 para que el error al escalón sea cero, casi sin mover el LGDR. Se diseña primero el PD con las condiciones de ángulo y magnitud, se agrega el PI y se vuelve a buscar el punto de diseño con todo el controlador. El resultado se escribe como $G_c(s) = K_1 + K_2/s + K_3 s$.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

> **Problema:** Dado el sistema de la figura 9.31, diseñar un controlador PID para que el sistema pueda operar con un tiempo pico que es dos tercios del tiempo pico de un sistema no compensado a 20% de sobrepaso, y con error en estado estable cero para una entrada escalón.

La figura 9.31 del libro («Sistema no compensado de control realimentado para el ejemplo 9.5») es el lazo con ganancia K y la planta G(s); el diagrama con el controlador está en el punto 3 (Figura 1).

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)}$$

$$G_c(s)=\frac{(s+z_{PD})(s+z_{PI})}{s}=K_1+\frac{K_2}{s}+K_3 s$$

Realimentación unitaria negativa; el controlador va en cascada con la planta. El PD aporta el cero $s+z_{PD}$ y el PI el polo en el origen y el cero $s+z_{PI}$, con $z_{PI}=0.5$ como en el libro.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → PID Controller (P = K_1, I = K_2, D = K_3, sin filtro) → Transfer Fcn de la planta (s + 8)/[(s + 3)(s + 6)(s + 10)] → Scope.

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el PID
m = 'P6_PID';                % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K1 = 259.25;  K2 = 128.48;  K3 = 4.5915;   % V
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Continuous/PID Controller'], ...
  [m '/PID'],'P','K1','I','K2','D','K3', ...
  'UseFilter','off')       % K1 + K2/s + K3 s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','[1 8]', ...  % planta
  'Denominator','[1 19 108 180]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','PID/1')
add_line(m,'PID/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	20 % (ζ = 0.456)	Misma recta de ζ; %OS simulado
Tiempo pico	2/3 del T_p sin compensar	ω_d 1.5 veces mayor; T_p simulado
Error al escalón	$e(\infty)=0$	Tipo 1 (PI); simulación
Estabilidad	Estable	Routh y polos del modelo completo
Validez de la aproximación	Juzgar	Residuos de los modos

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 20 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta=0.4559$. La ganancia de referencia es la que coloca los polos dominantes sobre esa recta; se busca con la condición de ángulo (cero en -8, polos en -3, -6 y -10) y se calcula con la de magnitud:

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}},\theta=\cos^{-1}\zeta$$

$$\angle(s_0+8)-\sum\angle(s_0-p_i)=\pm 180°$$

$$K=\frac{\prod|s_0-p_i|}{|s_0+8|}$$

Resultado:

$$\zeta=0.4559,\theta=62.87°$$

$$s_0=-5.4156+j\,10.5711$$

$$K_{ref}=121.55$$

Si se asumiera $K=1$, los polos en lazo cerrado serían -3.256, -5.814 y -9.929: todos reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$-3,-6,-10$ $(n=3)$	-8 $(m=1)$	0

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^3+19\,s^2+(108+K)s+(180+8K)=0$$

Resultado:

$$n=3,m=1\Rightarrow 3\,ramas\;y\;2\,asíntotas$$

$$LGDR\,en\,eje\,real:[-6,-3]\cup[-10,-8]$$

$$\sigma_a=-5.5,\theta_a=90°,270°$$

$$\sigma_b=-4.6231,K_b=3.558$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^3	1	$108+K$	0
s^2	19	$180+8K$	0
s^1	$\frac{1872+11K}{19}$	0	0
s^0	$180+8K$		

$$\frac{1872+11K}{19}>0\;y\;180+8K>0$$

Resultado:

$$0<K<\infty$$

$$No\;hay\;K_{crít}:el\;LGDR\;no\;cruza\;el\;eje\;j\omega$$

Con $K_{ref}=121.55$ la fila s^1 vale $(1872+11\cdot 121.55)/19=168.90>0$: el sistema de referencia es estable.

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

Con $K_{ref} = 121.55$, la ecuación característica del Paso 2 queda:

$$s^3 + 19\,s^2 + 229.55\,s + 1152.43 = 0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-5.416 + j\,10.571$	Par dominante sobre la recta de ζ = 0.456
p_2	$-5.416 - j\,10.571$	Conjugado de p_1
p_3	-8.169	Real, a 0.169 del cero en −8: casi cancelado (residuo 0.0211)

Resultado:

$$p_{1,2} = -5.416 \pm j\,10.571\,,\; p_3 = -8.169$$

El tercer polo está apenas a $1.51\,\sigma$ del eje, pero casi encima del cero en -8: su residuo es sólo 4.4 % del dominante, así que la aproximación de segundo orden es razonable.

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos

Del par $p_{1,2} = -\sigma \pm j\,\omega_d$ del Paso 4 se obtienen los parámetros de segundo orden; con ellos se estiman el transitorio y el error al escalón:

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}\,,\; \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}$$

$$\%\,OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100$$

$$T_s = \frac{4}{\sigma}\,,\; T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\,\zeta^3 - 0.417\,\zeta^2 + 1.039\,\zeta + 1}{\omega_n}$$

$$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s)\,,\; e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

Resultado:

$$\sigma = 5.4156\,,\; \omega_d = 10.5711\,,\; \omega_n = 11.8775\,rad/s$$

$$\zeta = 0.4559\,,\; \%\,OS = 20.0\,\%$$

$$T_s = 0.739\,s\,,\; T_p = 0.2972\,s\,,\; T_r \approx 0.131\,s$$

$$K_p = 5.402\,,\; e_{esc}(\infty) = 0.1562$$

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));   % planta
zeta = -log(0.20)/sqrt(pi^2+log(0.20)^2);   % 0.4559
s0 = -5.4156 + 10.5711i;            % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on                % LGDR y rejilla
hold on
th = acos(zeta); r = [0 20];      % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', ...
     -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-14 2 -16 16])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.456)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta temporal de referencia al escalón (y salida de stepinfo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia
s = tf('s');
G = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
K = 121.55;                  % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);       % lazo cerrado
figure
step(Tu, 1.5); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
info = stepinfo(Tu)          % %OS, Ts, Tp, Tr
p = pole(Tu)
e_u = 1 - dcgain(Tu)         % error al escalón
```

Figura 3: Respuesta temporal de referencia al escalón

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	20.0	20.73
T_s (s)	0.739	0.701
T_p (s)	0.297	0.295
T_r (s)	0.131	0.129
K_p	5.402	5.402
$e_{esc}(\infty)$	0.1562	0.1562

La simulación se hizo con $K=121.55$ y el sobrepaso se mide respecto al valor final $c(\infty)=0.8438$ (tipo 0). Las diferencias son pequeñas: el tercer polo -8.169 casi se cancela con el cero en -8 (residuo 0.0211) y sólo adelanta un poco la respuesta (20.73 %, $T_p=0.295$ s). El libro reporta 20 %, $T_p=0.297$ s, $T_s=0.739$ s y $e(\infty)=0.156$.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

El diseño se hace en dos partes, como en el libro. Primero el PD: para reducir T_p a dos tercios con el mismo sobrepaso, los polos dominantes deben quedarse en la recta de $\zeta = 0.456$ con ω_d 1.5 veces mayor; ese punto no está en el LGDR original, así que se calcula el ángulo que falta y se pone el cero que lo aporta. Después el PI: un polo en el origen y un cero en -0.5 hacen al sistema tipo 1 (error cero al escalón) moviendo muy poco el LGDR; por eso se vuelve a buscar el punto sobre la recta y su K con todo el controlador.

a) Punto de diseño → cálculos

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}T_p,\omega_d=\frac{\pi}{T_{p,d}},\sigma_d=\frac{\omega_d}{tan\theta}$$

Resultado:

$$T_{p,d}=0.1981\,s,\omega_d=15.8566$$

$$s_d=-8.1233+j\,15.8566$$

El punto queda sobre la misma recta de ζ, con $\omega_n=17.816$ rad/s.

b) Ángulo faltante y cero del PD → cálculos

$$\angle G(s_d)=\angle(s_d+8)-[\angle(s_d+3)+\angle(s_d+6)+\angle(s_d+10)]$$

$$\theta_z=-180°-\angle G(s_d),z_{PD}=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

Resultado:

$$\angle G(s_d)=90.45°-(107.91°+97.63°+83.25°)=-198.34°$$

$$\theta_z=18.34°$$

$$z_{PD}=55.96\,(libro:55.92)$$

El ángulo que falta es pequeño, así que el cero queda lejos, en -55.96.

c) Ganancia y verificación del PD → cálculos

$$K_{PD}=\frac{|s_d+3||s_d+6||s_d+10|}{|s_d+8||s_d+z_{PD}|}$$

Resultado:

$$K_{PD} = 5.326 \; (libro: 5.34)$$

$$Con\, PD: \%OS = 21.74\,\%, t_p = 0.177\, s$$

$$e(\infty) = 0.0702$$

El PD ya cumple el tiempo pico, pero el error al escalón sigue (sólo bajó de 0.1562 a 0.0702): falta la parte PI.

d) Parte PI (cero en −0.5) → cálculos

$$G_{PI}(s) = \frac{s+0.5}{s}$$

$$\angle G_{PI}(s_d) = \angle (s_d + 0.5) - \angle s_d, \left| G_{PI}(s_d) \right| = \frac{|s_d + 0.5|}{|s_d|}$$

Resultado:

$$\angle G_{PI}(s_d) = -1.45\,°, \left| G_{PI}(s_d) \right| = 0.9875$$

El PI casi no cambia el ángulo ni la magnitud en el punto de diseño: el LGDR apenas se mueve y el sistema pasa a ser tipo 1.

e) Re-búsqueda con el PID y nueva ecuación → cálculos

$$1 + K \frac{(s+8)(s+z_{PD})(s+0.5)}{s(s+3)(s+6)(s+10)} = 0$$

Resultado:

$$s_0 = -7.5127 + j\,14.6646$$

$$K = 4.5915 \; (libro: 4.6)$$

$$s^4 + 23.59\, s^3 + 403.99\, s^2 + 2382.52\, s + 1027.84 = 0$$

La condición de ángulo con el PID completo da un punto un poco más cerca del eje que s_d (el PI resta 1.45 °). Con K como variable, el arreglo de Routh y un barrido de K muestran que el sistema es estable para toda $K > 0$.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar, con PD y con PID sobre la recta ζ = 0.456

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · LGDR: sin compensar, PD y PID
s = tf('s');
G   = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
Gpd = s + 55.9640;                    % IV · b)
Gpi = (s + 0.5)/s;                    % IV · d)
zeta = -log(0.20)/sqrt(pi^2+log(0.20)^2);
th = acos(zeta); r = [0 25];
figure
rlocus(G, Gpd*G, Gpd*Gpi*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(-7.5127*[1 1], 14.6646*[1 -1],'r*')   % IV · e)
axis([-20 2 -22 22])
legend('sin compensar','PD','PID')
title('LGDR con el controlador PID')
hold off
```

Figura 4: LGDR sin compensar, con PD y con PID sobre la recta ζ = 0.456

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s) = 4.5915 \frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$$

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

$$K_1 = K(z_{PD} + 0.5), K_2 = 0.5\, K\, z_{PD}, K_3 = K$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Obtenido	Libro
Cero del PD z_{PD}	55.96	55.92
Cero del PI z_{PI}	0.5	0.5

Parámetro	Obtenido	Libro
K	4.592	4.6
K_1 (proporcional)	259.3	259.5
K_2 (integral)	128.5	128.6
K_3 (derivativo)	4.592	4.6
Punto s_0	$-7.513 \pm j\,14.665$	—

Los ceros salen de las condiciones de ángulo (IV · b) y de la elección del PI (IV · d); K de la condición de magnitud en el punto re-buscado (IV · e). En Simulink va un solo bloque PID Controller con P = K_1, I = K_2, D = K_3 y sin filtro (Figura 1). La verificación (VI y VII) no requirió ajuste.

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$$s(s+3)(s+6)(s+10)+K(s+8)(s+z_{PD})(s+0.5)=0$$

$$K=4.5915:$$

$$s^4+23.59\,s^3+403.99\,s^2+2382.52\,s+1027.84=0$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Valor	Observación
p_1	$-7.513+j\,14.665$	Dominante (= s_0 de IV · e)
p_2	$-7.513-j\,14.665$	Dominante (conjugado)
p_3	-8.099	Junto al cero en −8 (casi cancelado)
p_4	-0.467	Junto al cero del PI en −0.5: modo lento

Resultado:

$p_{1,2}=-7.513\pm j\,14.665$, $p_3=-8.099$, $p_4=-0.467$

Todas las raíces tienen parte real negativa. No se descarta ningún modo: el PI agrega un polo, así que el sistema es de cuarto orden.

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado (K = 4.592)

Fila	Col. 1	Col. 2	Col. 3
s^4	1	403.99	1027.84
s^3	23.59	2382.52	0
s^2	303.00	1027.84	0
s^1	2302.49	0	0
s^0	1027.84		

La primera columna es toda positiva: no hay cambios de signo y el sistema es estable. Un barrido de K (de 10^{-4} a 10^{6}) da siempre todas las raíces en el semiplano izquierdo: el rango estable es $0<K<\infty$.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par (punto del PD)	$-8.123 \pm j\,15.857$ (IV · a)	$-7.513 \pm j\,14.665$	7.5
Par (re-búsqueda)	$-7.513 \pm j\,14.665$ (IV · e)	$-7.513 \pm j\,14.665$	0.0

Resultado:

$$0<K<\infty\,(\,no\ hay\ K_{crít}\,)$$

$$Dif_{s_0}=0.0\,\%,\ Dif_{s_d}=7.5\,\%$$

Si se hubiera usado el punto del PD con el PID, los polos quedarían 7.5 % lejos: por eso se re-busca el punto y K con el controlador completo.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo	Lectura
-7.513 $\pm j\,14.665$	-0.4731 $\pm j\,0.0835$ (|r| = 0.4804 c/u)	Dominante
-8.099	0.0124	Cancelado con el cero −8 (2.6 %)
-0.467	-0.0661	Casi cancelado con −0.5 (13.8 %); lento
0 (escalón)	1.000	Valor final c(∞)

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

$$r_i = \frac{N_T(p_i)}{p_i D_T'(p_i)}$$

Resultado:

$$|r_{1,2}| = 0.4804,\ r_3 = 0.0124,\ r_4 = -0.0661$$

Conclusión: el par dominante manda el pico (los otros dos modos están casi cancelados por sus ceros), así que T_p y el sobrepaso siguen la aproximación de segundo orden. Pero el modo del PI ($p_4 = -0.467$, residuo negativo -0.0661) es muy lento ($\tau = 2.14$ s): no cambia el pico, pero hace que la respuesta llegue a 1 despacio y alarga el tiempo de asentamiento. Se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_p = \lim_{s\to 0} K G_c(s) G(s) = \infty$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} sK G_c(s) G(s) = \frac{K(8)(z_{PD})(0.5)}{180}$$

$$e_{esc}(\infty) = \frac{1}{1+K_p},\ e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$e_{esc}(\infty) = 0,\ K_v = 5.710,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1751$$

Con el polo del PI en el origen el sistema es tipo 1: el error al escalón es cero, como pide el problema (antes 0.1562).

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

Entrada simulada: escalón unitario (tiempo pico, sobrepaso y error, que es lo que se pide), sin compensar, sólo con el PD y con el PID.

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón: sin compensar, sólo PD y PID

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · Escalón: sin compensar, PD y PID
s = tf('s');
G   = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
Gpd = s + 55.9640;
Gpi = (s + 0.5)/s;
Tu  = feedback(121.55*G, 1);              % sin compensar
Tpd = feedback(5.326*Gpd*G, 1);         % sólo PD
Tc  = feedback(4.5915*Gpd*Gpi*G, 1);     % PID
figure
step(Tu, Tpd, Tc, 3); grid on
legend('sin compensar','PD','PID')
title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar, con PD y con PID

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole(Tc), stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Command Window
s = tf('s');
G   = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
Gpd = s + 55.9640;
Gpi = (s + 0.5)/s;
Tu  = feedback(121.55*G, 1);              % sin compensar
Tpd = feedback(5.326*Gpd*G, 1);         % sólo PD
Tc  = feedback(4.5915*Gpd*Gpi*G, 1);     % PID
pole(Tc)
stepinfo(Tu)
stepinfo(Tc)
[num,den] = tfdata(Tc,'v');
[r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0]))
e_c = 1 - dcgain(Tc)
```

Figura 6: Salida de pole(Tc), stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Obtenido (PID)	¿Cumple?
%OS	≤ 20 %	14.15 %	Sí (más amortiguado)
T_p	≤ 2/3 · 0.297 = 0.198 s	0.194 s	Sí
$e_{esc}(\infty)$	0	0	Sí
Estabilidad	Estable	Polos con parte real < 0	Sí
T_s (dato)	—	2.558 s	No se pide (cola del PI)

$$\%OS = \frac{c_{máx} - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

Resultado:

$$t_p = 0.194\,s,\ c_{máx} = 1.1415,\ c(\infty) = 1$$

$$\%OS_{sim} = 14.15\,\%,\ T_s = 2.558\,s$$

$$\frac{T_{p,c}}{T_{p,u}} = \frac{0.194}{0.295} = 0.657$$

El PID cumple las tres especificaciones. El sobrepaso quedó en 14.15 %, menor que 20 %: el modo lento del PI tiene residuo negativo y resta al pico. Sólo con el PD el sobrepaso era 21.74 % y el error 0.0702.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

[Pega aquí la imagen]

Error ante escalón e(t) = 1 − c(t): sin compensar, sólo PD y PID

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Error al escalón

s = tf('s');

G   = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));

Gpd = s + 55.9640;

Gpi = (s + 0.5)/s;

Tu  = feedback(121.55*G, 1);              % sin compensar

Tpd = feedback(5.326*Gpd*G, 1);         % sólo PD

Tc  = feedback(4.5915*Gpd*Gpi*G, 1);     % PID

t = 0:0.001:12;

eu = 1 - step(Tu,t); epd = 1 - step(Tpd,t); ec = 1 - step(Tc,t);

figure

plot(t, eu, t, epd, t, ec); grid on

xlim([0 12]); ylim([-0.2 1])

xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = 1 - c(t)')

legend('sin compensar','PD','PID')

title('Error ante escalón unitario')

e_final = [eu(end) epd(end) ec(end)]
```

Figura 7: Error ante escalón e(t) = 1 − c(t): sin compensar, sólo PD y PID

$$e_{sim}(\infty) = \lim_{t \to \infty} [1 - c(t)]$$

Resultado:

$$e_u(12) = 0.1562,\ e_{PD}(12) = 0.0702,\ e_c(12) = 0.00024$$

Con el PID el error tiende a cero, pero despacio: la cola es $0.0661\,e^{-0.467t}$, que tarda unos 2.6 s en bajar del 2 %.

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

No hizo falta ajustar: $T_p = 0.194$ s ≤ 0.198 s, el sobrepaso (14.15 %) es menor que el pedido y el error al escalón es cero. El tiempo de asentamiento no se pidió; se explica por el modo del PI:

$$T_s \approx \frac{\ln(|r_4|/0.02)}{|p_4|} = \frac{\ln(0.0661/0.02)}{0.4675} = 2.56\,s$$

Coincide con el simulado (2.56 s). Si se quisiera acortar, habría que alejar un poco el cero del PI del origen (lo que también mueve más el LGDR); como no es especificación, se conserva el diseño del libro.

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 8 · Scope de Simulink (sistema final)
m = 'P6_PID';                % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K1 = 259.25;  K2 = 128.48;  K3 = 4.5915;   % V
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Continuous/PID Controller'], ...
  [m '/PID'],'P','K1','I','K2','D','K3', ...
  'UseFilter','off')       % K1 + K2/s + K3 s
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','[1 8]', ...  % planta
  'Denominator','[1 19 108 180]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','PID/1')
add_line(m,'PID/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','3')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 3 s
```

Figura 8: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
K sin compensar	121.5	121.55	—
T_p sin compensar (s)	0.297	0.297	0.295
T_s sin compensar (s)	0.739	0.739	0.701
e_{esc} sin compensar	0.156	0.1562	0.1562
Cero del PD / K_{PD}	−55.92 / 5.34	−55.96 / 5.326	—
K con PID	4.6	4.592	—
%OS con PID	20 (pred.)	20.0	14.15
T_p con PID (s)	0.214 (pred.)	0.214	0.194
T_s con PID (s)	0.532 (pred.)	0.532	2.558
e_{esc} con PID	0	0	0

Los valores analíticos coinciden con la tabla 9.5 del libro (diferencias por redondeo). Las diferencias con MATLAB no son de redondeo: el análisis de segundo orden ignora los modos de los otros dos polos. El de −8.099 casi se cancela con el cero en −8 y no influye; el del PI (−0.467) sí: con residuo negativo baja el sobrepaso a 14.15 % y, por ser lento, alarga T_s a 2.56 s, aunque el pico llega antes (0.194 s) que lo predicho. Se cumplieron las tres especificaciones (tiempo pico, sobrepaso y error cero).

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El diseño por partes funcionó: el PD (cero en −55.96) llevó los polos dominantes al punto con ω_d 1.5 veces mayor y el PI (cero en −0.5) hizo el error al escalón cero casi sin mover el LGDR. Con la re-búsqueda, K = 4.592 y el controlador final es K_1 = 259.3, K_2 = 128.5 y K_3 = 4.59.

Se demostró que el PI tiene un costo: su polo cerca del origen deja un modo lento casi cancelado (residuo -0.0661) que no afecta el pico pero sí el tiempo de asentamiento (2.56 s contra 0.532 s predichos). También se vio que el PD solo ya cumplía T_p, pero no el error.

Como el controlador tiene parte derivativa pura, amplifica el ruido de alta frecuencia; en la práctica se usa el bloque PID con filtro en la derivada.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el PID se puede diseñar en dos pasos independientes: primero el PD para la respuesta transitoria y luego el PI para el error, porque el cero del PI pegado al origen casi no cambia el LGDR.

Me sirvió revisar los residuos: dos de los cuatro polos quedan casi cancelados por ceros, por eso el pico se parece al de segundo orden; pero el modo del PI, aunque pequeño, es tan lento que el tiempo de asentamiento salió de 2.56 s.

Con MATLAB comprobé que T_p bajó de 0.295 s a 0.194 s y que el error al escalón llegó a cero. Concluyo que el PID combina las ventajas de los dos compensadores, siempre que se revise el efecto de cada polo agregado.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta=\frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.20)}}=\frac{1.6094}{\sqrt{9.8696+2.5903}}=0.4559$$

$$\theta=\cos^{-1}(0.4559)=62.87^\circ,\ tan\theta=1.9520$$

Punto sobre la recta de ζ con la condición de ángulo

$$s=-\sigma+j\sigma tan\theta,\ \angle(s+8)-\angle(s+3)-\angle(s+6)-\angle(s+10)=\pm 180^\circ$$

Se prueban valores de σ:

$$\sigma=5.0:-175.69^\circ,\ \sigma=5.3:-178.86^\circ,\ \sigma=5.5:-180.81^\circ$$

Afinando con la calculadora:

$$\sigma=5.4156,\ \omega_d=5.4156(1.9520)=10.5711$$

$$76.26^\circ-(102.87^\circ+86.84^\circ+66.55^\circ)=-180.00^\circ\equiv-180^\circ$$

$$s_0=-5.4156+j\,10.5711$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K=\frac{|s_0+3||s_0+6||s_0+10|}{|s_0+8|}=\frac{(10.8435)(10.5872)(11.5224)}{10.8824}$$

$$K_{ref}=121.55$$

Si se asumiera K = 1

$$s^3+19s^2+109s+188=0\Rightarrow s=-3.2564,-5.8145,-9.9291$$

Las tres raíces son reales: no corresponden a 20 % de sobrepaso, por eso no se puede asumir K = 1.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica ↑ volver al reporte

$$D(s)=(s+3)(s+6)(s+10)=s^3+19s^2+108s+180,\ N(s)=s+8$$

$$p=-3,-6,-10,\ z=-8,\ n=3,\ m=1$$

$$Ningún\ polo\ en\ el\ origen\Rightarrow tipo\ 0$$

$$D(s)+KN(s)=0\Rightarrow s^3+19s^2+(108+K)s+(180+8K)=0$$

Tramos del eje real

Entre −3 y −6 hay 1 polo a la derecha (impar): sí. Entre −6 y −8 hay 2 (par): no. Entre −8 y −10 hay 3 (impar): sí. A la izquierda de −10 hay 4: no.

$$[-6,-3]\cup[-10,-8]$$

Asíntotas

$$\sigma_a=\frac{(-3-6-10)-(-8)}{3-1}=\frac{-11}{2}=-5.5,\theta_a=\frac{(2k+1)180°}{2}=90°,270°$$

Punto de ruptura

$$N(\sigma)D'(\sigma)-N'(\sigma)D(\sigma)=0$$

$$(\sigma+8)(3\sigma^2+38\sigma+108)-(\sigma^3+19\sigma^2+108\sigma+180)=2\sigma^3+43\sigma^2+304\sigma+684=0$$

$$\sigma_b=-4.6231\,(en\,el\,tramo\,[-6,-3])$$

$$K_b=\left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|=3.5585$$

Las otras dos raíces son complejas (no son rupturas).

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable

↑ volver al reporte

s^3	1	$108+K$
s^2	19	$180+8K$
s^1	b_1	0
s^0	$180+8K$	

$$b_1=\frac{19(108+K)-(180+8K)}{19}=\frac{1872+11K}{19}$$

$$b_1>0\ y\ 180+8K>0\ para\ toda\ K>0\Rightarrow 0<K<\infty$$

$$K=121.55:b_1=\frac{1872+11(121.55)}{19}=168.90>0$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

↑ volver al reporte

$$s^3+19s^2+229.55s+1152.43=0$$

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+10.8311s+141.0758$$

$$p_3=-19+2(5.4156)=-8.1689$$

$$p_1p_2p_3=(141.0758)(-8.1689)=-1152.43=-(180+8K)\checkmark$$

$$r_3=0.0211,|r_1|=0.4822\Rightarrow\frac{|r_3|}{|r_1|}=0.044$$

El tercer polo está a 0.169 del cero en −8: casi se cancela.

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

$$\omega_n=\sqrt{5.4156^2+10.5711^2}=11.8775\,,\zeta=\frac{5.4156}{11.8775}=0.4559$$

$$\%\,OS=e^{-0.4559\,\pi/\sqrt{1-0.4559^2}}\times 100=20.00\,\%$$

$$T_s=\frac{4}{5.4156}=0.7386\,s\,,T_p=\frac{\pi}{10.5711}=0.2972\,s$$

$$T_r\approx\frac{1.5546}{11.8775}=0.1309\,s$$

Error al escalón (tipo 0)

$$K_p=\lim_{s\to 0}\frac{121.55(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)}=\frac{8(121.55)}{180}=5.4024$$

$$e_{esc}(\infty)=\frac{1}{1+5.4024}=0.1562$$

IV · a) Punto de diseño ↑ volver al reporte

$$T_{p,d}=\frac{2}{3}(0.2972)=0.1981\,s$$

$$\omega_d=\frac{\pi}{0.1981}=15.8566\,,\sigma_d=\frac{15.8566}{1.9520}=8.1233$$

$$s_d=-8.1233+j\,15.8566$$

$$\zeta=\frac{8.1233}{\sqrt{8.1233^2+15.8566^2}}=0.4559\checkmark$$

IV · b) Ángulo faltante y cero del PD ↑ volver al reporte

$$\angle(s_d+8)=180\,°-\tan^{-1}\left(\frac{15.8566}{0.1233}\right)=90.45\,°$$

$$\angle(s_d+3)=180\,°-\tan^{-1}\left(\frac{15.8566}{5.1233}\right)=107.91\,°$$

$$\angle(s_d+6)=180\,°-\tan^{-1}\left(\frac{15.8566}{2.1233}\right)=97.63\,°$$

$$\angle(s_d+10)=\tan^{-1}\left(\frac{15.8566}{1.8767}\right)=83.25\,°$$

Sólo s_d + 10 tiene parte real positiva (primer cuadrante); s_d + 8 casi apunta hacia arriba (90.45°).

$$\angle G(s_d)=90.45\,°-(107.91\,°+97.63\,°+83.25\,°)=-198.34\,°$$

$$\theta_z=-180\,°-(-198.34\,°)=18.34\,°$$

Ubicación del cero

$$z_{PD}=\sigma_d+\frac{\omega_d}{\tan\theta_z}=8.1233+\frac{15.8566}{0.3314}=55.9640$$

IV · c) Ganancia y verificación del PD ↑ volver al reporte

$$|s_d+3|=16.6638,|s_d+6|=15.9981,|s_d+10|=15.9673$$

$$|s_d+8|=15.8571,|s_d+z_{PD}|=50.4000$$

$$K_{PD}=\frac{(16.6638)(15.9981)(15.9673)}{(15.8571)(50.4000)}=5.3262$$

Error con sólo el PD

$$K_p=\frac{8(55.9640)(5.3262)}{180}=13.2478,e(\infty)=\frac{1}{1+13.2478}=0.0702$$

$$Con\,PD:\%OS=21.74\%,t_p=0.1773\,s$$

IV · d) Parte PI (cero en −0.5) ↑ volver al reporte

$$s_d+0.5=-7.6233+j\,15.8566$$

$$\angle(s_d+0.5)-\angle s_d=115.68°-117.13°=-1.45°$$

$$\frac{|s_d+0.5|}{|s_d|}=\frac{17.5940}{17.8163}=0.9875$$

El dipolo (polo en 0, cero en −0.5) cambia el ángulo apenas -1.45°: el LGDR casi no se mueve.

IV · e) Re-búsqueda con el PID y nueva ecuación ↑ volver al reporte

$$\angle(s+8)+\angle(s+z_{PD})+\angle(s+0.5)-\angle s-\angle(s+3)-\angle(s+6)-\angle(s+10)=\pm180°$$

$$\sigma=7.4:-179.68°,\sigma=7.5:-179.96°,\sigma=7.6:-180.24°$$

$$\sigma=7.5127\Rightarrow s_0=-7.5127+j\,14.6646$$

$$K=\frac{|s_0||s_0+3||s_0+6||s_0+10|}{|s_0+8||s_0+z_{PD}||s_0+0.5|}$$

$$K=\frac{(16.477)(15.343)(14.742)(14.874)}{(14.673)(50.622)(16.255)}=4.5915$$

Nueva ecuación característica

$$s(s^3+19s^2+108s+180)+K(s^3+64.464s^2+479.694s+223.856)=0$$

$$s^4+23.592s^3+403.987s^2+2382.517s+1027.836=0$$

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado ↑ volver al reporte

$$s^4+23.592\,s^3+403.987\,s^2+2382.517\,s+1027.836=0$$

$$(s-p_1)(s-p_2)=s^2+15.0254\,s+271.4915$$

$$\frac{s^4+23.59\,s^3+403.99\,s^2+2382.52\,s+1027.84}{s^2+15.0254\,s+271.4915}=s^2+8.5661\,s+3.7859$$

$$s^2+8.5661\,s+3.7859=0 \Rightarrow p_3=-8.0987\,,\,p_4=-0.4675$$

$$p_1+p_2+p_3+p_4=-23.5915=-a_3\checkmark$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos ↑ volver al reporte

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & a_0 & \\ s^1 & c_1 & 0 & \\ s^0 & a_0 & & \end{array}$$

$$b_1=\frac{a_3a_2-a_1}{a_3}\,,c_1=\frac{b_1a_1-a_3a_0}{b_1}$$

$$b_1=\frac{(23.592)(403.987)-2382.517}{23.592}=302.996$$

$$c_1=\frac{(302.996)(2382.517)-(23.592)(1027.836)}{302.996}=2302.489$$

$$primera\,columna: 1\,,23.59\,,303.00\,,2302.49\,,1027.84>0 \Rightarrow estable$$

Con K como variable se revisaron K de 10^{-4} a 10^{6}: todas las raíces quedan con parte real negativa.

$$Dif.=\frac{|p_1-s_0|}{|s_0|}\times 100=0.0\,\%$$

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

$$T(s)=\frac{K(s+8)(s+z_{PD})(s+0.5)}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)(s-p_4)}\,,r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_iD_T{}'(p_i)}$$

$$r_3=\frac{4.5915(p_3+8)(p_3+55.96)(p_3+0.5)}{p_3\prod_{j\neq 3}(p_3-p_j)}=0.0124$$

$$r_4=\frac{4.5915(p_4+8)(p_4+55.96)(p_4+0.5)}{p_4\prod_{j\neq 4}(p_4-p_j)}=-0.0661$$

Los factores $p_3 + 8 = -0.0987$ y $p_4 + 0.5 = 0.0325$ son pequeños: cada polo está junto a un cero (cancelación casi total y parcial).

$$r_{1,2} = -0.4731 \pm j\,0.0835,\ |r_1| = 0.4804$$

$$c(0) = 1 + 2(-0.4731) + 0.0124 + (-0.0661) = 0.0000 \checkmark$$

$$\tau_4 = \frac{1}{|p_4|} = 2.139\ s$$

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_p = \lim_{s \to 0} 4.5915 \frac{(s+8)(s+55.96)(s+0.5)}{s(s+3)(s+6)(s+10)} = \infty \Rightarrow e_{esc}(\infty) = 0$$

$$K_v = \frac{4.5915(8)(55.9640)(0.5)}{180} = 5.7102,\ e_{rampa}(\infty) = 0.1751$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo ↑ volver al reporte

$$c(t) = 1 + 2e^{-7.5127t}[-0.4731\cos(14.6646\,t) - 0.0835\,sen(14.6646\,t)] + 0.0124\,e^{-8.0987t} - 0.0661\,e^{-0.4675t}$$

$$c(0.19) = 1.1411,\ c(0.1940) = 1.1415,\ c(0.20) = 1.1406$$

$$t_p = 0.1940\ s,\ \%OS = \frac{1.1415 - 1}{1} \times 100 = 14.15\,\%$$

$$T_{p,meta} = \frac{2}{3}(0.2972) = 0.1981\ s \Rightarrow 0.1940 < 0.1981 \checkmark$$

$$T_s = 2.558\ s\ (stepinfo)$$

VII · Paso 6. Error estacionario simulado ↑ volver al reporte

$$e(t) = 1 - c(t)$$

$$e(\infty) = -(r_1 + r_2 + r_3 + r_4) = -(-0.9463 + 0.0124 \pm 0.0661) = 1.0000 \Rightarrow 0$$

$$e(12) \approx 0.0661\,e^{-0.4675(12)} = 0.00024$$

$$e_u(\infty) = 0.1562,\ e_{PD}(\infty) = 0.0702$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

$$t_p = 0.194 \le 0.198 \checkmark,\ \%OS = 14.15\,\% \le 20\,\% \checkmark,\ e(\infty) = 0 \checkmark$$

Tiempo de asentamiento por la cola del PI

$$|r_4| e^{p_4 T_s} = 0.02 \Rightarrow T_s = \frac{\ln(0.0661/0.02)}{0.4675} = 2.558\ s$$

Coincide con stepinfo (2.558 s). No se pidió T_s, así que no se ajusta.

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*

Tecnológico Nacional de México en Celaya
Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Práctica 7: Compensador de adelanto-atraso de fase

Bocanegra González Jorge 23030312@itcelaya.edu.mx

Resumen

En esta práctica se analizó el sistema tipo 1 con realimentación unitaria G(s) = K/[s(s + 7)] (Nise, ejercicio 9.3), que opera con 20 % de sobrepaso (ζ = 0.456), y se le diseñó un compensador de adelanto-atraso para reducir dos veces su tiempo de asentamiento y diez veces su error ante rampa, con el cero del adelanto en −3. La referencia es K = 58.93 (s_0 = −3.5 ± j6.832), con T_s = 1.143 s y e = 0.1188. El adelanto (polo en −9.609, K = 205.0) llevó los polos dominantes a s_d = −7 ± j13.664; el atraso (cero en −0.0921, polo en −0.01) subió K_v 9.21 veces casi sin mover el LGDR. Con la re-búsqueda, K = 203.7. La simulación del modelo completo dio T_s = 0.626 s, que no cumple la meta de 0.571 s; se ajustó el T_s de diseño a 0.48 s: polo del adelanto en −12.29, cero del atraso en −0.0827 y K = 290.3, que dan T_s = 0.568 s, 9.05 % de sobrepaso y e = 0.0119 (×9.95).

Palabras Clave: Lugar geométrico de las raíces, Compensador de adelanto-atraso, Condición de ángulo, Error en estado estable, MATLAB

I. Identificación y referencia del ejercicio

Tabla 1: Identificación de la práctica

Dato	Valor
Práctica	7 · Compensador de adelanto-atraso de fase
Ejercicio	Ejercicio de evaluación de destreza 9.3, p. 541
Libro	Nise, Sistemas de control para ingeniería (CECSA, 2006)
Capítulo	9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces

Objetivo. Evaluar el tiempo de asentamiento y el error ante rampa del sistema con 20 % de sobrepaso, diseñar un compensador de adelanto-atraso (cero del adelanto en −3) que reduzca dos veces T_s y diez veces el error, y comprobar con el modelo completo en MATLAB si se cumplen las especificaciones.

Introducción. El compensador de adelanto-atraso junta los dos efectos: el adelanto $(s + z_{ad})/(s + p_{ad})$ cambia la forma del LGDR para llevar los polos dominantes a un punto más rápido sobre la misma recta de ζ, y el atraso $(s + z_{at})/(s + p_{at})$, con el cero y el polo muy cerca del origen, multiplica la constante K_v por z_{at}/p_{at} casi sin mover el LGDR. Primero se diseña el adelanto, luego se elige el atraso para la mejora del error que falta, y al final se vuelve a buscar K con el compensador completo.

II. Planteamiento, modelo, diagrama y especificaciones

1. Planteamiento

Problema: Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 20% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento. → respuesta: III · Paso 5 · T_s = 1.143 s

b) Evalúe el error en estado estable para una entrada rampa unitaria. → respuesta: III · Paso 5 · e(∞) = 0.1188

c) Diseñe un compensador de adelanto-atraso de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de 2, y disminuir en 10 veces el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. Ponga el cero de adelanto de fase en −3. → respuesta: IV · e) · K = 203.7 (ajuste en VII · 7)

Es un ejercicio de evaluación de destreza: el libro no trae figura; el diagrama de bloques del punto 3 (Figura 1) se armó con la función de transferencia del enunciado.

2. Modelo

$$G(s)=\frac{K}{s(s+7)}$$

$$G_c(s)=\frac{s+3}{s+p_{ad}}\cdot\frac{s+z_{at}}{s+p_{at}},H(s)=1$$

Realimentación unitaria negativa; el adelanto y el atraso van en cascada con la ganancia K y la planta. Con el compensador, el lazo abierto es $K(s+3)(s+z_{at})/[s(s+7)(s+p_{ad})(s+p_{at})]$.

3. Diagrama de bloques

[Pega aquí la imagen]

Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink): Step → Sum (+ −) → Gain (K) → Transfer Fcn del adelanto (s + 3)/(s + p_{ad}) → Transfer Fcn del atraso (s + z_{at})/(s + 0.01) → Transfer Fcn de la planta 1/[s(s + 7)] → Scope.

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 1 · Modelo de Simulink con el adelanto-atraso
m = 'P7_adelanto_atraso';  % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K   = 290.31;              % VII · Paso 7 (ajustado)
pad = 12.2864;             % polo del adelanto
zat = 0.08273;             % cero del atraso
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Adelanto'],'Numerator','[1 3]', ...
  'Denominator','[1 pad]')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Atraso'],'Numerator','[1 zat]', ...
  'Denominator','[1 0.01]')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Adelanto/1')
add_line(m,'Adelanto/1','Atraso/1')
```

```
add_line(m,'Atraso/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
```

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado (Simulink)

4. Especificaciones

Tabla 2: Especificaciones de diseño

Especificación	Meta	Cómo se verifica
Sobrepaso	20 % (ζ = 0.456)	Misma recta de ζ; %OS simulado
Tiempo de asentamiento	$T_s/2$ (dos veces menor)	σ dos veces mayor; T_s simulado
Error a rampa	10 veces menor (K_v ×10)	Atraso; error simulado
Cero del adelanto	Impuesto en −3	El polo p_{ad} se calcula
Estabilidad	Estable	Routh y polos del modelo completo

III. Análisis inicial y desempeño de referencia

Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) → cálculos

El enunciado da la ganancia de forma indirecta: el sistema opera con 20 % de sobrepaso, es decir, con $\zeta = 0.4559$. Como la planta es de segundo orden, $s^2+7s+K=0$ fija la parte real de los polos complejos en $\sigma = 3.5$ para cualquier K; con la recta de ζ se obtiene ω_d y con la condición de magnitud, K:

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}}, \theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\omega_d = \sigma\tan\theta, K = \prod|s_0 - p_i|$$

Resultado:

$$\zeta = 0.4559, \theta = 62.87°, s_0 = -3.5 + j\,6.8319$$

$$K_{ref} = 58.93$$

Si se asumiera $K=1$, los polos en lazo cerrado serían -0.146 y -6.854: reales, sin sobrepaso, es decir, otro sistema y no el del enunciado.

Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica → cálculos

Tabla 3: Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Polos de lazo abierto	Ceros	Tipo
$0, -7$ $(n=2)$	— $(m=0)$	1

Ecuación característica $1+KG(s)=0$:

$$s^2+7s+K=0$$

Resultado:

$$n=2, m=0 \Rightarrow 2\,ramas\ y\ 2\,asíntotas$$

$$LGDR\ en\ eje\ real: [-7, 0]$$

$$\sigma_a = -3.5, \theta_a = 90°, 270°$$

$$\sigma_b = -3.5, K_b = 12.25$$

Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable → cálculos

Tabla 4: Arreglo de Routh del sistema sin compensar

Fila	Col. 1	Col. 2
s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

Resultado:

$$0 < K < \infty$$

$$No\ hay\ K_{crít}: el\ LGDR\ no\ cruza\ el\ eje\ j\omega$$

Con $K_{ref} = 58.93$ la primera columna (1, 7, 58.93) es positiva: el sistema de referencia es estable.

Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia → cálculos

$$s^2+7s+58.93=0$$

Tabla 5: Polos en lazo cerrado de referencia

Polo	Valor	Observación
p_1	$-3.500+j6.832$	Par dominante sobre la recta de ζ = 0.456
p_2	$-3.500-j6.832$	Conjugado de p_1; no hay más polos: 2.º orden puro

Resultado:

$$p_{1,2}=-3.5\pm j6.832$$

Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario → cálculos ↑ inciso a) ↑ inciso b)

Del par $p_{1,2}=-\sigma\pm j\omega_d$ se evalúan el tiempo de asentamiento (inciso a) y el error ante rampa unitaria (inciso b):

$$\omega_n=\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2},\%OS=e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100$$

$$T_s=\frac{4}{\sigma},T_p=\frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r\approx\frac{1.768\zeta^3-0.417\zeta^2+1.039\zeta+1}{\omega_n}$$

$$K_v=\lim_{s\to 0} sKG(s)=\frac{K}{7},e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$\omega_n=7.6763\,rad/s,\%OS=20.0\%$$

$$T_s=1.143\,s,T_p=0.460\,s,T_r\approx 0.203\,s$$

$$K_v=8.418,e_{rampa}(\infty)=0.1188$$

Respuestas: a) $T_s=4/\sigma=1.143$ s; b) $e_{rampa}(\infty)=1/K_v=0.1188$.

Evidencia de la etapa

[Pega aquí la imagen]

LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ y el punto s_0

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 2 · LGDR sin compensar y recta de zeta
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));                    % planta
zeta = -log(0.20)/sqrt(pi^2+log(0.20)^2);   % 0.4559
s0 = -3.5 + 6.8319i;                % III · Paso 1
figure
rlocus(G); grid on
hold on
th = acos(zeta); r = [0 12];      % recta de zeta
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(real(s0)*[1 1],imag(s0)*[1 -1],'r*')
axis([-10 2 -12 12])
title('LGDR sin compensar (\zeta = 0.456)')
hold off
```

Figura 2: LGDR inicial (sistema sin compensar) con la recta de ζ

[Pega aquí la imagen]

Respuesta de referencia al escalón (inciso a) y error ante rampa (inciso b)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 3 · Respuesta de referencia y error a rampa
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
K = 58.93;                    % III · Paso 1
Tu = feedback(K*G, 1);
t = 0:0.001:4;
figure
subplot(2,1,1); step(Tu, 2); grid on
title('Respuesta al escalón sin compensar')
subplot(2,1,2); cu = lsim(Tu, t, t);
plot(t, t' - cu); grid on; ylim([0 0.2])
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')
info = stepinfo(Tu)
e_u = t(end) - cu(end)
```

Figura 3: Respuesta de referencia al escalón y error ante rampa

Tabla 6: Desempeño de referencia

Magnitud	Analítico (2.º orden)	Simulación (MATLAB)
%OS (%)	20.0	20.00
T_s (s)	1.143	1.085
T_p (s)	0.460	0.460
T_r (s)	0.203	0.203
K_v	8.418	8.418
$e_{rampa}(\infty)$	0.1188	0.1188

Como el sistema es de segundo orden puro, sobrepaso, T_p y error coinciden. T_s difiere (1.085 s contra 1.143 s) porque $4/\sigma$ usa la envolvente, mientras MATLAB mide el último cruce real de la banda de 2 %. La meta del inciso c) se toma del valor de $4/\sigma$: $T_s \le 0.571$ s, como en el libro.

IV. Desarrollo y justificación del diseño

Primero el adelanto: para reducir T_s a la mitad con el mismo sobrepaso, los polos dominantes van a la recta de $\zeta = 0.456$ con σ dos veces mayor; con el cero fijo en -3 se calcula el polo que completa $-180°$ y K con la condición de magnitud. Después el atraso: se calcula cuánto falta para que K_v sea diez veces el de referencia y se ponen el cero y el polo cerca del origen con esa razón. Al final se vuelve a buscar el punto sobre la recta y su K con todo el compensador.

a) Punto de diseño → cálculos

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{2}, \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}, \omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

Resultado:

$$T_{s,d} = 0.5714\,s, \sigma_d = 7$$

$$s_d = -7 + j\,13.6639$$

b) Ángulo con el cero y polo del adelanto → cálculos

$$\theta_p = \angle(s_d+3) - \angle s_d - \angle(s_d+7) + 180°$$

$$p_{ad} = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

Resultado:

$$106.32° - 117.13° - 90.00° = -100.81°$$

$$\theta_p = 79.19°, p_{ad} = 9.609$$

$$G_{ad}(s) = \frac{s+3}{s+9.609}$$

c) Ganancia del adelanto y mejora de error que falta → cálculos

$$K_{ad} = \frac{|s_d||s_d+7||s_d+p_{ad}|}{|s_d+3|}, K_{v,ad} = \frac{3\,K_{ad}}{7\,p_{ad}}$$

Resultado:

$$K_{ad}=204.96\,,K_{v,ad}=9.142$$

$$K_{v,meta}=10\,K_{v,ref}=84.18\Rightarrow\frac{z_{at}}{p_{at}}=\frac{84.18}{9.142}=9.208$$

El adelanto solo mejora el error de 0.1188 a 0.1094; el atraso debe multiplicar K_v otras 9.21 veces.

d) Compensador de atraso → cálculos

$$p_{at}=0.01\,,z_{at}=9.208\cdot0.01=0.0921$$

$$\angle\frac{s_d+z_{at}}{s_d+p_{at}}=-0.27°\,,\left|\frac{s_d+z_{at}}{s_d+p_{at}}\right|=0.9976$$

Resultado:

$$G_{at}(s)=\frac{s+0.0921}{s+0.01}$$

El dipolo cambia el ángulo apenas $-0.27°$ en s_d: el LGDR casi no se mueve.

e) Re-búsqueda con el adelanto-atraso y nueva ecuación → cálculos ↑ inciso c)

$$1+K\frac{(s+3)(s+z_{at})}{s(s+7)(s+p_{ad})(s+0.01)}=0$$

Resultado:

$$s_0=-6.9662+j\,13.5979\,,K=203.67\,(libro:205.4)$$

$$s^4+16.619\,s^3+271.10\,s^2+630.44\,s+56.263=0$$

$$K_v=\frac{3\,K\,z_{at}}{7\,p_{ad}(0.01)}=83.65$$

Respuesta del inciso c) (diseño del libro): $G_c(s)=\frac{s+3}{s+9.609}\cdot\frac{s+0.0921}{s+0.01}$ con $K=203.7$. La verificación (VII · Paso 5) da $T_s=0.626$ s, que no cumple, y en VII · Paso 7 se ajusta.

[Pega aquí la imagen]

LGDR sin compensar, con adelanto y con adelanto-atraso sobre la recta ζ = 0.456

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 4 · LGDR: sin compensar, adelanto y adelanto-atraso
s = tf('s');
G   = 1/(s*(s+7));
Gad = (s + 3)/(s + 9.6088);      % IV · b)
Gat = (s + 0.09208)/(s + 0.01);   % IV · d)
zeta = -log(0.20)/sqrt(pi^2+log(0.20)^2);
th = acos(zeta); r = [0 20];
figure
rlocus(G, Gad*G, Gad*Gat*G); grid on
hold on
plot(-r*cos(th), r*sin(th),'m--', -r*cos(th),-r*sin(th),'m--')
plot(-7*[1 1], 13.6639*[1 -1],'r*')   % IV · a)
axis([-16 2 -18 18])
legend('sin compensar','adelanto','adelanto-atraso')
title('LGDR con el compensador de adelanto-atraso')
hold off
```

Figura 4: LGDR sin compensar, con adelanto y con adelanto-atraso

V. Controlador final y parámetros

$$G_c(s)=\frac{s+3}{s+12.29}\cdot\frac{s+0.0827}{s+0.01}\,,K=290.3$$

Tabla 7: Parámetros del controlador final

Parámetro	Diseño del libro	Ajustado (final)
T_s de diseño	0.571 s	0.48 s
s_d	$-7\pm j\,13.664$	$-8.333\pm j\,16.267$
Cero / polo del adelanto	3 / 9.609	3 / 12.286

Parámetro	Diseño del libro	Ajustado (final)
Cero / polo del atraso	0.0921 / 0.01	0.0827 / 0.01
K (re-búsqueda)	203.7	290.3
K_v	83.65	83.78

El controlador final es el ajustado (VII · Paso 7). En Simulink van dos Transfer Fcn en cascada después del Gain K: adelanto [1 3]/[1 12.29] y atraso [1 0.0827]/[1 0.01] (Figura 1).

VI. Comprobación analítica

Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado → cálculos

$$s(s+7)(s+p_{ad})(s+0.01)+K(s+3)(s+z_{at})=0$$

$$Libro: s^4+16.62\,s^3+271.10\,s^2+630.44\,s+56.26=0$$

$$Ajustado: s^4+19.30\,s^3+376.51\,s^2+895.81\,s+72.05=$$

Tabla 8: Polos en lazo cerrado del sistema compensado

Polo	Diseño del libro	Ajustado (final)
$p_{1,2}$	$-6.966 \pm j\,13.598$	$-8.303 \pm j\,16.207$
p_3	-2.593	-2.607
p_4	-0.0929	-0.0833

Resultado:

$$Libro: p_{1,2}=-6.966 \pm j\,13.598$$

$$p_3=-2.593\,,\ p_4=-0.0929$$

$$Ajustado: p_{1,2}=-8.303 \pm j\,16.207$$

$$p_3=-2.607\,,\ p_4=-0.0833$$

Todas las raíces tienen parte real negativa. El sistema compensado es de cuarto orden: un polo junto al cero del adelanto (-3) y otro junto al cero del atraso.

Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos → cálculos

Tabla 9: Arreglo de Routh del sistema compensado (primera columna)

Fila	Libro	Ajustado
s^4	1	1
s^3	16.619	19.296
s^2	233.163	330.084
s^1	626.430	891.596
s^0	56.263	72.053

En los dos diseños la primera columna es toda positiva: el sistema es estable. Con K como variable, un barrido de 10^{-4} a 10^{6} da siempre todas las raíces en el semiplano izquierdo: $0<K<\infty$.

Tabla 10: Polos candidatos (diseño) contra polos obtenidos

Polos	Candidato	Obtenido	Dif. (%)
Par (libro)	$-7 \pm j\,13.664$ (IV · a)	$-6.966 \pm j\,13.598$	0.5
Par (ajustado)	$-8.333 \pm j\,16.267$ (VII · 7)	$-8.303 \pm j\,16.207$	0.4

Resultado:

$$0<K<\infty\,,\ Dif_{libro}=0.5\,\%$$

La diferencia es pequeña porque el atraso casi no cambia el ángulo; la re-búsqueda la corrige.

Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? → cálculos

Tabla 11: Modos del sistema y residuos al escalón

Polo	Residuo (libro)	Residuo (ajustado)	Lectura
$p_{1,2}$	$-0.4264 \pm j\,0.2334$ (|r| = 0.4861)	$-0.4296 \pm j\,0.2320$ (|r| = 0.4882)	Dominante
p_3 (junto a -3)	-0.1565 (32 %)	-0.1483 (30 %)	Cancelación parcial
p_4 (atraso)	0.0094 (1.9 %)	0.0074 (1.5 %)	Casi cancelado; lento
0 (escalón)	1.000	1.000	Valor final

✎ Residuos en MATLAB: [num,den] = tfdata(Tc,'v'); [r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0])).

Resultado:

$$Libro: |r_{1,2}| = 0.4861,\ r_3 = -0.1565,\ r_4 = 0.0094$$

$$Ajustado: |r_{1,2}| = 0.4882,\ r_3 = -0.1483,\ r_4 = 0.0074$$

Conclusión: el polo $p_3 \approx -2.59$ está más cerca del eje que el par dominante y el cero en -3 sólo lo cancela en parte (residuo negativo, 32 % del dominante): su modo frena la llegada a 1 y alarga T_s. El modo del atraso es muy lento pero casi no pesa. La aproximación de segundo orden no es suficiente: se verifica con el modelo completo.

Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) → cálculos

$$K_v = \lim_{s \to 0} sK\,G_c(s)G(s) = \frac{3\,K\,z_{at}}{7\,p_{ad}\,p_{at}},\quad e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

Resultado:

$$Libro: K_v = 83.65,\ e = 0.01195\ (\times 9.94)$$

$$Ajustado: K_v = 83.78,\ e = 0.01194\ (\times 9.95)$$

La mejora queda un poco abajo de 10 porque la re-búsqueda bajó K respecto a K_{ad} (el atraso se calculó con K_{ad}); la diferencia es menor que 1 %%. Al escalón el error sigue siendo cero (tipo 1).

> **Advertencia de la guía:** *La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad. Una cancelación tampoco justifica ignorar modos inestables. Revisar los modos del sistema antes de efectuar simplificaciones.*

VII. Comprobación en MATLAB

Pasos 5, 6 y 7 de la verificación del sistema completo, con el modelo completo (sin simplificar polos).

Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo → cálculos

[Pega aquí la imagen]

Respuesta al escalón: sin compensar, diseño del libro y ajustado

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 5 · Escalón

s = tf('s');

G  = 1/(s*(s+7));

Tu = feedback(58.93*G, 1);
% sin compensar

Tb =
feedback(203.67*(s+3)/(s+9.609)*(s+0.0921)/(s+0
.01)*G, 1);    % libro

Ta =
feedback(290.31*(s+3)/(s+12.286)*(s+0.0827)/(s+
0.01)*G, 1);    % ajustado

figure

step(Tu, Tb, Ta, 1.5); grid on

legend('sin compensar','libro','ajustado')

title('Respuesta al escalón unitario')
```

Figura 5: Respuesta al escalón sin compensar, con el diseño del libro y con el ajustado

[Pega aquí la imagen]

Salida de pole, stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 6 · Command Window

s = tf('s');

G  = 1/(s*(s+7));

Tu = feedback(58.93*G, 1);
% sin compensar

Tb =
feedback(203.67*(s+3)/(s+9.609)*(s+0.0921)/(s+0
.01)*G, 1);    % libro

Ta =
feedback(290.31*(s+3)/(s+12.286)*(s+0.0827)/(s+
0.01)*G, 1);    % ajustado

pole(Tb), pole(Ta)

stepinfo(Tu)

stepinfo(Tb)

stepinfo(Ta)

[num,den] = tfdata(Ta,'v');

[r,pp] = residue(num, conv(den,[1 0]))
```

Figura 6: Salida de pole, stepinfo y residuos en la Command Window (captura)

Tabla 12: Especificaciones contra desempeño simulado

Especificación	Meta	Libro	Ajustado (final)
T_s	≤ 0.571 s	0.626 s No cumple	0.568 s Sí
%OS	≈ 20 %	9.49 %	9.05 % Sí (menor)
$e_{rampa}(\infty)$	≤ 0.0119 (÷10)	0.01196 Casi (×9.94)	0.01194 Casi (×9.95)
Estabilidad	Estable	Sí	Sí

Resultado:

$$Libro: T_s = 0.626\,s, \%OS = 9.49\,\%$$

$$Ajustado: T_s = 0.568\,s, \%OS = 9.05\,\%$$

El diseño del libro no cumple T_s (0.626 s > 0.571 s): el modo del polo -2.59, parcialmente cancelado con el cero en -3, retrasa la llegada a la banda de 2 %. El sobrepaso bajó a 9.49 % por la misma razón. El ajustado cumple T_s.

Paso 6. Error estacionario simulado → cálculos

[Pega aquí la imagen]

Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar, libro y ajustado

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 7 · Error a rampa

s = tf('s');

G  = 1/(s*(s+7));

Tu = feedback(58.93*G, 1);
% sin compensar

Tb =
feedback(203.67*(s+3)/(s+9.609)*(s+0.0921)/(s+0
.01)*G, 1);    % libro

Ta =
feedback(290.31*(s+3)/(s+12.286)*(s+0.0827)/(s+
0.01)*G, 1);    % ajustado

t = 0:0.005:130;

cu = lsim(Tu,t,t); cb = lsim(Tb,t,t); ca =
lsim(Ta,t,t);

figure

plot(t, t'-cu, t, t'-cb, t, t'-ca); grid on

xlim([0 60]); ylim([0 0.15])

xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = t - c(t)')

legend('sin compensar','libro','ajustado')

title('Error ante rampa unitaria')

e_u = t(end)-cu(end), e_b = t(end)-cb(end), e_a
= t(end)-ca(end)
```

Figura 7: Error ante rampa e(t) = t − c(t): sin compensar, libro y ajustado

Resultado:

$$e_u(130) = 0.1188, e_b(130) = 0.01196, e_a(130) = 0.01194$$

El error llega a su valor final despacio por el modo del atraso ($\tau \approx 12$ s); a los 130 s ya coincide con el analítico: 9.95 veces menor que sin compensar.

Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación → cálculos

Como T_s no cumple, se repite el diseño completo (IV · a–e) pidiendo un T_s de diseño menor, con el mismo cero en −3, $p_{at} = 0.01$ y la razón del atraso recalculada para K_v ×10. Se simula el modelo completo con cada prueba:

$$T_{s,d} = 0.571 : p_{ad} = 9.62, K = 204.0, T_{s,\text{sim}} = 0.626$$

$$T_{s,d} = 0.540 : p_{ad} = 10.42, K = 228.3, T_{s,\text{sim}} = 0.605$$

$$T_{s,d} = 0.510 : p_{ad} = 11.30, K = 256.4, T_{s,\text{sim}} = 0.585$$

$$T_{s,d} = 0.480 : p_{ad} = 12.29, K = 290.3, T_{s,\text{sim}} = 0.568$$

La primera prueba que cumple es $T_{s,d} = 0.48$ s:

Resultado:

$$s_d = -8.333 \pm j\,16.267, p_{ad} = 12.286, z_{at} = 0.0827$$

$$K = 290.31, T_s = 0.568\,s, \%OS = 9.05\,\%$$

$$K_v = 83.78, e = 0.01194\,(\times 9.95)$$

Re-verificación: polos $-8.303 \pm j\,16.207$, -2.607 y -0.0833 (VI · Paso 1), estable para toda K (VI · Paso 2). Cumple T_s y el error queda 9.9 veces menor (prácticamente 10).

[Pega aquí la imagen]

Ajuste: T_s simulado contra el T_s de diseño y respuesta del libro contra la ajustada

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 8 · Ajuste del Ts de diseño
s = tf('s');
G = 1/(s*(s+7));
zeta = -log(0.20)/sqrt(pi^2+log(0.20)^2);
Kv_meta = 10*58.9253/7;
for Tsd = [0.571 0.54 0.51 0.48]
  sg = 4/Tsd; sd = -sg + 1i*sg*tan(acos(zeta));
  thp = pi + angle(sd+3) - angle(sd) -
angle(sd+7);
  pad = sg + imag(sd)/tan(thp);
% polo del adelanto
  Kad =
abs(sd)*abs(sd+7)*abs(sd+pad)/abs(sd+3);
  zat = 0.01*Kv_meta/(3*Kad/(7*pad));
% cero del atraso
  L = (s+3)/(s+pad)*(s+zat)/(s+0.01)*G;
  [k,p] = rlocfind(L, sd);
% K cerca de sd
  info = stepinfo(feedback(k*L,1));
  fprintf('Tsd=%.3f pad=%.3f zat=%.4f K=%.1f
Ts=%.3f\n', ...
          Tsd, pad, zat, k, info.SettlingTime)
end
```

Figura 8: Ajuste: Tₛ simulado contra el Tₛ de diseño

Modelo en Simulink

[Pega aquí la imagen]

Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final (pega también la captura del modelo)

Código MATLAB (completo, para correrlo en un MATLAB recién abierto):

```
% Figura 9 · Scope de Simulink (sistema final)
m = 'P7_adelanto_atraso';  % nombre del modelo
if bdIsLoaded(m), close_system(m,0); end
K   = 290.31;              % VII · Paso 7 (ajustado)
pad = 12.2864;             % polo del adelanto
zat = 0.08273;             % cero del atraso
new_system(m); open_system(m)
L = 'simulink/';
add_block([L 'Sources/Step'],[m '/Step'], ...
  'Time','0','After','1')
add_block([L 'Math Operations/Sum'], ...
  [m '/Sum'],'Inputs','|+-')
add_block([L 'Math Operations/Gain'], ...
  [m '/K'],'Gain','K')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Adelanto'],'Numerator','[1 3]', ...
  'Denominator','[1 pad]')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/Atraso'],'Numerator','[1 zat]', ...
  'Denominator','[1 0.01]')
add_block([L 'Continuous/Transfer Fcn'], ...
  [m '/G'],'Numerator','1', ...  % planta
  'Denominator','[1 7 0]')
add_block([L 'Sinks/Scope'],[m '/Scope'])
add_line(m,'Step/1','Sum/1')
add_line(m,'Sum/1','K/1')
add_line(m,'K/1','Adelanto/1')
add_line(m,'Adelanto/1','Atraso/1')
add_line(m,'Atraso/1','G/1')
add_line(m,'G/1','Scope/1')
add_line(m,'G/1','Sum/2')    % realimentación
Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(m)
set_param(m,'StopTime','2')
open_system([m '/Scope'])
sim(m);                      % corre 2 s
```

Figura 9: Respuesta en el Scope de Simulink del sistema final

VIII. Comparación y discusión

Tabla 13: Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Magnitud	Libro	Analítico	MATLAB
T_s sin compensar (s)	1.143	1.143	1.085
e_{rampa} sin compensar	0.1188	0.1188	0.1188
Polo del adelanto	—	−9.609	—
K (libro)	205.4	203.7	—
T_s libro (s)	0.571	0.574	0.626
%OS libro	20	20.0	9.49
e_{rampa} libro	0.0119	0.01195	0.01196
Ajustado: p_{ad} / K	—	12.29 / 290.3	—
T_s ajustado (s)	—	0.482	0.568
e_{rampa} ajustado	—	0.01194	0.01194

Los valores analíticos coinciden con el libro. Las diferencias con MATLAB no son de redondeo: el análisis de segundo orden ignora el polo junto al cero del adelanto (−2.59), que sólo se cancela en parte y alarga T_s a 0.626 s, y el modo del atraso, lento pero de residuo muy pequeño. Por eso la verificación obligó a ajustar: con T_s de diseño 0.48 s el modelo completo da 0.568 s y cumple, con el error 9.95 veces menor.

IX. Conclusiones y limitaciones demostradas

El adelanto, con el cero fijo en −3, ubicó su polo en −9.609 y llevó los polos dominantes al doble de σ; el atraso, con razón $z_{at}/p_{at} = 9.21$, subió K_v casi sin mover el LGDR (−0.27°). Juntos atacan dos especificaciones distintas: transitorio y error.

Se demostró la limitación de la aproximación de segundo orden: el polo junto al cero −3 no se cancela del todo y el T_s real (0.626 s) no cumplió; se ajustó el T_s de diseño a 0.48 s y el sistema final cumple con $T_s = 0.568$ s y error 9.95 veces menor.

El precio del atraso es un modo muy lento ($\tau \approx 12$ s): el error a rampa tarda en llegar a su valor final.

Conclusión individual

En esta práctica aprendí que el adelanto-atraso se diseña en dos partes independientes: el adelanto para la velocidad de la respuesta y el atraso para el error, porque su cero y su polo pegados al origen casi no cambian el LGDR.

Lo más importante fue la verificación: con el diseño del libro el tiempo de asentamiento salió de 0.626 s y no cumplía; con los residuos entendí que el culpable era el polo junto al cero −3, y con MATLAB probé varios T_s de diseño hasta cumplir.

Concluyo que hay que comprobar siempre el diseño con el modelo completo, porque cada polo que agrega el compensador puede cambiar la respuesta.

C. Cálculos

III · Paso 1. Ganancia de referencia (no asumir que es uno) ↑ volver al reporte

Factor de amortiguamiento a partir del sobrepaso

$$\zeta=\frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.20)}}=\frac{1.6094}{\sqrt{9.8696+2.5903}}=0.4559$$

$$\theta=\cos^{-1}(0.4559)=62.87°, tan\theta=1.9520$$

Parte real de los polos complejos

$$s^2+7s+K=0 \Rightarrow s=\frac{-7\pm\sqrt{49-4K}}{2} \Rightarrow \sigma=3.5\,(K>12.25)$$

$$\omega_d=\sigma tan\theta=3.5(1.9520)=6.8319 \Rightarrow s_0=-3.5+j\,6.8319$$

Ganancia de referencia (condición de magnitud)

$$K=|s_0||s_0+7|=(\sqrt{3.5^2+6.8319^2})^2=7.6763^2$$

$$K_{ref}=58.93$$

Si se asumiera K = 1

$$s^2+7s+1=0 \Rightarrow s=-0.1459,-6.8541$$

Las dos raíces son reales: no corresponden a 20 % de sobrepaso.

III · Paso 2. Polos, ceros, tipo y ecuación característica ↑ volver al reporte

$$D(s)=s(s+7), N(s)=1 \Rightarrow p=0,-7, n=2, m=0$$

$$G(s)=\frac{K}{s^1(s+7)} \Rightarrow tipo\,1$$

$$s(s+7)+K=0 \Rightarrow s^2+7s+K=0$$

Entre 0 y −7 hay 1 polo a la derecha (impar): pertenece al LGDR. A la izquierda de −7 hay 2 (par): no.

$$\sigma_a=\frac{0+(-7)}{2}=-3.5, \theta_a=\frac{(2k+1)180°}{2}=90°,270°$$

$$K(\sigma)=-(\sigma^2+7\sigma), \frac{dK}{d\sigma}=-(2\sigma+7)=0 \Rightarrow \sigma_b=-3.5, K_b=12.25$$

III · Paso 3. Estabilidad y rango de ganancia estable ↑ volver al reporte

$$\begin{array}{ccc} s^2 & 1 & K \\ s^1 & 7 & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

$$7>0 \; y \; K>0 \Rightarrow 0<K<\infty$$

$$primera\ columna\ con\ K_{ref}: 1, 7, 58.93>0 \Rightarrow estable$$

III · Paso 4. Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia ↑ volver al reporte

$$s^2+7s+58.93=0 \Rightarrow s=\frac{-7\pm\sqrt{49-4(58.93)}}{2}=\frac{-7\pm j\,13.6639}{2}$$

$$p_{1,2}=-3.5\pm j\,6.8319$$

$$p_1+p_2=-7\checkmark,\; p_1 p_2=3.5^2+6.8319^2=58.93=K\checkmark$$

III · Paso 5. Respuesta transitoria y error estacionario ↑ volver al reporte

$$\omega_n=\sqrt{3.5^2+6.8319^2}=7.6763,\; \zeta=\frac{3.5}{7.6763}=0.4559$$

$$\%OS=e^{-0.4559\pi/\sqrt{1-0.4559^2}}\times 100=20.00\,\%$$

Inciso a)

$$T_s=\frac{4}{\sigma}=\frac{4}{3.5}=1.1429\,s$$

$$T_p=\frac{\pi}{6.8319}=0.4598\,s,\; T_r\approx\frac{1.5546}{7.6763}=0.2025\,s$$

Inciso b)

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\,\frac{58.93}{s(s+7)}=\frac{58.93}{7}=8.4179$$

$$e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{8.4179}=0.1188$$

IV · a) Punto de diseño ↑ volver al reporte

$$T_{s,d}=\frac{1.1429}{2}=0.5714\,s$$

$$\sigma_d=\frac{4}{0.5714}=7,\; \omega_d=7(1.9520)=13.6639$$

$$s_d=-7+j\,13.6639$$

IV · b) Ángulo con el cero y polo del adelanto ↑ volver al reporte

$$\angle s_d = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{13.6639}{7}\right) = 117.13°$$

$$\angle (s_d + 7) = \angle (j\,13.6639) = 90°$$

$$\angle (s_d + 3) = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{13.6639}{4}\right) = 106.32°$$

$$106.32° - 117.13° - 90° = -100.81°$$

$$-100.81° - \theta_p = -180° \Rightarrow \theta_p = 79.19°$$

Ubicación del polo

$$p_{ad} = 7 + \frac{13.6639}{\tan(79.19°)} = 7 + \frac{13.6639}{5.2377} = 9.6088$$

$$\angle (s_d + p_{ad}) = \tan^{-1}\left(\frac{13.6639}{2.6088}\right) = 79.19° \checkmark$$

IV · c) Ganancia del adelanto y mejora de error que falta ↑ volver al reporte

$$|s_d| = 15.3526,\ |s_d + 7| = 13.6639,\ |s_d + p_{ad}| = 13.9107,\ |s_d + 3| = 14.2373$$

$$K_{ad} = \frac{(15.3526)(13.6639)(13.9107)}{14.2373} = 204.963$$

$$K_{v,ad} = \frac{3(204.963)}{7(9.6088)} = 9.1418$$

$$K_{v,meta} = 10(8.4179) = 84.179$$

$$\frac{z_{at}}{p_{at}} = \frac{84.179}{9.1418} = 9.2082$$

IV · d) Compensador de atraso ↑ volver al reporte

$$p_{at} = 0.01 \Rightarrow z_{at} = 9.2082(0.01) = 0.09208$$

$$\angle (s_d + z_{at}) - \angle (s_d + 0.01) = -0.27°$$

$$\frac{|s_d + z_{at}|}{|s_d + 0.01|} = 0.9976$$

El dipolo casi no cambia el ángulo ni la magnitud en s_d.

IV · e) Re-búsqueda con el adelanto-atraso y nueva ecuación ↑ volver al reporte

$$\angle (s+3) + \angle (s+z_{at}) - \angle s - \angle (s+7) - \angle (s+p_{ad}) - \angle (s+0.01) = \pm 180°$$

$$\sigma = 6.9 : -179.46°,\ \sigma = 7.0 : -180.27°$$

$$\sigma = 6.9662 \Rightarrow s_0 = -6.9662 + j\,13.5979$$

$$K = \frac{(15.278)(13.598)(13.852)(15.274)}{(14.164)(15.237)} = 203.67$$

Nueva ecuación característica

$$s(s+7)(s+9.6088)(s+0.01)+203.67(s+3)(s+0.09208)=0$$

$$s^4+16.6188\,s^3+271.098\,s^2+630.440\,s+56.263=0$$

$$K_v = \frac{3(203.67)(0.09208)}{7(9.6088)(0.01)} = 83.649$$

VI · Paso 1. Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

↑ volver al reporte

Diseño del libro

$$(s-p_1)(s-p_2) = s^2+13.9324\,s+233.4297$$

$$\frac{s^4+16.619\,s^3+271.10\,s^2+630.44\,s+56.263}{s^2+13.9324\,s+233.4297} = s^2+2.6864\,s+0.24103$$

$$p_3 = -2.5934\,,\; p_4 = -0.09294$$

Diseño ajustado

$$s^4+19.296\,s^3+376.51\,s^2+895.81\,s+72.053=0$$

$$p_{1,2} = -8.3030 \pm j\,16.2072\,,\; p_3 = -2.6071\,,\; p_4 = -0.08334$$

VI · Paso 2. Estabilidad y comparación con los polos candidatos

↑ volver al reporte

s^4	1	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	b_1	a_0	
s^1	c_1	0	
s^0	a_0		

$$b_1 = \frac{a_3 a_2 - a_1}{a_3}\,,\; c_1 = \frac{b_1 a_1 - a_3 a_0}{b_1}$$

$$Libro: b_1 = \frac{(16.619)(271.098)-630.440}{16.619} = 233.163$$

$$c_1 = \frac{(233.163)(630.440)-(16.619)(56.263)}{233.163} = 626.430$$

$$Ajustado: b_1 = 330.084\,,\; c_1 = 891.596$$

primera columna positiva en los dos ⇒ estables

Con K como variable se revisaron K de 10^{-4} a 10^{6}: todas las raíces quedan con parte real negativa.

$$Dif=\frac{|p_1-s_d|}{|s_d|}\times 100=0.5\,\%$$

VI · Paso 3. ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes? ↑ volver al reporte

$$T(s)=\frac{K(s+3)(s+z_{at})}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)(s-p_4)},r_i=\frac{N_T(p_i)}{p_i D_T{}'(p_i)}$$

$$Libro: r_3=\frac{203.67(p_3+3)(p_3+0.0921)}{p_3\prod_{j\neq 3}(p_3-p_j)}=-0.1565$$

$$r_4=0.00939, r_{1,2}=-0.4264\pm j\,0.2334$$

$$c(0)=1+2(-0.4264)+(-0.1565)+0.00939=0.0000\checkmark$$

$p_3 + 3 = 0.4066$: el cero del adelanto sólo cancela en parte al polo; $p_4 + z_{at} = -0.00086$: el atraso casi se cancela.

$$Ajustado: r_3=-0.1483, r_4=0.00743, r_{1,2}=-0.4296\pm j\,0.2320$$

VI · Paso 4. Error estacionario correspondiente (analítico) ↑ volver al reporte

$$K_v=\lim_{s\to 0} sK\frac{(s+3)(s+z_{at})}{s(s+7)(s+p_{ad})(s+0.01)}=\frac{3\,K\,z_{at}}{7\,p_{ad}(0.01)}$$

$$Libro: K_v=83.649, e=\frac{1}{83.649}=0.01195, \frac{0.1188}{0.01195}=9.94$$

$$Ajustado: K_v=83.778, e=0.01194, \times 9.95$$

VII · Paso 5. Simulación de las entradas requeridas y desempeño del modelo completo ↑ volver al reporte

$$c(t)=1+2e^{-6.9662t}[-0.4264\cos(13.5979\,t)-0.2334\,sen(13.5979\,t)]$$
$$-0.1565\,e^{-2.5934t}+0.00939\,e^{-0.09294t}$$

$$Libro: t_p=0.2387, \%OS=9.49\,\%, T_s=0.6263\,s$$

$$Ajustado: t_p=0.1994, \%OS=9.05\,\%, T_s=0.5683\,s$$

$$T_{s,meta}=0.5714 \Rightarrow 0.6263>0.5714\times, 0.5683<0.5714\checkmark$$

Sin compensar el modelo completo da 20.00 % y T_s = 1.0848 s (stepinfo).

VII · Paso 6. Error estacionario simulado ↑ volver al reporte

$$e(\infty)=\frac{r_1}{p_1}+\frac{r_2}{p_2}+\frac{r_3}{p_3}+\frac{r_4}{p_4}(con\, r_0=1)$$

$$Libro: 2(0.02632)+(0.06036)+(-0.10104)=0.01195\checkmark$$

$$e_u(130)=0.1188,\ e_b(130)=0.01196,\ e_a(130)=0.01194$$

$$\tau_4=\frac{1}{|p_4|}=10.76\,s$$

VII · Paso 7. Ajuste del diseño y repetición de la verificación ↑ volver al reporte

Pruebas con T_s de diseño menor (mismo procedimiento IV · a–e)

$$T_{s,d}=0.571:\ p_{ad}=9.619,\ z_{at}=0.0920,\ K=204.0,\ T_{s,\text{sim}}=0.626$$
$$T_{s,d}=0.540:\ p_{ad}=10.425,\ z_{at}=0.0892,\ K=228.3,\ T_{s,\text{sim}}=0.605$$
$$T_{s,d}=0.510:\ p_{ad}=11.300,\ z_{at}=0.0861,\ K=256.4,\ T_{s,\text{sim}}=0.585$$
$$T_{s,d}=0.480:\ p_{ad}=12.286,\ z_{at}=0.0827,\ K=290.3,\ T_{s,\text{sim}}=0.568$$

Diseño ajustado ($T_{s,d}$ = 0.48 s)

$$\sigma_d=\frac{4}{0.48}=8.3333,\ \omega_d=16.2665$$

$$\theta_p=108.15°-117.13°-94.69°+180°=76.34°$$

$$p_{ad}=8.3333+\frac{16.2665}{\tan(76.34°)}=12.2864$$

$$K_{ad}=291.701,\ K_{v,ad}=10.1751,\ z_{at}=\frac{84.179}{10.1751}(0.01)=0.08273$$

$$s_0=-8.3030+j\,16.2072,\ K=290.31$$

$$T_s=0.568\,s,\ \%OS=9.05\%,\ K_v=83.778,\ e=0.01194$$

Referencias

[1] N. S. Nise, Sistemas de control para ingeniería, 3.ª ed. (1.ª ed. en español), 3.ª reimpresión. México: Compañía Editorial Continental (CECSA), 2006.

[2] Prácticas de diseño de compensadores mediante el lugar geométrico de las raíces. Guía de trabajo.

[3] MathWorks, MATLAB Documentation: Control System Toolbox, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/help/control/

[4] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5.ª ed., Pearson Educación, 2010.

✎ *Agrega aquí cualquier otra fuente que consulten.*